Analisi Matematica T-A

Michele Mazza

November 2023

Indice

1 Elementi di base **1**
1.1 Insiemi . . . 1
1.2 Logica Matematica . . . 1
1.3 Insiemi Numerici . . . 1
1.4 Metodi di Dimostrazione in Matematica . . . 2
1.4.1 Principio di Induzione . . . 2
1.4.2 Disuguaglianza di Bernoulli . . . 2
1.5 Valore Assoluto . . . 3
1.5.1 Valore Assoluto (o modulo) . . . 3
1.5.2 Disuguaglianza Triangolare, (Cauchy, Shwarz) . . . 3
1.5.3 Proprietà del Prodotto . . . 4
1.6 Intervalli . . . 4
1.6.1 Intervallo . . . 4
1.6.2 Maggiorante e Minorante . . . 4
1.6.3 Estremo superiore e Estremo inferiore . . . 5
1.6.4 Massimo e Minimo . . . 5
1.7 Fattoriali e Coefficienti binomiali . . . 6
1.7.1 Fattoriale . . . 6
1.8 Scomposizione con Ruffini . . . 7
1.8.1 How to Ruffini . . . 7

2 Funzioni **9**
2.1 Definizioni . . . 9
2.1.1 Funzione . . . 9
2.1.2 Dominio . . . 9
2.1.3 Immagine . . . 9
2.1.4 Codominio . . . 10
2.1.5 Controimmagine . . . 10
2.1.6 Esempi . . . 10
2.2 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive . . . 14
2.2.1 Funzione iniettiva . . . 14
2.2.2 Funzione suriettiva . . . 14
2.2.3 Funzione biunivoca . . . 15
2.3 Funzione inversa . . . 15
2.3.1 Condizioni per l'Invertibilità . . . 15
2.3.2 Calcolo della Funzione Inversa . . . 15
2.3.3 Grafico della Funzione Inversa . . . 15
2.3.4 Ambiguità nella notazione e nel calcolo . . . 16
2.3.5 Esempi e Applicazioni . . . 16
2.4 Funzioni monotóne . . . 16
2.4.1 Funzione Monotona Crescente . . . 16
2.5 Funzioni composte . . . 17
2.5.1 Funzione Composta . . . 17
2.6 Trasformazioni geometriche . . . 17
2.6.1 Traslazione di funzione mediante vettore(a,b) . . . 17
2.6.2 Cambiamento di scala . . . 19
2.6.3 Simmetrie . . . 20
2.7 Funzioni elementari . . . 20
2.7.1 Funzioni pari e dispari . . . 21

2.7.2 Elevamento a potenza . . . 21
2.7.3 Esponenziale . . . 21
2.7.4 Logaritmo . . . 22
2.8 Funzioni trigonometriche . . . 23

3 Vettori e numeri complessi **27**
3.1 Coordinate polari . . . 27
3.1.1 Passaggio da coordinate polari (r, θ) a cartesiane (x, y) . . . 27
3.1.2 Passaggio da coordinate cartesiane (x, y) a coordinate polari (r, θ) . . . 28
3.2 Coordinate cilindriche e sferiche . . . 28
3.2.1 Coordinate cilindriche . . . 28
3.2.2 Coordinate sferiche . . . 29
3.3 Vettori nel piano e nello spazio . . . 29
3.3.1 Proprietà dei vettori . . . 30
3.3.2 Operazioni tra vettori . . . 30
3.4 Numeri complessi . . . 33
3.4.1 Notazione in coppie ordinate . . . 34
3.4.2 Notazione algebrica o cartesiana . . . 34
3.4.3 Proprietà dei numeri complessi . . . 35
3.4.4 Coordinate cartesiane . . . 36
3.4.5 Notazione trigonometrica o polare . . . 36
3.4.6 Notazione esponenziale . . . 38

4 Limiti e continuità **41**
4.1 Intorni . . . 41
4.2 Limiti di successioni . . . 44
4.2.1 **Il numero di Nepero o Eulero e** . . . 46
4.3 Limiti di funzioni . . . 46
4.3.1 Limiti finiti . . . 46
4.3.2 Limiti infiniti . . . 48
4.4 Continuità di una funzione . . . 49
4.4.1 Tipologie di discontinuità . . . 49
4.4.2 Teoremi sulle funzioni continue . . . 50

5 Proprietà e calcolo di limiti **53**
5.1 Teorema di unicità del limite e permanenza del segno . . . 53
5.2 Teorema del confronto . . . 53
5.3 Algebra dei Limiti . . . 56
5.4 Teorema di sostiuzione . . . 58
5.5 Limiti notevoli . . . 59
5.6 Forme indeterminate di tipo esponenziale . . . 59
5.6.1 Analisi dei Limiti con Funzioni Esponenziali e Logaritmiche . . . 60

6 Confronto locale di funzioni **61**
6.1 Simboli di Landau . . . 61
6.1.1 O grande (Big O notation) . . . 61
6.1.2 Equigrande . . . 61
6.1.3 Equivalente . . . 61
6.1.4 O piccolo (Little O notation) . . . 62
6.1.5 caso L inifnito . . . 62
6.1.6 Proprietà dei simboli di Landau e loro utilità . . . 63
6.1.7 Algebra degli 'o' . . . 63
6.1.8 Limiti notevoli con simboli di Landau . . . 64
6.1.9 Utilizzo dei simboli di Landau nel calcolo di limiti . . . 66
6.2 Infinitesimi e infiniti . . . 66
6.2.1 Infinitesimo . . . 66
6.2.2 Infinito . . . 66
6.2.3 Confronto tra infinitesimi . . . 67
6.2.4 Confronto tra infiniti . . . 67
6.2.5 Gerarchia degli infiniti . . . 67
6.3 Asintoti . . . 68

6.3.1 Asintoto verticale . . . 68
6.3.2 Asintoto orizzontale . . . 68
6.3.3 Asintoto obliquo . . . 68

7 Proprietà globali delle funzioni continue 71
7.1 Teorema di esistenza degli zeri . . . 71
7.1.1 Zero di una funzione . . . 71
7.1.2 T. di esistenza degli zeri . . . 71
7.2 Immagini di funzioni continue definite su intervalli . . . 72
7.2.1 Teorema dei valori intermedi . . . 72
7.2.2 Teorema di Weierstrass . . . 73
7.3 Invertibilità delle funzioni continue . . . 73
7.4 Funzioni Lipschitziane . . . 74
7.4.1 Funzione Lipschitziana . . . 74
7.4.2 Teorema di Heine-Cantor . . . 74

8 Calcolo differenziale 75
8.1 La derivata . . . 75
8.1.1 Rapporto incrementale . . . 75
8.1.2 Derivata . . . 77
8.1.3 Derivabilità . . . 77
8.1.4 Derivabilità implica continuità . . . 77
8.1.5 Continuità non implica derivabilità . . . 78
8.2 Regole di derivazione . . . 78
8.2.1 Algebra delle derivate . . . 78
8.2.2 Derivate delle funzioni elementari . . . 79
8.2.3 Derivate delle funzioni inverse . . . 79
8.2.4 Derivata logaritmica . . . 80
8.3 Punti di non derivabilità . . . 80
8.3.1 Derivabilità . . . 80
8.3.2 Punto angoloso . . . 81
8.3.3 Punto di cuspide . . . 81
8.3.4 Punto di flesso a tangente verticale . . . 82
8.4 Punti di estremo e punti critici di una funzione . . . 83
8.4.1 Punto di Massimo Relativo . . . 83
8.4.2 Punto di Massimo Assoluto . . . 83
8.4.3 Punto di critico . . . 83
8.4.4 Teorema di Fermat . . . 83
8.5 I Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy . . . 84
8.5.1 Teorema di Rolle . . . 84
8.5.2 Teorema di Lagrange . . . 84
8.5.3 Teorema di Cauchy . . . 85
8.6 Intervalli di monotonia di una funzione . . . 85
8.6.1 Massimi e Minimi . . . 85
8.7 Derivate di ordine superiore . . . 86
8.7.1 Derivata n-esima . . . 86
8.7.2 Classe di derivabilità . . . 86
8.8 Studio di funzione . . . 86
8.9 Teorema di de l'Hôpital . . . 86

Prefazione

Il presente libro rappresenta un riassunto del corso di Analisi Matematica T-A tenuto dal Prof.re Cataldo Grammatico presso l'Università di Bologna. Rivolto agli studenti del corso di laurea in Ingegneria Gestionale (codice laurea 0925, Tipo di laurea L-9, Codice corso 28622).

Capitolo 1

Elementi di base

1.1 Insiemi

Nome	Simbolo	Descrizione
Insieme vuoto	$\emptyset$	Insieme senza elementi
Unione	$A \cup B$	Elementi in A o in B o in entrambi
Intersezione	$A \cap B$	Elementi comuni a A e B
Differenza	$A \setminus B$	Elementi in A ma non in B
Complementare	A^c	Tutti gli elementi non in A
Prodotto Cartesiano	$A \times B$	Coppie ordinate di elementi da A e B
Potenza	$\mathcal{P}(A)$	Insieme di tutti i sottoinsiemi di A

1.2 Logica Matematica

Simbolo	Nome	Significato
$\wedge$	AND	E logico
$\vee$	OR	O logico
$\neg$	NOT	Negazione
$\Rightarrow$	Implica	Implicazione
$\Leftrightarrow$	Se e solo se	Equivalenza
$\forall$	Per ogni	Quantificatore universale
$\exists$	Esiste	Quantificatore esistenziale

1.3 Insiemi Numerici

Insieme	Nome	Proprietà	Esempi
$\mathbb{N}$	Naturali	Solo positivi	1, 2, 3
$\mathbb{Z}$	Interi	Positivi e negativi	-2, -1, 0, 1
$\mathbb{Q}$	Razionali	Rapporto di interi	$\frac{1}{2}, \frac{-3}{4}$
$\mathbb{R}$	Reali	Include irrazionali	$\sqrt{2}, \pi$
$\mathbb{C}$	Complessi	Include immaginari	$1+2i, -i$

1.4 Metodi di Dimostrazione in Matematica

Teorema 1. 1.4.1 Principio di Induzione

Sia $P(n)$ una proprietà definita per ogni intero $n \geq n_0$, dove $n_0 \geq 0$ è un intero fissato. Se $P(n_0)$ è vera (caso base),

1. *per ogni $n \geq n_0$, l'implicazione $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ è vera (passo induttivo),*

allora la proprietà $P(n)$ è vera per ogni intero $n \geq n_0$.

Esempio: *$P(n)$: La somma degli angoli interni di un poligono di n lati è $(n-2)\pi$ radianti.*

Passo Base: *Consideriamo un triangolo (un poligono con $n = 3$ lati). La somma dei suoi angoli interni è π radianti. Poiché $(3-2)\pi = \pi$, il teorema è valido per $n = 3$.*

1. ***Passo Induttivo:*** *Supponiamo che $P(n)$ sia vera per un poligono di n lati. Consideriamo un poligono di $n+1$ lati. Tracciamo una diagonale che divide il poligono in un triangolo e un poligono di n lati. La somma degli angoli interni del triangolo è π radianti, e per l'ipotesi induttiva, la somma degli angoli interni del poligono di n lati è $(n-2)\pi$ radianti. Quindi, la somma degli angoli interni del poligono di $n+1$ lati è $\pi + (n-2)\pi = (n-1)\pi$, che corrisponde esattamente a $(n+1-2)\pi$. Pertanto, la proprietà è vera per un poligono di $n+1$ lati.*

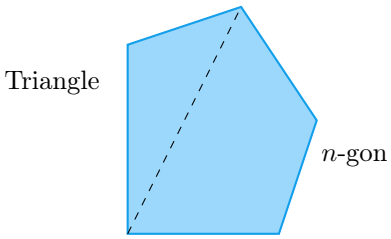


Figura 1.1: Poligono di n-lati

Teorema 2. 1.4.2 Disuguaglianza di Bernoulli

Per ogni numero reale $r \geq -1$ e per ogni numero intero $n \geq 0$, vale la seguente disuguaglianza:

$$(1+r)^n \geq 1 + nr$$

Osservazioni:

L'elemento 1 rappresenta il valore iniziale, o il capitale iniziale in contesti finanziari, prima di qualsiasi aumento.

1. *L'espressione $(1+r)$ rappresenta un aumento del valore iniziale di una frazione r. Per esempio, $r = 0.05$ significa un incremento del 5*
2. *$(1+r)^n$ descrive la crescita composta per n periodi, dove non solo l'incremento r, ma l'intero valore $1+r$, viene moltiplicato ripetutamente.*
3. *Al contrario, $1 + nr$ rappresenta una crescita lineare, dove solo l'incremento r viene sommato ripetutamente al valore iniziale. Qui, 1 rimane costante, mentre nr è la somma totale degli incrementi.*
4. *La disuguaglianza illustra che la crescita composta (elevamento a potenza) è più efficace della semplice somma ripetuta di un incremento, specialmente per valori grandi di n e per r positivo.*

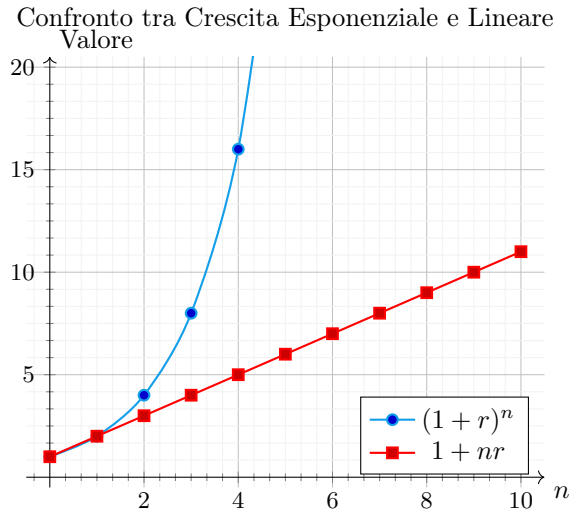


Figura 1.2: Confronto tra Crescita Esponenziale e Lineare per $r = 1$

1.5 Valore Assoluto

Definizione 1. 1.5.1 Valore Assoluto (o modulo)

Il valore assoluto di un numero reale x è definito come

$$|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

Questa funzione restituisce la distanza di x dall'origine sul numero reale.

Teorema 3. 1.5.2 Disuguaglianza Triangolare, (Cauchy, Shwarz)

Per tutti i numeri reali x e y, vale la seguente disuguaglianza:

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

Questa disuguaglianza afferma che la magnitudine della somma di due numeri reali non è mai maggiore della somma delle loro magnitudini.

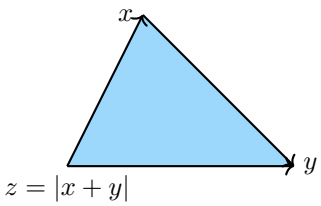


Figura 1.3: Magnitudine della somma di due numeri reali

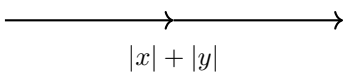


Figura 1.4: Somma delle magnitudini di due numeri reali

Teorema 4. 1.5.3 Proprietà del Prodotto

Per tutti i numeri reali x e y, vale la seguente proprietà:

$$|xy| = |x||y|$$

Questa proprietà afferma che il valore assoluto del prodotto di due numeri reali è uguale al prodotto dei loro valori assoluti.

1.6 Intervalli

Definizione 2. 1.6.1 Intervallo

*Un **intervallo** è insieme di numeri tra due estremi, a e b.*
Chiuso $[a, b]$

- *Aperto (a, b)*

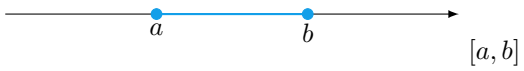


Figura 1.5: Intervallo aperto

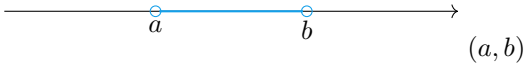


Figura 1.6: Intervallo chiuso



Figura 1.7: Intervallo semiaperto a sinistra

Definizione 3. 1.6.2 Maggiorante e Minorante

Sia A un intervallo, (chiuso o aperto).
*M è un **maggiorante** di A se*

$$\forall x \in A,\ x \leq M.$$

- *m è un **minorante** di A se*

$$\forall x \in A,\ x \geq m.$$

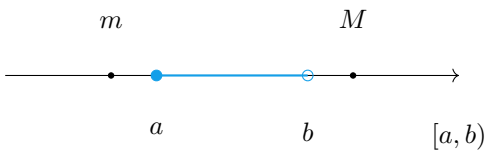


Figura 1.8: minorante e maggiorante di A

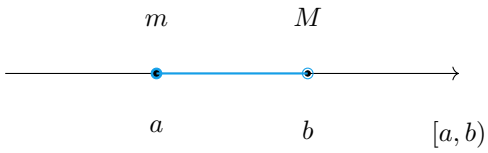


Figura 1.9: minorante e maggiorante di A che coincidono con gli estremi dell'insieme

Definizione 4. 1.6.3 Estremo superiore e Estremo inferiore

Sia $A \subset R$ un intervallo, chiuso o aperto .
$\exists\ supA \in A$ ***estremo superiore*** *di A se,*

$$\forall x \in A,\ x \leq supA.$$

$$\forall r \in \mathbb{R},\ \exists x \in A | x > r.$$

è dunque il piú piccolo dei maggioranti

- *$\exists\ infA \in A$* ***estremo inferiore*** *di A se,*

$$\forall x \in A,\ x \geq infA.$$

$$\forall r \in \mathbb{R},\ \exists x \in A | x < r.$$

è dunque il piú grande dei minoranti

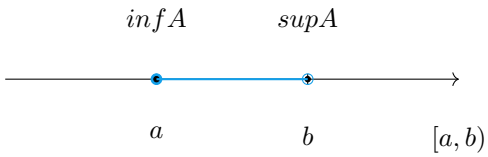


Figura 1.10: Estremo inferiore ovvero massimo dei minoranti, estremo superiore ovvero minimo dei maggioranti

Definizione 5. 1.6.4 Massimo e Minimo

Sia $A \subset R, A = [a, b]$ un intervallo chiuso.
$x_M = \max A \in A$ è un ***massimo*** *di A se,*

$$\forall x \in A,\ x \leq x_M.$$

- *$x_m = \min A \in A$ è un* ***minimo*** *di A se,*

$$\forall x \in A,\ x \geq x_m.$$

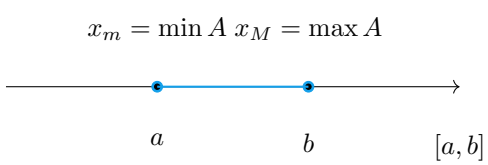


Figura 1.11: Massimo e minimo

ma **non**

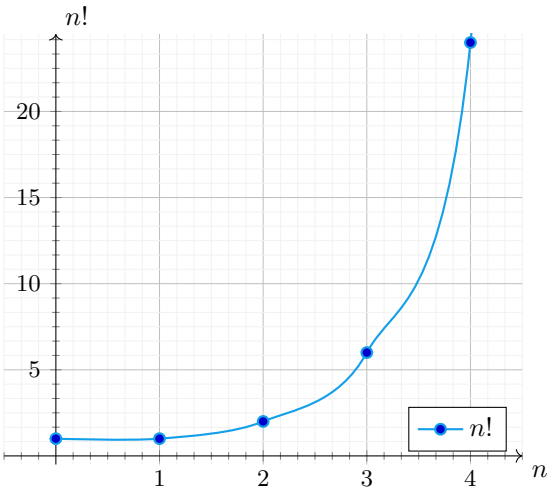


Figura 1.13: Grafico del Fattoriale

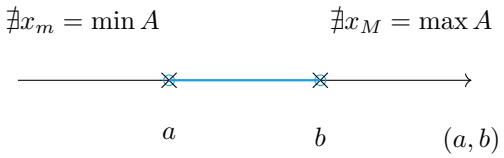


Figura 1.12: Massimo e minimo ∄ in intervalli aperti

1.7 Fattoriali e Coefficienti binomiali

Definizione 6. 1.7.1 Fattoriale

La definizione del fattoriale di un numero naturale n è data dalla seguente formula:

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ n \times (n-1)! & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

Questo significa che il fattoriale di un numero n è il prodotto di tutti i numeri interi positivi fino a n. Per esempio,

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

*$n!$ rappresenta il numero di possibili **disposizioni di n oggetti distinti in sequenza**, o - che è lo stesso - il numero di possibili **permutazioni** di n oggetti ordinati*

Curiosità 1. Perché (0 ! = 1)

La definizione del fattoriale di un numero naturale n, denotato come n!, è il prodotto di tutti i numeri interi positivi fino a n. Tuttavia, questa definizione solleva una domanda: qual è il valore di $0!$*? Per convenzione matematica, il valore di* $0!$ *è definito come 1. Questa scelta può sembrare arbitraria, ma ci sono diverse ragioni matematiche che giustificano questa definizione:*

Consistenza con la definizione di fattoriale*: Se consideriamo il fattoriale di un numero come il prodotto di tutti i numeri interi fino a quel numero, allora* $0!$ *sarebbe il prodotto di nessun numero. In matematica, il prodotto di nessun fattore è definito come l'elemento neutro del prodotto, che è 1.*

2. ***Coerenza con la formula del coefficiente binomiale****: In combinatoria, il coefficiente binomiale* $\binom{n}{k}$ *rappresenta il numero di modi in cui si possono scegliere k elementi da un insieme di n elementi. La formula per il coefficiente binomiale è* $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$*. Se si sceglie* $k = 0$*, cioè nessun elemento da un insieme di n elementi, dovrebbe esserci esattamente 1 modo per farlo, il che richiede che* $0! = 1$*.*

3. ***Convenienza nelle serie matematiche****: In molte serie matematiche e in analisi, avere* $0! = 1$ *semplifica notevolmente le formule e i calcoli, evitando la necessità di trattare separatamente il caso in cui* $n = 0$*.*

Inoltre, consideriamo un esempio operativo della definizione a ritroso dei valori del fattoriale:

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Da questo esempio, possiamo vedere come il fattoriale di un numero si costruisce moltiplicando tutti i numeri interi positivi fino a quel numero. Per definizione, possiamo poi vedere che:

$$3! = \frac{4!}{4} = \frac{24}{4} = 6$$

E proseguendo in questo modo:

$$2! = \frac{3!}{3} = \frac{6}{3} = 2$$

E infine:

$$1! = \frac{2!}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

E da qui segue che:

$$0! = \frac{1!}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

La definizione di $0! = 1$ *è quindi non solo una convenzione, ma anche una conseguenza logica della definizione generale di fattoriale.*

Curiosità 2. Perché (a elevato alla 0 = 1)

Vista la curiosità precedente aggiungo anche questo esempio operativo per completezza, prendo un $a = 4$

$$\frac{4^a}{4^b} = 4^{a-b} \iff 4^{a-b} = \frac{4^a}{4^b}$$

$$4^0 = 4^{1-1} = \frac{4^1}{4^1} = \frac{4}{4}$$

1.8 Scomposizione con Ruffini

1.8.1 How to Ruffini

Esempio 1. *Vogliamo scomporre il polinomio*

$$2x^5 + x^3 + 5x - 8$$

1. *Troviamo una radice r del polinomio, ovvero un valore di x per cui il polinomio si annulla.*

2. *per farlo possiamo usare il teorema di Ruffini, che ci dice che se r è una radice del polinomio allora r è un divisore del termine noto, in questo caso r è un divisore di 8, quindi possibili valori di r sono $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$.*
3. *Proviamo con $r = 1$, ottendendo*

$$\begin{aligned} 2x^5 + x^3 + 5x - 8 &= 0 \\ 2(1)^5 + (1)^3 + 5(1) - 8 &= 0 \\ 2 + 1 + 5 - 8 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

4. *Quindi $r = 1$ è una radice del polinomio.*
5. *Ora dobbiamo scomporre il polinomio in fattori, per farlo usiamo le regola di Ruffini.*
6. *Scriviamo i coefficienti del polinomio in una tabella, in questo caso abbiamo $2, 0, 1, 5, -8$.*

	2	0	0	1	5	−8
1						

	2	0	0	1	5	−8
1						
	2					

	2	0	0	1	5	−8
1		2	2			
	2	2	2			

	2	0	0	1	5	−8
1		2	2	2	3	8
	2	2	2	3	8	0

7. *il polinomio ottenuto sarà*

$$2x^5 + x^3 + 5x - 8 = (x - 1)(2x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 3x + 8)$$

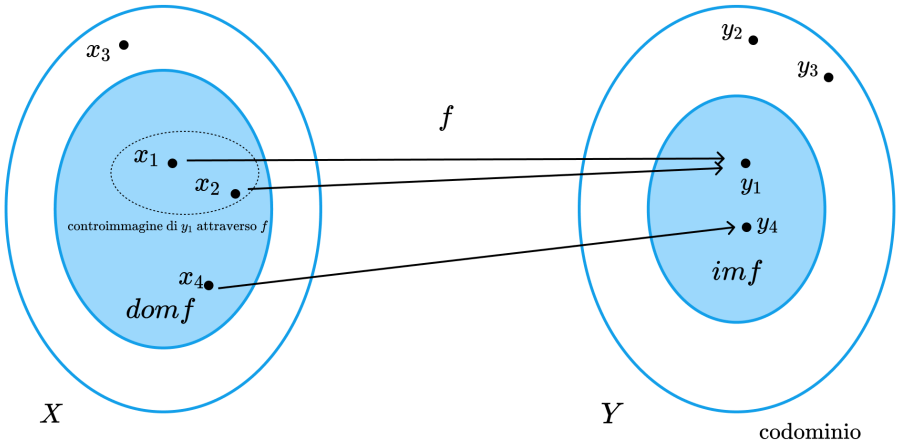
Capitolo 2

Funzioni

2.1 Definizioni

Definizione 7. 2.1.1 Funzione

Siano X e Y due insiemi, una ***funzione*** *$f : X \to Y$ è una corrispondenza che associa ad ogni elemento $x \in X$ uno e uno solo elemento $y \in Y$*



Definizione 8. 2.1.2 Dominio

Sia $f : X \to Y$ una funzione. Il ***dominio*** *di f, indicato con $dom(f)$, è l'insieme di tutti i valori di input per i quali la funzione f è definita. In termini formali,*

$$dom(f) = X$$

che è l'insieme da cui ogni x viene scelto per l'applicazione della funzione f.

Definizione 9. 2.1.3 Immagine

*Sia $f : X \to Y$ una funzione. L'****immagine*** *di f, indicata con $im(f)$, è l'insieme di tutti i valori che f può assumere come output. In termini formali,*

$$im(f) = \{f(x) \mid x \in X\}$$

che è un sottoinsieme di Y.

Definizione 10. 2.1.4 Codominio

Sia $f : X \to Y$ una funzione. Il ***codominio*** *di f è l'insieme Y stesso. Il codominio rappresenta tutti i possibili valori che f può teoricamente assumere come output, indipendentemente dal fatto che questi valori vengano effettivamente raggiunti o meno quando la funzione è applicata agli elementi di X.*
Ad esempio, consideriamo la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x^2$. Qui, il codominio è l'intero insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, perché la funzione è definita in questo modo. Tuttavia, l'immagine di f, cioè l'insieme dei valori che f effettivamente assume, è l'insieme dei numeri reali non negativi, poiché il quadrato di un numero reale non è mai negativo. Quindi, l'immagine è $[0, \infty)$, un sottoinsieme del codominio $\mathbb{R}$.

Definizione 11. 2.1.5 Controimmagine

Sia $f : X \to Y$ una funzione e $B \subseteq Y$ un sottoinsieme del codominio. La ***controimmagine*** *(o pre-immagine) di B sotto f, indicata con $f^{-1}(B)$, è l'insieme di tutti gli elementi in X i cui valori sotto f appartengono a B. In termini formali,*

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

Esempio 2. 2.1.6 Esempi

Di seguito degli esempi di funzioni.
$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = ax + b$ *(con a,b coefficienti reali), una* ***retta***

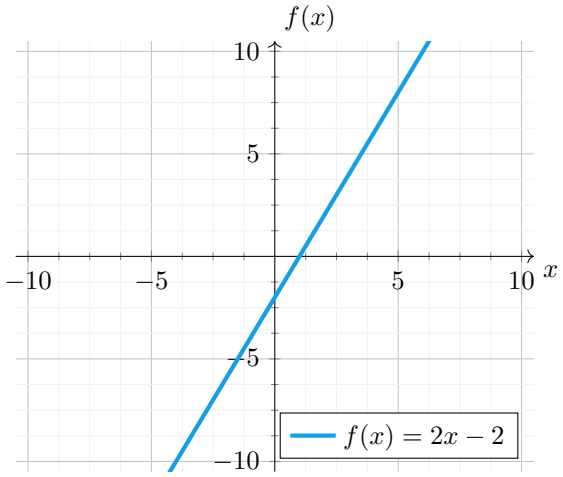


Figura 2.1: Grafico di $f(x) = 2x - 2$

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$, *una* ***parabola***

ii.

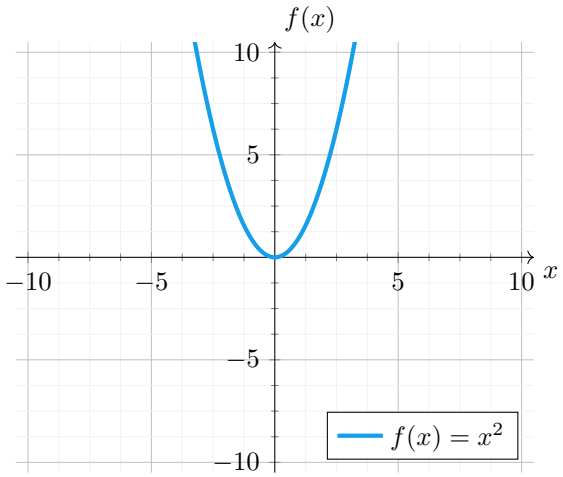


Figura 2.2: Grafico di $f(x) = x^2$

$f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$, *un'****iperbole*** *riferita agli asintoti*

iii.

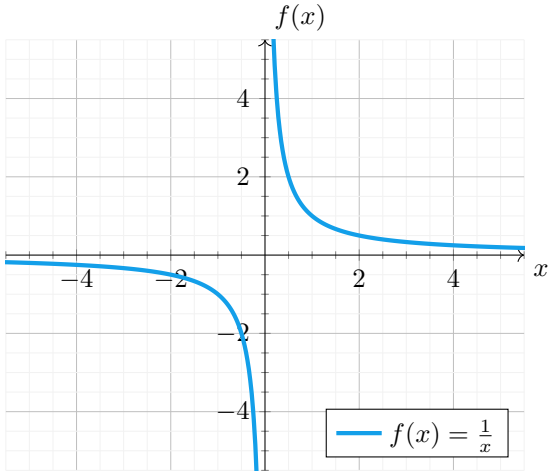


Figura 2.3: Grafico di $f(x) = \frac{1}{x}$

$f : [0,3] \to \mathbb{R},\ f(x) = \begin{cases} 3x & \text{se } 0 \le x \le 1, \\ 4 - x & \text{se } 1 < x \le 2, \\ x - 1 & \text{se } 2 < x \le 3. \end{cases}$ *una funzione reale di variabile reale può essere* ***definita a tratti,***

iv.

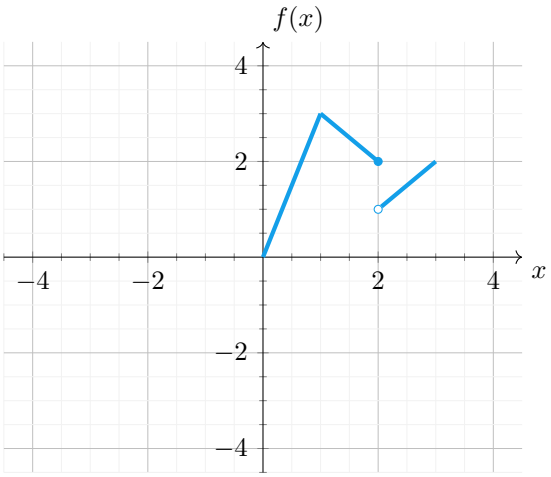


Figura 2.4: Grafico di una funzione definita a tratti

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f(x) = |x|\ f(x) = |x| = \begin{cases} x & \text{se } x \ge 0, \\ -x & \text{se } x < 0. \end{cases}$ *la funzione* ***Valore Assoluto***

v.

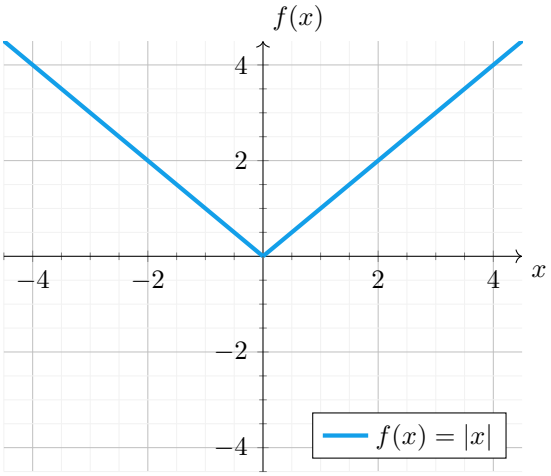


Figura 2.5: Grafico di $f(x) = |x|$

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}, f(x) = sign(x)\ f(x) = sign(x) = \begin{cases} +1 & se\ x > 0, \\ 0 & se\ x = 0 \\ -1 & sex < 0. \end{cases} \quad la\ funzione\ \textbf{\textit{Segno}}$$

vi.

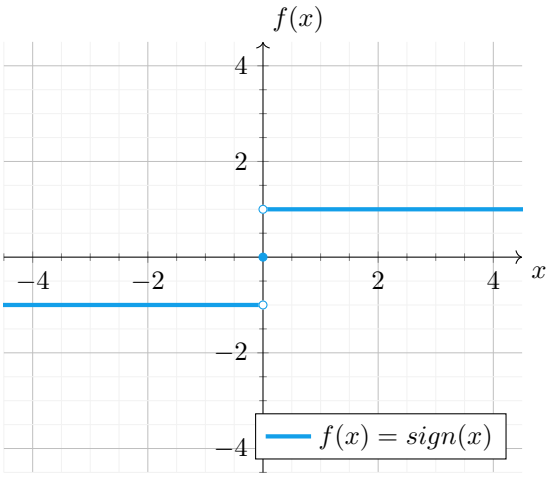


Figura 2.6: Grafico di $f(x) = sign(x)$

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}, f(x) = [x] =$ *il più grande intero relativo* $\leq x$, *la funzione* ***Parte intera***

vii.

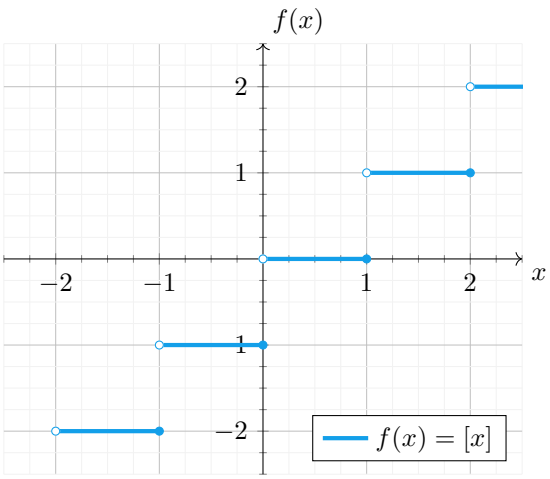


Figura 2.7: Grafico di $f(x) = [x]$

2.2 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive

Le tre proprietà che definiremo hanno un immediato riscontro grafico nel caso di funzioni f reali di variabile reale. Precisamente, considerando il grafico di f nel piano e le sue intersezioni con la famiglia di rette orizzontali, la funzione risulta

1. **iniettiva** se lo interseca al massimo in un punto,
2. **suriettiva** su $\mathbb{R}$ se ogni retta interseca il grafico in almeno un punto,
3. **biiettiva** da $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se lo interseca esattamente in uno e un solo punto

Definizione 12. 2.2.1 Funzione iniettiva

Sia $f : A \to B$. La funzione f è detta iniettiva se, per ogni coppia di elementi $a_1, a_2 \in A$, $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$.

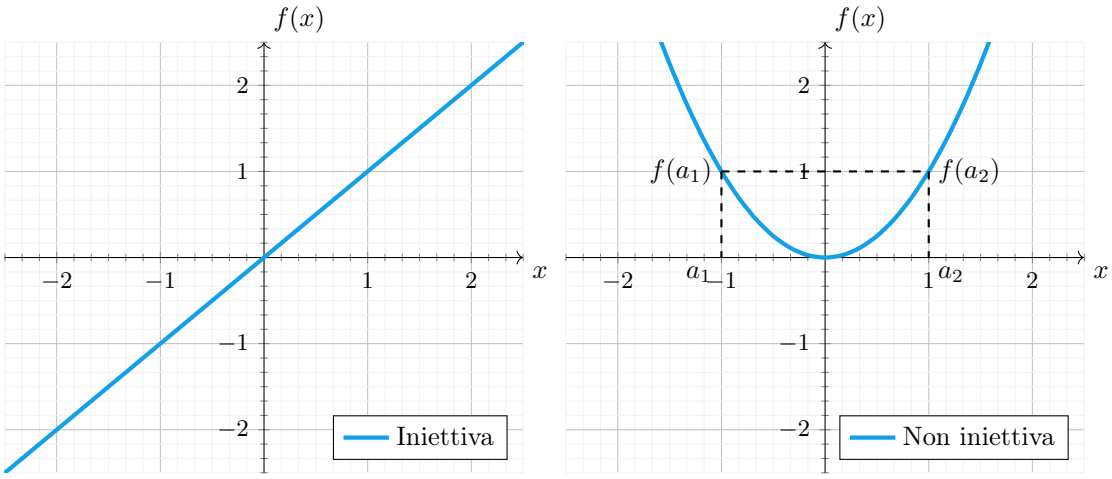


Figura 2.8: Confronto tra una $f(x) = x$ iniettiva, e $f(x) = x^2$ non iniettiva

Definizione 13. 2.2.2 Funzione suriettiva

Sia $f : A \to B$, se

$$\forall\ b \in B, \exists\ f(a) = b$$

allora f è suriettiva.

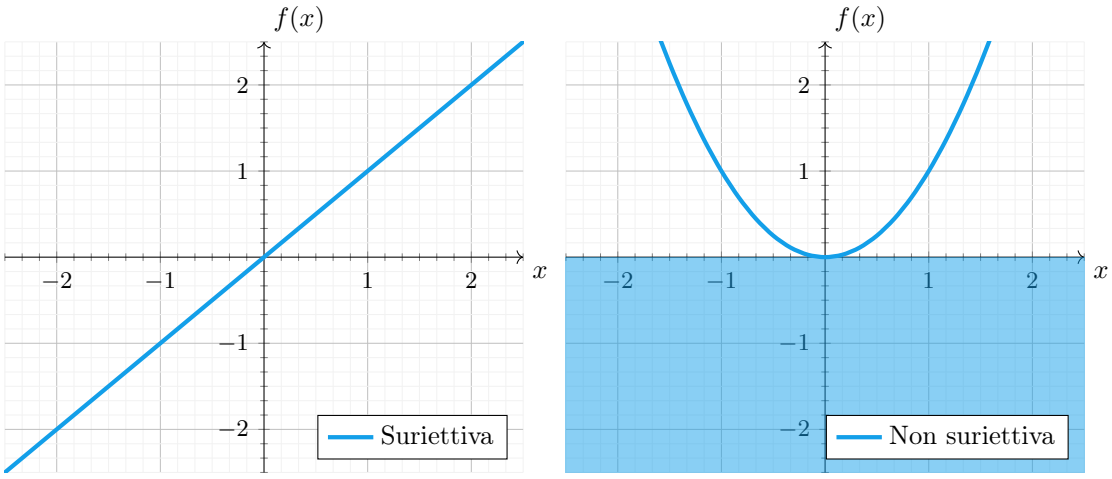


Figura 2.9: Confronto tra una $f(x) = x$ suriettiva, e $f(x) = x^2$ non suriettiva

Definizione 14. 2.2.3 Funzione biunivoca

Sia $f : A \to B$, se f è sia iniettiva che suriettiva, allora f è biiettiva(o biunivoca).

2.3 Funzione inversa

La nozione di funzione inversa è centrale nell'analisi matematica e nelle sue applicazioni. Data una funzione $f : A \to B$, l'inversa di f, denotata come f^{-1}, è una funzione da B a A tale che per ogni y nell'immagine di f, $f^{-1}(y)$ restituisce l'unico x in A per cui $f(x) = y$.

2.3.1 Condizioni per l'Invertibilità

Una funzione deve essere iniettiva per avere un'inversa. L'iniettività garantisce che ogni elemento dell'immagine di f è associato a un unico elemento del dominio. Questa unicità è essenziale per definire f^{-1}.

2.3.2 Calcolo della Funzione Inversa

Calcolare l'inversa di una funzione può essere un processo complesso. Per le funzioni algebriche, il metodo standard consiste nel risolvere l'equazione $y = f(x)$ rispetto a x. Questo approccio funziona bene per molte funzioni semplici. Tuttavia, esistono funzioni iniettive le cui inverse non possono essere espresse in forma chiusa. Una forma chiusa è un'espressione matematica finita che utilizza un numero finito di operazioni algebriche standard e funzioni elementari. Alcune funzioni iniettive, pur essendo teoricamente invertibili, non hanno un'espressione inversa semplice e diretta in termini di funzioni e operazioni elementari.

2.3.3 Grafico della Funzione Inversa

Il grafico di f^{-1} può essere ottenuto dal grafico di f scambiando gli assi x e y. Questo scambio è equivalente a riflettere il grafico di f rispetto alla linea $y = x$.

Esempio 3. *Prendo*

$$f: \ \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = x^2$$

non è iniettiva.
Prendo una ***restrizione*** *A del dominio di f, $A = [0, +\infty)$ per renderla iniettiva.*

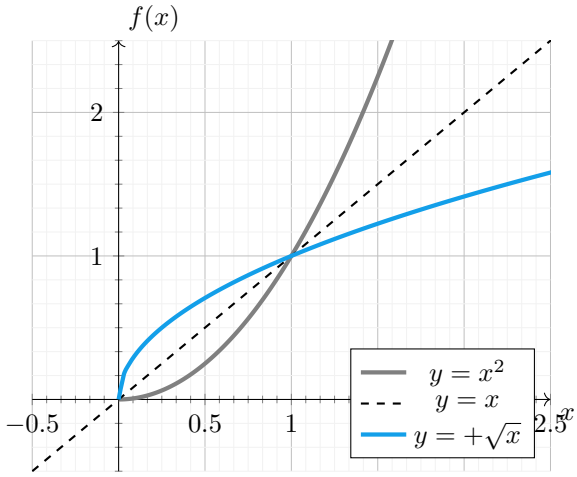
$$f|_A : [0, +\infty) \to \mathbb{R}, f(x) = x^2$$

tale funzione è iniettiva e dunque invertibile e l'inversa è

$$f|_A : [0, +\infty) \to \mathbb{R}, x = f^{-1}(y) = +\sqrt{y}$$

Si preferisce effettuare il cambio di notazioni

$$f|_A : [0, +\infty) \to \mathbb{R}, y = f^{-1}(x) = +\sqrt{x}$$



2.3.4 Ambiguità nella notazione e nel calcolo

- La notazione f^{-1} per la funzione inversa può portare a confusione, in particolare per chi si avvicina per la prima volta allo studio delle funzioni inverse. A differenza dell'inverso moltiplicativo, dove a^{-1} rappresenta l'elemento che, moltiplicato per a, dà come risultato l'elemento neutro della moltiplicazione (tipicamente 1), la notazione f^{-1} non implica un'operazione aritmetica di inversione. Piuttosto, indica una funzione tale che, per ogni elemento y nell'immagine di f, $f^{-1}(y)$ restituisce l'elemento x del dominio di f per cui $f(x) = y$.

- Un'altra fonte di ambiguità è il calcolo effettivo dell'espressione analitica di f^{-1}. Per alcune funzioni, trovare la forma chiusa della funzione inversa è relativamente semplice e diretto, come nel caso delle funzioni lineari. Tuttavia, per altre funzioni, in particolare quelle non lineari o quelle che coinvolgono operazioni complesse, determinare f^{-1} in una forma esplicita può essere estremamente difficile, se non impossibile. Questo è dovuto al fatto che l'operazione di "invertire" una funzione non segue un processo standard e può richiedere metodi matematici avanzati o, in alcuni casi, può non avere una soluzione in termini di funzioni elementari.

- Inoltre, quando si riesce a trovare una formula per f^{-1}, **spesso si effettua un cambio di variabili** per comodità. Inizialmente, se abbiamo $x = f^{-1}(y)$, si può preferire riscrivere questa relazione come $y = f^{-1}(x)$, scambiando semplicemente i simboli delle variabili. Questo non solo aiuta a mantenere una consistenza nella notazione, ma facilita anche il confronto e la rappresentazione grafica di f e f^{-1} sullo stesso sistema di coordinate. Un esempio di questo può essere visto nella transizione da una rappresentazione grafica a un'altra, come illustrato nella Figura 2.7 del testo, dove si passa da un grafico della funzione originale f a quello della sua inversa f^{-1}.

2.3.5 Esempi e Applicazioni

- **Funzione Logaritmica:** L'inversa della funzione esponenziale e^x è il logaritmo naturale $\ln(x)$.

- **Funzioni Trigonometriche:** Le funzioni trigonometriche hanno inverse note come funzioni arcotrigonometriche, ma queste sono definite solo su intervalli specifici per mantenere l'iniettività.

2.4 Funzioni monotóne

Definizione 15. 2.4.1 Funzione Monotona Crescente

*Una funzione f si dice **monotona crescente** su un intervallo I se, per qualsiasi coppia di elementi x_1 e x_2 in I tali che $x_1 < x_2$, risulta sempre che $f(x_1) \leq f(x_2)$. In forma simbolica, questo si esprime come:*

$$\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2).$$

*Inoltre, la funzione f si dice **monotona strettamente crescente** su I se, per ogni coppia di elementi x_1 e x_2 in I con $x_1 < x_2$, si ha che $f(x_1) < f(x_2)$. Questa condizione si può scrivere come:*

$$\forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

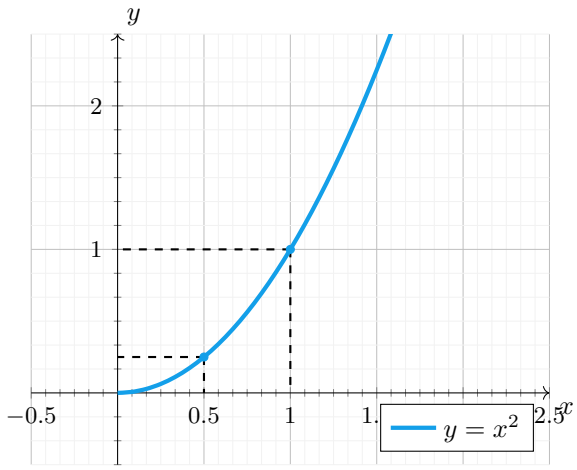


Figura 2.10: Funzione strettamente crescente su un intervallo I

Proposizione 1. *Se f è strettamente monotona sul suo dominio, allora f è iniettiva.*

2.5 Funzioni composte

Definizione 16. 2.5.1 Funzione Composta

Siano X, Y e Z tre insiemi distinti. Sia f una funzione definita da X a Y, e sia g una funzione definita da Y a Z. Possiamo costruire una nuova funzione h definita da X a Z come la composizione di f e g. Questa nuova funzione h è definita ponendo per ogni $x \in X$:

$$h(x) = g(f(x))$$

$$h = g \circ f$$

2.6 Trasformazioni geometriche

Definizione 17. 2.6.1 Traslazione di funzione mediante vettore(a,b)

Di seguito le traslazioni dato un vettore $\vec{v} = (a, b)$, con $a > 0, b > 0$ Ricordo che la traslazione di un punto di ottiene mediante

$$T = \begin{cases} x_T = x + a \\ y_T = y + b \end{cases}$$

Mentre la traslazione di una funzione di ottiene mediante

$$T^{-1} = \begin{cases} x_T = x - a \\ y_T = y - b \end{cases}$$

Traslazione di vettore parallelo all'asse y (a=0,b=2).

$$T^{-1} = \begin{cases} x_T = x - 0 \\ y_T = y - 2 \end{cases}$$

$$y_T = sin(x_T)$$
$$y - 2 = sin(x - 0)$$
$$y = sin(x) + 2$$

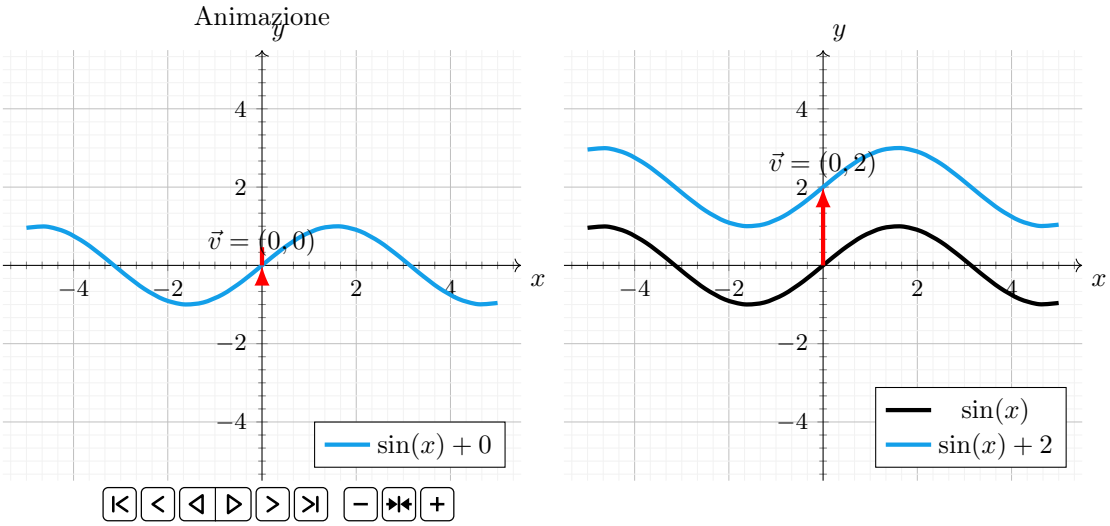


Figura 2.11: Traslazione di vettore parallelo all'asse y

Traslazione di vettore parallelo all'asse x.!!! (a=2,b=0).

$$T^{-1} = \begin{cases} x_T = x - 2 \\ y_T = y - 0 \end{cases}$$

$$y_T = sin(x_T)$$
$$y - 0 = sin(x - 2)$$
$$y = sin(x - 2)$$

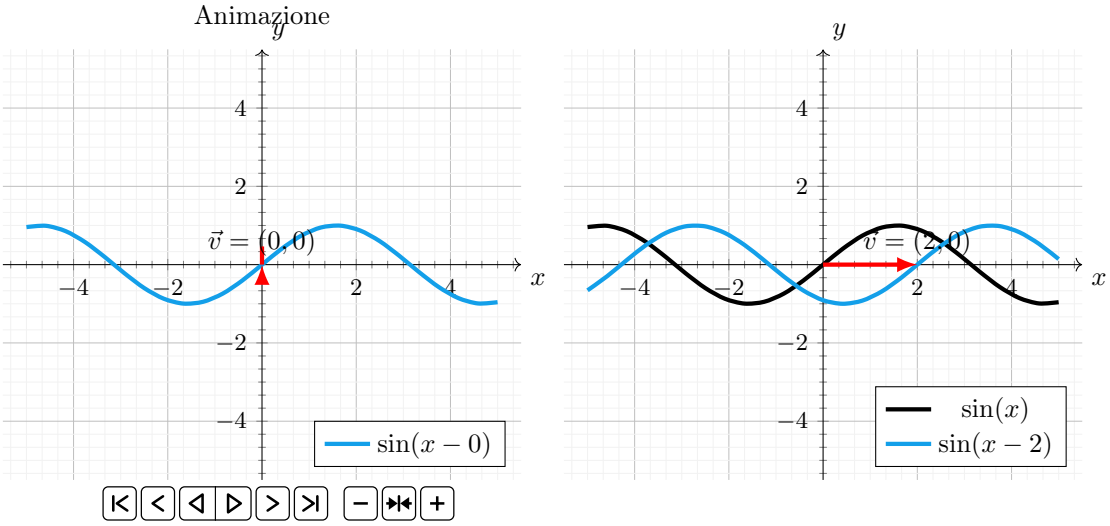


Figura 2.12: Traslazione di vettore parallelo all'asse x

Traslazione di vettore qualsiasi.(a=2,b=2).

$$T^{-1} = \begin{cases} x_T = x - 2 \\ y_T = y - 2 \end{cases}$$

$$y_T = sin(x_T)$$
$$y - 2 = sin(x - 2)$$
$$y = sin(x - 2) + 2$$

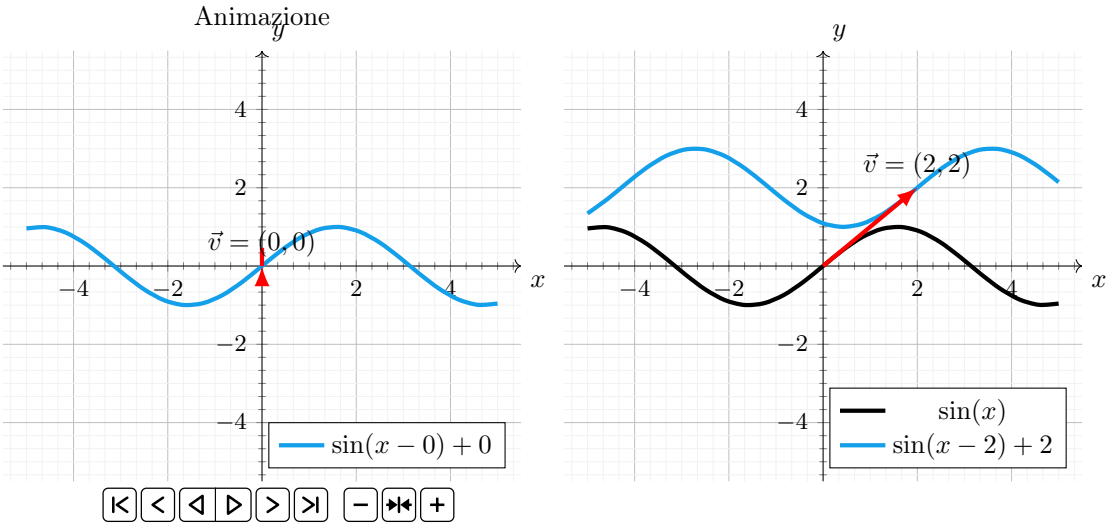


Figura 2.13: Grafici di traslazioni di funzioni di un vettore qualsiasi

Definizione 18. **2.6.2 Cambiamento di scala**

$$y = f(xc) = \begin{cases} \textit{contrazione orizzontale, se } c > 1 \\ \textit{dilatazione orizzontale, se } 0 < c < 1 \\ \textit{dilatazione o contrazione orizzontale + riflessione rispetto asse y, se } c < 0 \end{cases}$$

$$y = f(x)c = \begin{cases} \textit{allungata verticalmente, se } c > 1 \\ \textit{compressa verticalmente, se } 0 < c < 1 \\ \textit{scalatura + riflessione rispetto asse x, se } c < 0 \end{cases}$$

Dilatazione/Contrazione orizzontale

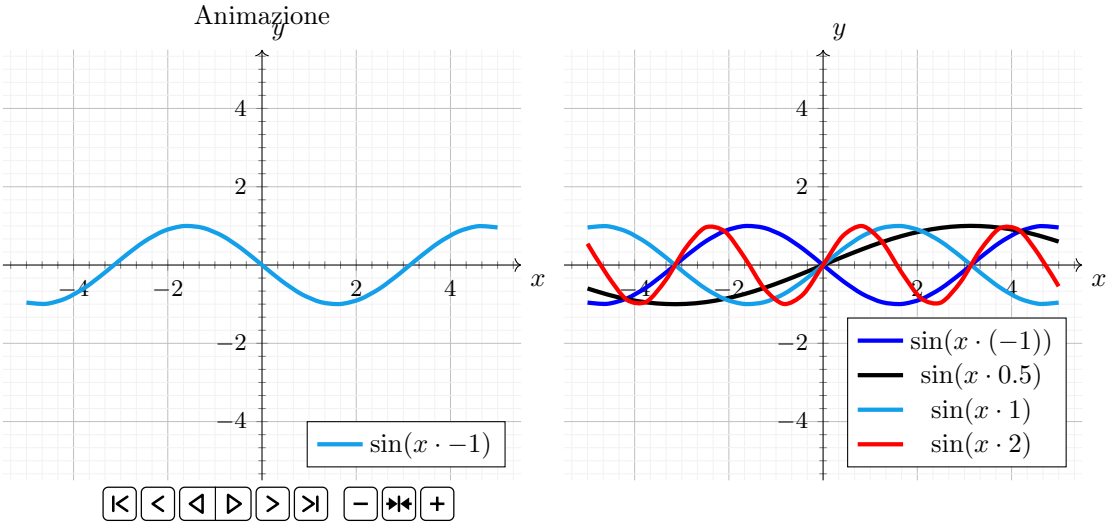


Figura 2.14: Grafici di dilatazione/contrazione orizzontale

Scalatura verticale

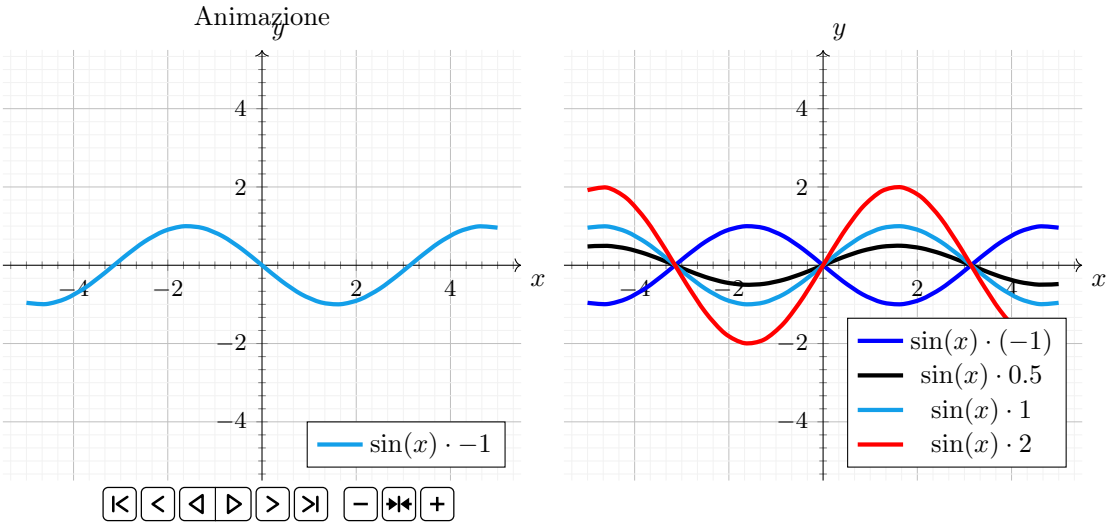


Figura 2.15: Grafici di scalatura verticali

Definizione 19. 2.6.3 Simmetrie

$$f(-x) = \textit{riflessione di } f(x) \textit{ rispetto all'asse } y$$
$$f(|x|) = \textit{parte di } f(x) \textit{ per } x \geq 0 \textit{ riflessa rispetto all'asse } y$$
$$|f(x)| = \textit{valori negativi di } f(x) \textit{ riflessi rispetto all'asse } x$$

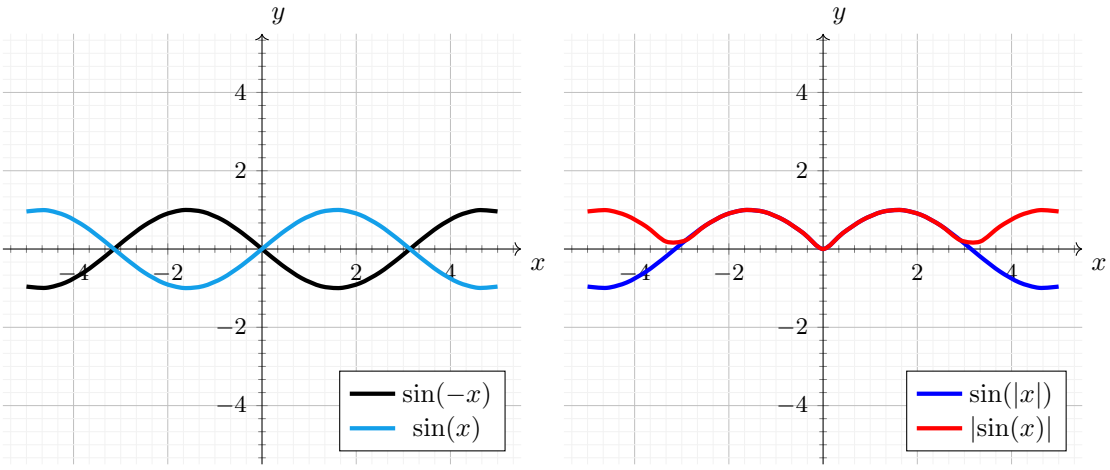


Figura 2.16: Grafici di varie simmetrie

2.7 Funzioni elementari

Definizione 20. 2.7.1 Funzioni pari e dispari

Una funzione $y = f(x)$, definita in $D \subseteq \mathbb{R}$,

*è **pari** se*

$$f(-x) = f(x) \forall x \in D$$

- *è **dispari**, se*

$$f(-x) = -f(x) \forall x \in D$$

Definizione 21. 2.7.2 Elevamento a potenza

$$f(x) = x^{\alpha}$$

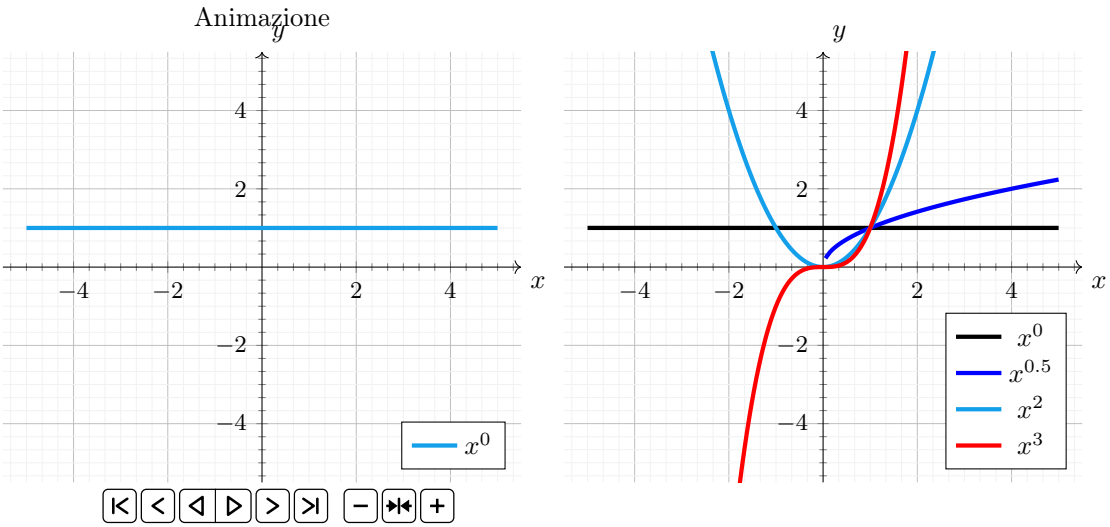


Figura 2.17: Grafici di x^{α} al varia di $0 \leq \alpha \leq 3$

Definizione 22. 2.7.3 Esponenziale

$$f(x) = \alpha^x, \text{ con } \alpha \neq 0$$

$$f(x) = e^x, \text{ l'esempio più noto.}$$

Proprietà

1. $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$
2. $a^x : a^y = a^{x-y}$ *o* $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
3. $(a^x)^y = a^{x \cdot y}$
4. $a^x \cdot b^x = (a \cdot b)^x$
5. $a^x : b^x = \left(\frac{a}{b}\right)^x$ *o* $\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$

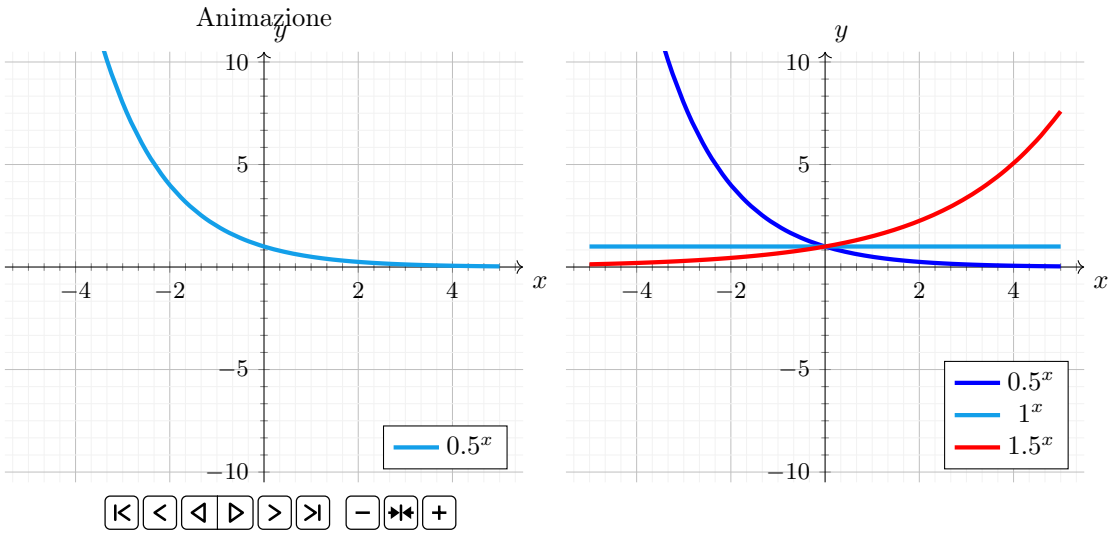


Figura 2.18: Grafici di α^x al variare di $0.5 \leq \alpha \leq 1.5$

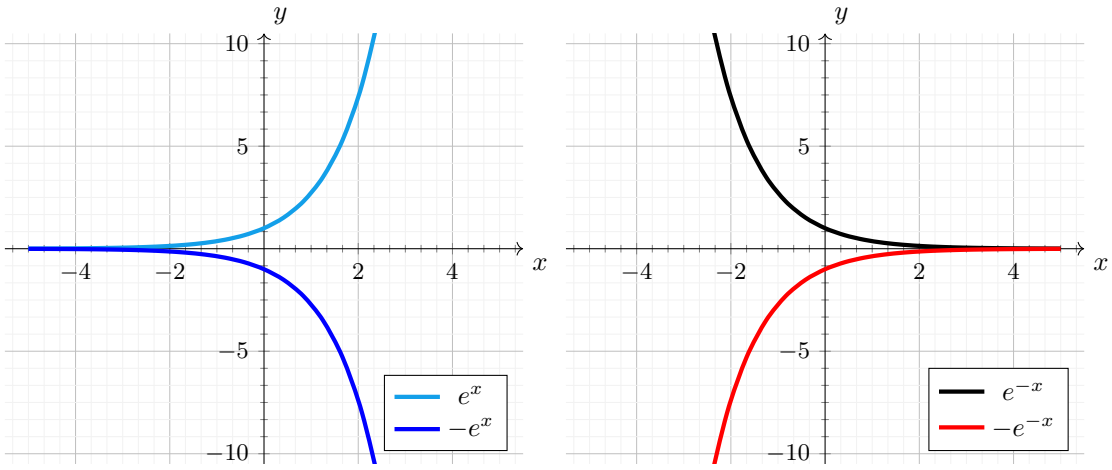


Figura 2.19: Grafici di e^x

Definizione 23. 2.7.4 Logaritmo

$$f(x) = log_a x$$

Definizione di Logaritmo

$\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$, *con* $a > 0, a \neq 1$ *e* $b > 0$.

- *Casi particolari:* $\log_a 1 = 0$; $\log_a a = 1$; $\log_a a^b = b$.

Proprietà dei Logaritmi *Siano* a, b *e* c *numeri positivi, con* $a \neq 1$ *e* $n \in \mathbb{R}$*:*

$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$

- $\log_a \left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$
- $\log_a b^n = n \log_a b$, *con* $n \in \mathbb{R}$.

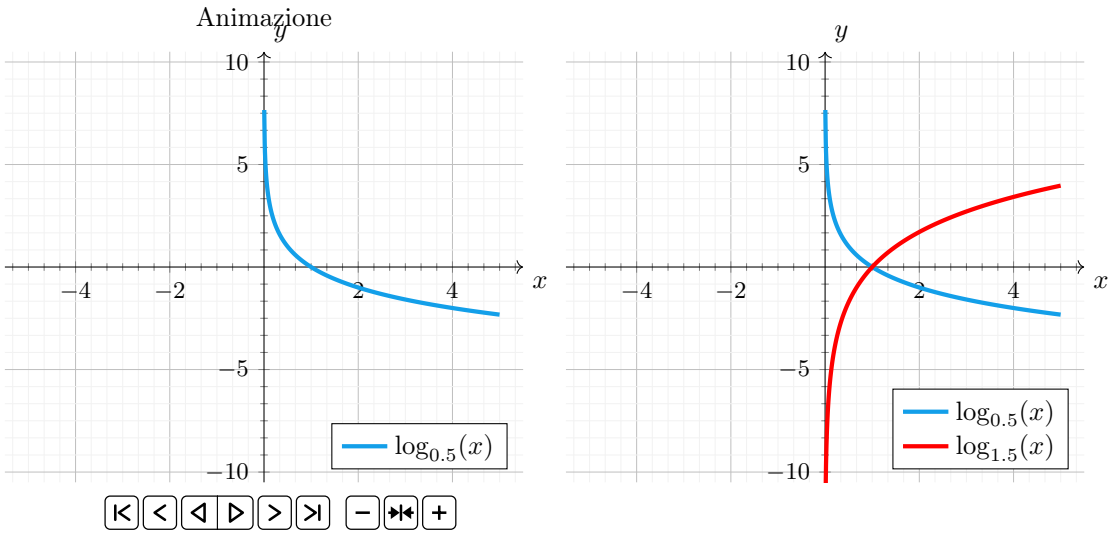


Figura 2.20: Grafico di $Log_a(x)$ al variare di a

2.8 Funzioni trigonometriche

Seno, Coseno, Tangente, Cotangente

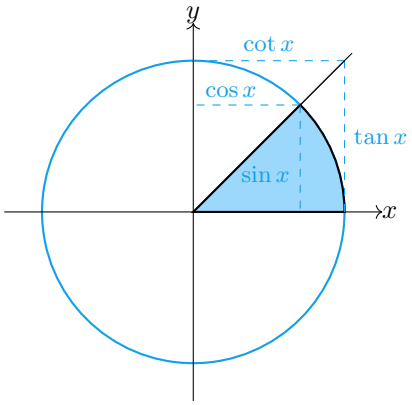


Figura 2.21: Circonferenza tringonometrica

Gradi	0	30	45	60	90	120	135	150	180	270	360
Radianti	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Seno	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
Coseno	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-\sqrt{2}}{2}$	$\frac{-\sqrt{3}}{2}$	-1	0	1
Tangente	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\pm\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	$\frac{-\sqrt{3}}{3}$	0	$\pm\infty$	0
Cotangente	$\pm\infty$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$\frac{-\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$

Tabella 2.1: Conversione da gradi a radianti

Teorema 5 (Equazione fondamentale goniometria)**.**

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Teorema 6 (Formule di addizione e sottrazione)**.**

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) \pm \cos(\alpha)\sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha)\sin(\beta) \mp \cos(\alpha)\cos(\beta)$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan(\alpha) \pm \tan(\beta)}{1 \mp \tan(\alpha)\tan(\beta)}$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot(\alpha)\cot(\beta) \mp 1}{\cot(\beta) \pm \cot(\alpha)}$$

Teorema 7 (Relazioni tra seno, coseno, tangente e cotangente)**.**

$$\sin(\alpha) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\cos(\alpha) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\tan(\alpha) = \cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\cot(\alpha) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

Teorema 8 (Formule di duplicazione)**.**

$$\sin(2\alpha) = 2\sin(\alpha)\cos(\alpha)$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$$

Grafico di $f(x) = \sin(x)$

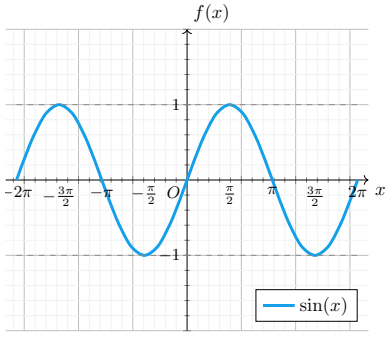


Grafico di $f(x) = \cos(x)$

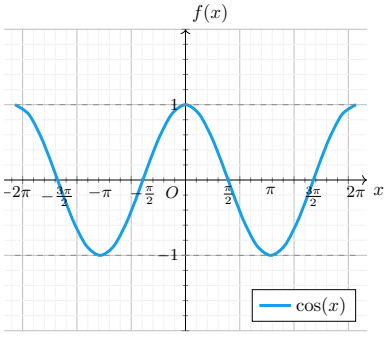


Grafico di $f(x) = \tan(x)$

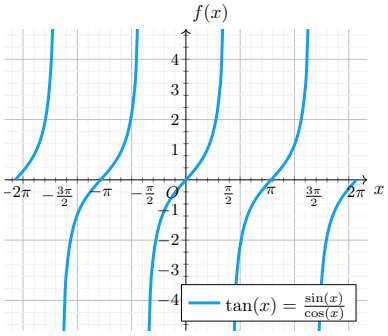


Grafico di $f(x) = \arcsin(x)$

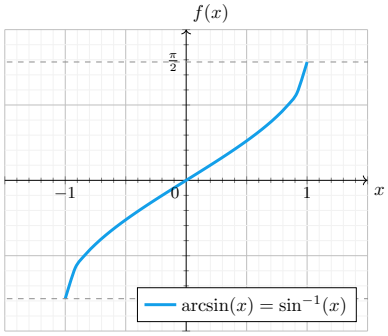


Grafico di $f(x) = \arccos(x)$

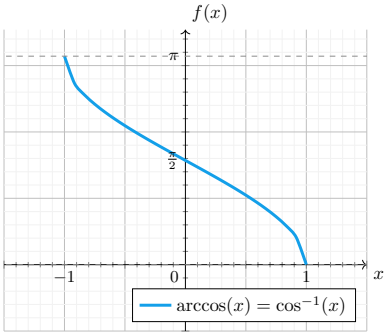


Grafico di $f(x) = \arctan(x)$

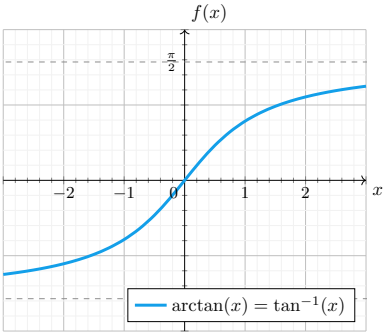


Grafico di $f(x) = \csc(x)$

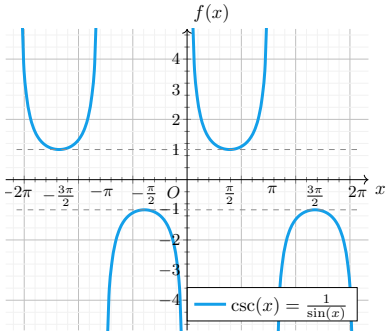


Grafico di $f(x) = \sec(x)$

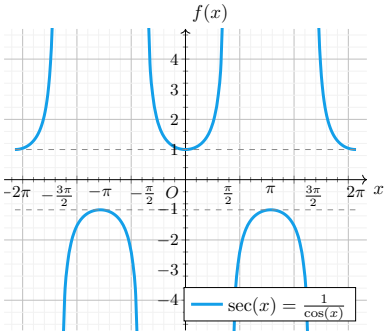


Grafico di $f(x) = \cot(x)$

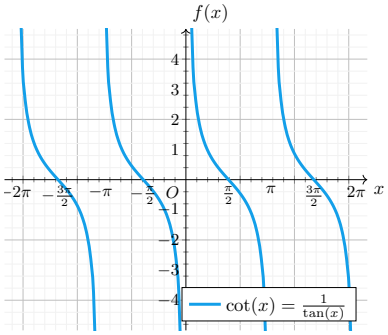


Grafico di $f(x) = \sinh(x)$

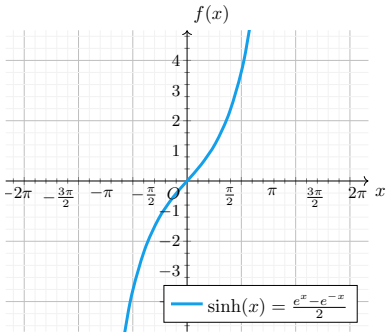


Grafico di $f(x) = \cosh(x)$

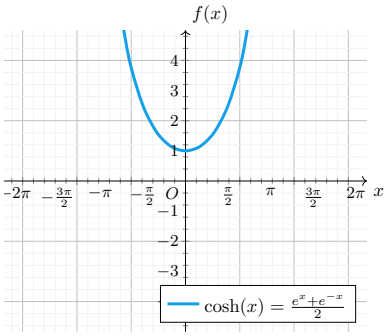
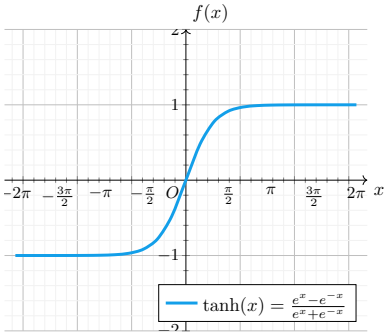


Grafico di $f(x) = \tanh(x)$



Capitolo 3

Vettori e numeri complessi

3.1 Coordinate polari

Un punto P di coordinate (x, y) nel piano cartesiano può essere individuato anche mediante le sue **coordinate polari** r, θ.

Definizione 24 (Coordinate polari)**.** *(r, θ) sono così definiti,*

- *r è la distanza del punto P dall'origine O.*
- *θ è l'angolo in radianti, misurato rispetto al semiasse positivo delle ascisse, che la linea congiungente l'origine O e il punto P forma con questo semiasse. L'angolo θ è definito modulo 2π.*[a]

Osservazione : *Questo sistema è particolarmente utile per descrivere posizioni e movimenti in scenari circolari o rotazionali.*

[a] La notazione "modulo 2π" indica che gli angoli sono misurati in un intervallo da 0 a 2π radianti. Se un angolo supera 2π radianti, viene ridotto sottraendo multipli di 2π fino a rientrare in questo intervallo. Questo è analogo a considerare gli angoli in un cerchio, dove 2π radianti corrispondono a un giro completo di 360 gradi.

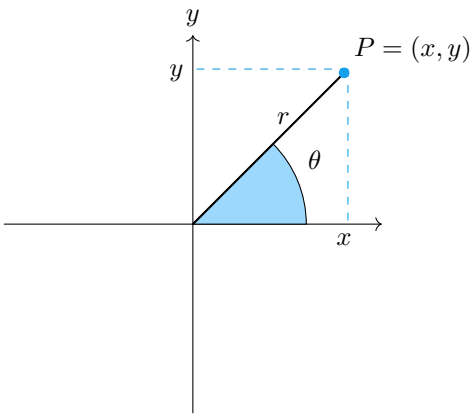


Figura 3.1: Coordinate cartesiane e polari nel piano

θ viene solitamente scelto nell'intervallo $(-\pi, \pi]$.

3.1.1 Passaggio da coordinate polari (r, θ) a cartesiane (x, y)

Teorema 9. *Dato $P = (r, \theta)$*

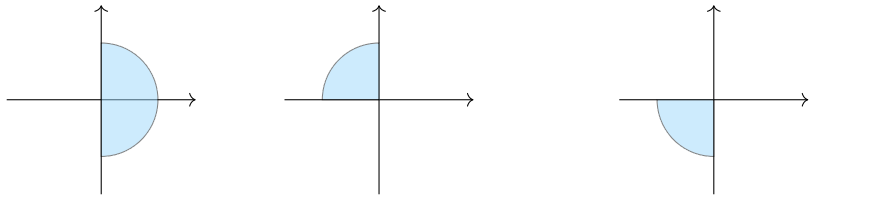
$$x = r\cos\theta$$
$$y = r\sin\theta$$

3.1.2 Passaggio da coordinate cartesiane (x, y) a coordinate polari (r, θ)

Teorema 10. *Dato $P = (x, y)$, scelto θ nell'intervallo $(-\pi, \pi]$,* [a]

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}\ , \quad \theta = \begin{cases} \arctan \dfrac{y}{x} & , \text{ se } x > 0 \\ \arctan \dfrac{y}{x} + \pi & , \text{ se } x < 0, y \geq 0 \\ \arctan \dfrac{y}{x} - \pi & , \text{ se } x < 0, y < 0 \\ \dfrac{\pi}{2} & , \text{ se } x = 0, y > 0 \\ -\dfrac{\pi}{2} & , \text{ se } x = 0, y < 0 \end{cases}$$

[a] Rircordiamo che $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = \dfrac{y}{x} \Rightarrow \theta = \arctan\dfrac{y}{x}$



$\arctan\frac{y}{x}$, se $x > 0$ $\arctan\frac{y}{x} + \pi$, se $x < 0, y \geq 0$ $\arctan\frac{y}{x} - \pi$, se $x < 0, y < 0$

Figura 3.2: Passaggio da coordinate cartesiane a polari

3.2 Coordinate cilindriche e sferiche

3.2.1 Coordinate cilindriche

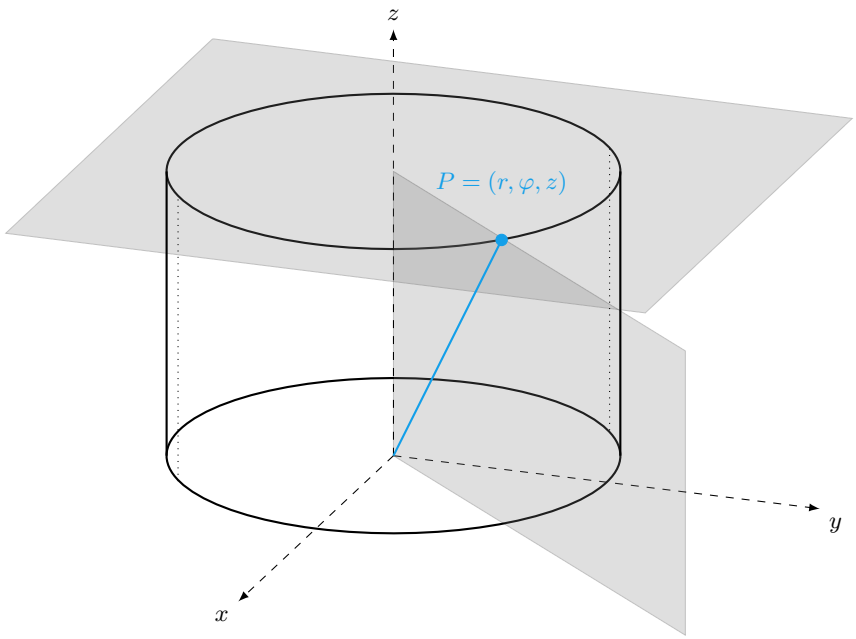


Figura 3.3: Coordinate cilindriche

Teorema 11. *Dato* $P = (r, \varphi, z)$

$$x = r\cos\varphi$$
$$y = r\sin\varphi$$
$$z = z$$

3.2.2 Coordinate sferiche

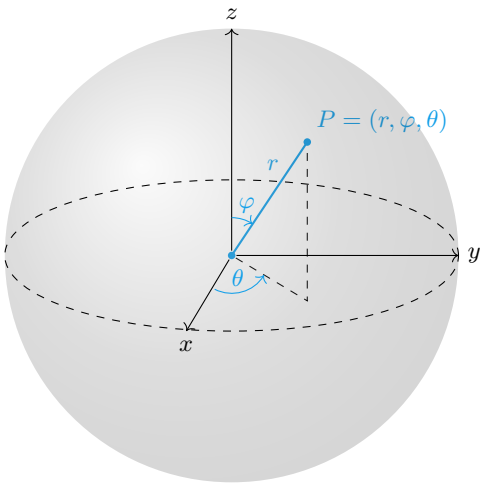


Figura 3.4: Coordinate sferiche nella sfera di Bloch

Teorema 12. *Dato* $P = (r, \varphi, \theta)$

$$x = r\sin\varphi\cos\theta$$
$$y = r\sin\varphi\sin\theta$$
$$z = r\cos\varphi$$

3.3 Vettori nel piano e nello spazio

Definizione 25 (Vettore)**.** *Un* ***vettore*** $\vec{v} = (v_1, v_2, ..., v_n)$ *è un segmento orientato, cioè un segmento che ha un* ***modulo*** *(lunghezza) e una* ***direzione*** *(retta su cui giace) e un* ***verso*** *(orientamento).*

- ***Modulo:*** *è la lunghezza del vettore.*
- ***Direzione:*** *è la retta su cui giace il vettore.*
- ***Verso:*** *è il senso di percorrenza della retta su cui giace.*

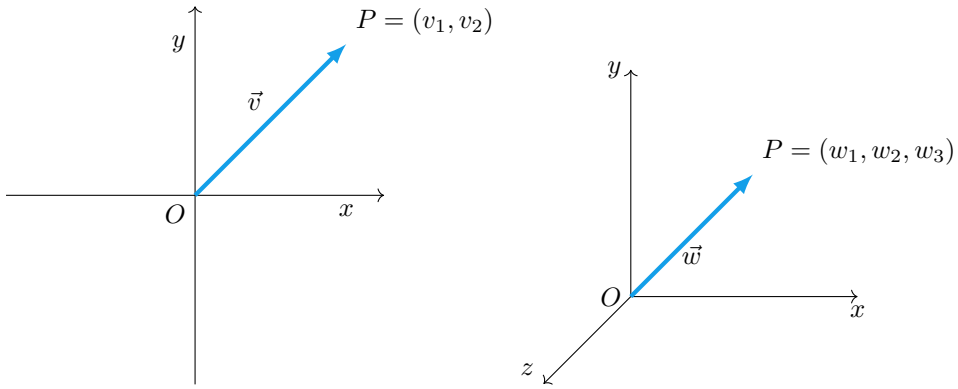


Figura 3.5: Vettori nel piano e nello spazio

3.3.1 Proprietà dei vettori

Definizione 26 (Norma euclidea)**.** *La **norma** di un vettore $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ è il numero reale non negativo $\|\vec{v}\|$ definito come*

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \ldots + v_n^2}$$

Osservazioni e Proprietà:

- *La norma euclidea misura la "lunghezza" o la "distanza" di un vettore dall'origine nello spazio n-dimensionale.*
- *Soddisfa la disuguaglianza triangolare: $\|\vec{v} + \vec{w}\| \leq \|\vec{v}\| + \|\vec{w}\|$ per ogni coppia di vettori $\vec{v}$ e $\vec{w}$.*
- *$\|\vec{v}\| = 0$ se e solo se $\vec{v}$ è il vettore nullo.*
- *È una funzione omogenea: $\|k\vec{v}\| = |k| \, \|\vec{v}\|$ per ogni scalare k.*
- *La norma euclidea deriva direttamente dal prodotto scalare: $\|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$.*

Definizione 27 (Versore)**.** *Un **versore** è un vettore di norma 1.*
Osservazioni e Proprietà:

- *Un versore è un vettore unitario, cioè ha lunghezza (o norma) pari a 1.*
- *È spesso utilizzato per indicare una direzione nello spazio, poiché la sua lunghezza unitaria rende facile considerare solo la direzione senza influenze della magnitudine.*
- *Ogni vettore non nullo può essere trasformato in un versore dividendo il vettore per la sua norma: se $\vec{v}$ è un vettore, allora $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$ è un versore.*
- *I versori sono particolarmente utili nella definizione di sistemi di coordinate e nella descrizione di basi ortonormali.*

3.3.2 Operazioni tra vettori

Somma tra vettori

Teorema 13 (Somma tra vettori)**.** *Dati due vettori* $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ *e* $\vec{w} = (w_1, w_2, \ldots, w_n)$*, la loro* ***somma*** *è il vettore*

$$\vec{v} + \vec{w} = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, \ldots, v_n + w_n)$$

Osservazioni e Proprietà:

- *La somma di vettori segue la regola del parallelogramma: la somma di due vettori può essere rappresentata geometricamente come il completamento di un parallelogramma i cui lati sono i due vettori.*
- *La somma è commutativa, ovvero* $\vec{v} + \vec{w} = \vec{w} + \vec{v}$*.*
- *La somma è anche associativa, cioè* $(\vec{v} + \vec{w}) + \vec{u} = \vec{v} + (\vec{w} + \vec{u})$*.*
- *Aggiungendo lo zero vettoriale,* $\vec{0}$*, a qualsiasi vettore* $\vec{v}$*, il risultato sarà* $\vec{v}$ *stesso:* $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$*.*

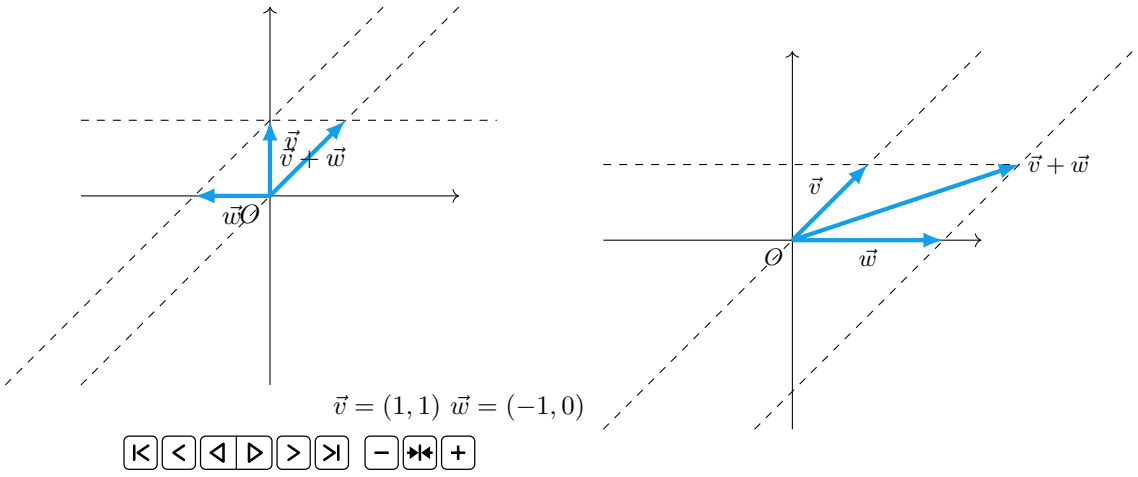


Figura 3.6: Somma tra vettori

Prodotto per uno scalare

Teorema 14 (Prodotto per uno scalare)**.** *Dato un vettore* $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ *e uno scalare* λ*, il loro* ***prodotto*** *è il vettore*

$$\lambda\vec{v} = (\lambda v_1, \lambda v_2, \ldots, \lambda v_n)$$

Osservazioni e Proprietà:

- *Il prodotto di un vettore per uno scalare cambia la lunghezza del vettore senza alterare la sua direzione, a meno che lo scalare non sia negativo, nel qual caso il vettore viene anche invertito.*
- *Questa operazione è nota come moltiplicazione scalare e è una delle operazioni fondamentali nell'algebra lineare.*
- *La moltiplicazione scalare è distributiva rispetto alla somma di vettori:* $\lambda(\vec{v} + \vec{w}) = \lambda\vec{v} + \lambda\vec{w}$*.*
- *È anche distributiva rispetto alla somma di scalari:* $(\lambda + \mu)\vec{v} = \lambda\vec{v} + \mu\vec{v}$ *per ogni scalare* μ*.*
- *Moltiplicare un vettore per 1 lascia il vettore invariato, mentre moltiplicarlo per 0 dà il vettore nullo:* $1\vec{v} = \vec{v}$ *e* $0\vec{v} = \vec{0}$*.*

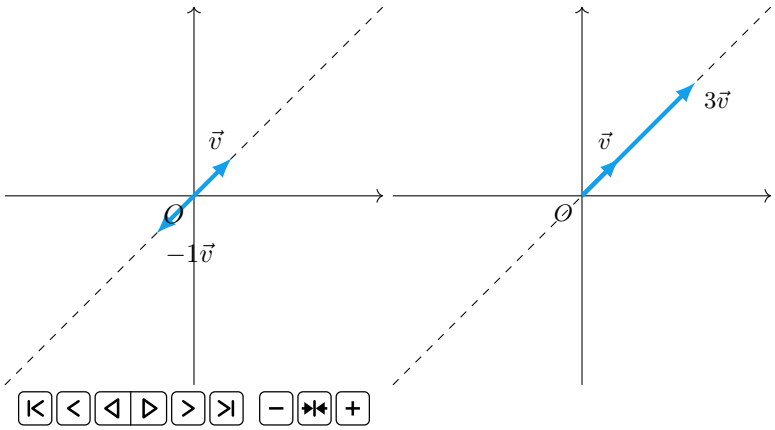


Figura 3.7: Prodotto per uno scalare

Prodotto scalare

Teorema 15 (Prodotto scalare)**.** *Dati due vettori* $\mathbf{v}$ *e* $\mathbf{w}$*, il loro* ***prodotto scalare*** *è lo scalare (dunque un numero non un vettore) definito come:*

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i = v_1 w_1 + v_2 w_2 + \cdots + v_n w_n$$

In termini geometrici, può essere espresso anche come:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos(\theta)$$

dove θ *è l'angolo tra i vettori. Osservazioni e Proprietà:*

- *Il prodotto scalare è commutativo:* $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$.
- *Il prodotto scalare è distributivo rispetto alla somma vettoriale:* $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} + \mathbf{u}) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$.
- *Il prodotto scalare di un vettore con se stesso è uguale alla norma al quadrato di quel vettore:* $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$.
- *Se il prodotto scalare di due vettori è zero, allora i vettori sono perpendicolari (ortogonali) tra loro.*
- *Il prodotto scalare misura l'allineamento tra due vettori e può essere usato per calcolare la proiezione di un vettore su un altro. In fisica, è spesso utilizzato per calcolare il lavoro svolto da una forza lungo un percorso.*

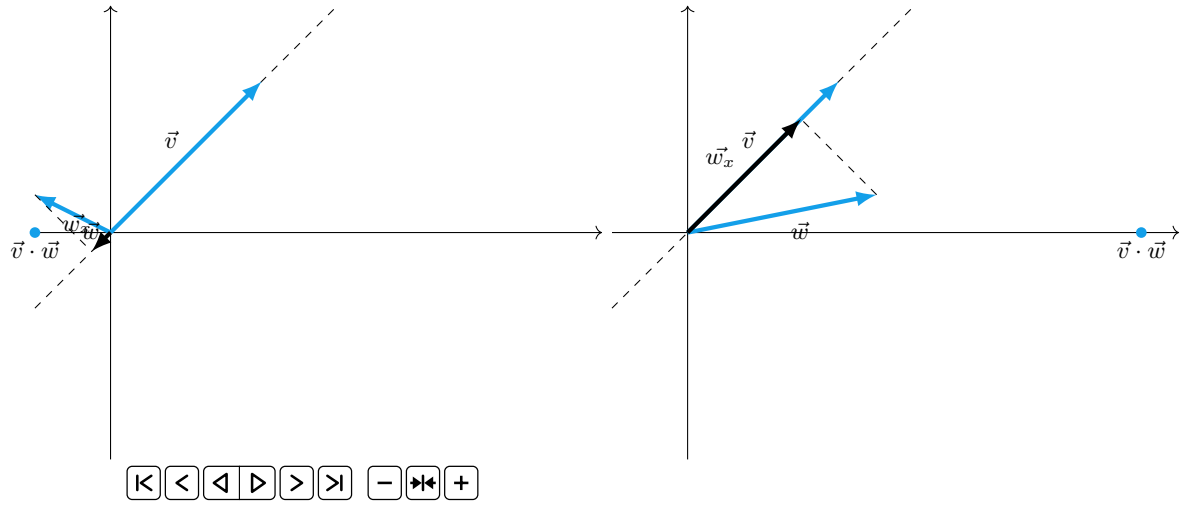


Figura 3.8: Prodotto scalare

Prodotto vettoriale

Teorema 16 (Prodotto vettoriale)**.** *Dati due vettori* $\mathbf{u}$ *e* $\mathbf{v}$ *in* $\mathbb{R}^3$*, il loro* ***prodotto vettoriale*** *è un vettore* $\mathbf{w}$*, definito come:*

$$\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

dove $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, *e* $\mathbf{k}$ *sono i vettori unitari lungo gli assi x, y, e z, rispettivamente. Il prodotto vettoriale può essere calcolato come il determinante di questa matrice* 3×3*.*
In termini geometrici, il prodotto vettoriale $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ *ha le seguenti caratteristiche:*

- *È perpendicolare sia a* $\mathbf{u}$ *che a* $\mathbf{v}$*.*
- *La sua norma è data da* $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \sin(\theta)$*, dove* θ *è l'angolo tra* $\mathbf{u}$ *e* $\mathbf{v}$*.*
- *Segue la regola della mano destra per determinare la sua direzione.*

Osservazioni e Proprietà:

- *Il prodotto vettoriale è anticommutativo:* $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$*.*
- *È distributivo rispetto alla somma vettoriale:* $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$ *per ogni* $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$*.*
- *Se* $\mathbf{u}$ *e* $\mathbf{v}$ *sono paralleli (o uno dei due è il vettore nullo), il loro prodotto vettoriale è il vettore nullo.*
- *Il prodotto vettoriale può essere usato per calcolare l'area di un parallelogramma formato dai vettori* $\mathbf{u}$ *e* $\mathbf{v}$*.*

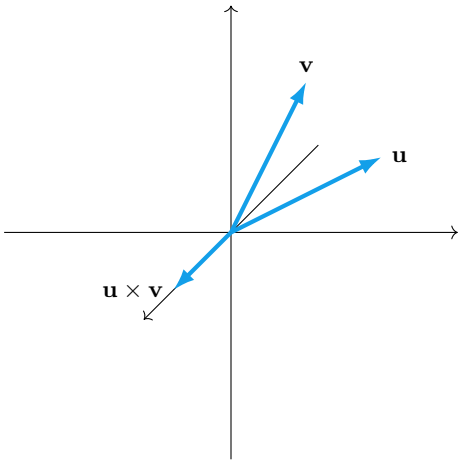


Figura 3.9: Prodotto vettoriale

3.4 Numeri complessi

L'invenzione dei numeri reali nasce dalla necessità di risolvere le equazioni di secondo grado con discriminante negativo, ovvero

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ con } \Delta < 0$$

come ad esempio

$$x^2 + 1 = 0$$

Definizione 28 (Numero complesso)**.** *Un* ***numero complesso*** z *è una coppia ordinata di numeri reali* (x, y)*, dove*

1. x *è la* ***parte reale****,* $\Re(z) = x$
2. y *è la* ***parte immaginaria****,* $\Im(z) = y$*.*

Osservazioni e Proprietà:

- *L'insieme dei numeri complessi, indicato con* $\mathbb{C}$*, è rappresentabile come* $\mathbb{R}^2$*.*[a]
- *I numeri della forma* $(x, 0)$ *appartengono all'insieme dei numeri reali* $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$*, mentre quelli della forma* $(0, y)$ *sono* ***immaginari puri****.*
- *Due numeri complessi* $z_1 = (x_1, y_1)$ *e* $z_2 = (x_2, y_2)$ *sono uguali se e solo se* $x_1 = x_2$ *e* $y_1 = y_2$*.*

[a] Questa corrispondenza tra $\mathbb{C}$ e $\mathbb{R}^2$ si basa sulla rappresentazione geometrica e algebrica dei numeri complessi. Ogni numero complesso può essere espresso come $z = x + yi$, dove x e y sono numeri reali e i è l'unità immaginaria. Geometricamente, questo si traduce nel piano complesso, dove ogni punto (x, y) rappresenta un numero complesso unico, con x e y che corrispondono rispettivamente alle parti reale e immaginaria di z. Pertanto, $\mathbb{C}$ funziona come uno spazio bidimensionale analogo a $\mathbb{R}^2$.

Definizione 29 (Unità immaginaria)**.** ***L'unità immaginaria*** i *è il numero complesso,* $(0, 1)$*, esso gode della proprietà*

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1,$$
$$\pm i = \sqrt{-1}$$

3.4.1 Notazione in coppie ordinate

La notazione in coppie ordinate è utile principalmente per enfatizzare l'aspetti geometrico dei numeri complessi. In questa notazione, un numero complesso z è rappresentato come una coppia ordinata di numeri reali (x, y), dove x è la parte reale e y è la parte immaginaria. In questa notazione, la somma e il prodotto di due numeri complessi $z_1 = (x_1, y_1)$ e $z_2 = (x_2, y_2)$ sono definiti come

Teorema 17 (Somma tra numeri complessi)**.** *Dati due numeri complessi* $z_1 = (x_1, y_1)$ *e* $z_2 = (x_2, y_2)$*, la loro* ***somma*** *è il numero complesso*

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

Teorema 18 (Prodotto tra numeri complessi)**.** *Dati due numeri complessi* $z_1 = (x_1, y_1)$ *e* $z_2 = (x_2, y_2)$*, il loro* ***prodotto*** *è il numero complesso*

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1).$$

3.4.2 Notazione algebrica o cartesiana

La notazione algebrica è la forma più utilizzata per rappresentare i numeri complessi. In questa notazione, un numero complesso z è rappresentato come una somma di due numeri reali, uno dei quali è moltiplicato per l'unità immaginaria i. In questa notazione, la somma e il prodotto di due numeri complessi $z_1 = x_1 + iy_1$ e $z_2 = x_2 + iy_2$ sono definiti come.

Definizione 30 (Forma cartesiana o algebrica)**.** *Un numero complesso z può essere scritto nella* ***forma cartesiana*** *o* ***algebrica*** *come*

$$z = (x, y) = x + iy,^{a}$$

dove x è la parte reale e y è la parte immaginaria.

[a] Tale equzione si ricava da

$$(x, y) = (x, 0) + (0, 1)(y, 0) = (x, 0) + (0 \cdot y - 1 \cdot 0,\ 0 \cdot 0 + y \cdot 1) = (x, 0) + (0, y) = (x, y) \Rightarrow x + iy$$

Teorema 19 (Somma tra numeri complessi)**.** *Dati due numeri complessi $z_1 = x_1 + iy_1$ e $z_2 = x_2 + iy_2$, la loro* ***somma*** *è il numero complesso*

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2).$$

Teorema 20. *Dati due numeri complessi $z_1 = x_1 + iy_1$ e $z_2 = x_2 + iy_2$, il loro* ***prodotto*** *è il numero complesso*

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1).$$

3.4.3 Proprietà dei numeri complessi

Teorema 21 (Proprietà dei numeri complessi)**.** *Dati tre numeri complessi $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ e $z_3 = x_3 + iy_3$, valgono le seguenti proprietà:*

- *Somma:* $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$
- *Prodotto:* $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$
- *Associatività della somma:* $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$
- *Associatività del prodotto:* $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$
- *Distributività del prodotto rispetto alla somma:* $z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$
- *Elemento neutro della somma:* $z + 0 = z$
- *Elemento neutro del prodotto:* $z \cdot 1 = z$
- *Elemento opposto della somma:* $z + (-z) = 0$
- *Elemento inverso del prodotto:* $z \cdot \frac{1}{z} = 1$

Coniugato di un numero complesso

Definizione 31 (Coniugato di un numero complesso)**.** *Il* ***coniugato*** *di un numero complesso $z = x + iy$ è il numero complesso*

$$\overline{z} = x - iy.$$

Modulo di un numero complesso

Definizione 32 (Modulo di un numero complesso)**.** *Il* ***modulo*** *di un numero complesso $z = x + iy$ è il numero reale*

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

3.4.4 Coordinate cartesiane

È naturale associare al numero $z = (x, y) = x + iy$ il punto del piano cartesiano di coordinate x e y (si veda la Figura 3.10). Il numero z può anche essere pensato come il vettore applicato nell'origine e avente tale punto come estremo.

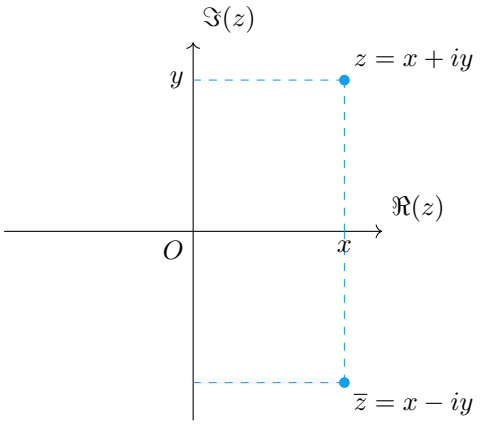


Figura 3.10: Coordinate cartesiane di un numero complesso e il suo coniugato

3.4.5 Notazione trigonometrica o polare

Definizione 33 (Notazione trigonometrica o polare)**.** *Un numero complesso z può essere scritto nella* ***forma trigonometrica*** *come*

$$z = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta)),$$

dove $r = |z|$ e θ è l'angolo che z forma con l'asse reale positivo.
Osservazioni e Proprietà:

- *θ è detto* ***argomento*** *di z, e si indica con $\theta = \arg(z)$.*
- *$-\pi < \theta \leq pi$ è* ***l'argomento principale*** *di z, e si indica con $\theta = Arg(z)$.*

[a]

[a] La rappresentazione polare risulta utile per esprimere in maniera semplice il prodotto di due numeri complessi.

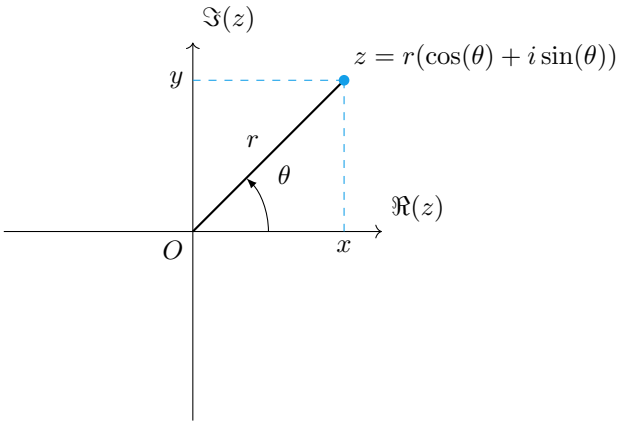


Figura 3.11: Coordinate polari di un numero complesso

Prodotto di numeri complessi in forma trigonometrica

Teorema 22 (Prodotto di numeri complessi in forma trigonometrica)**.** *Dati due numeri complessi* $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ *e* $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$*, il loro* ***prodotto*** *è il numero complesso*

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)).$$

Proposizione 2. *Vale la seguente proprietà:*

$$arg\,(z_1 z_2) = arg\,(z_1) + arg\,(z_2)$$

che evidenzia la natura rotazionale del prodotto di numeri complessi.

Curiosità 3 (Moltiplicare per i)**.** *É giunto il momento di parlare di un aspetto importante del significato di* i*. Consideriamo il numero complesso* z *nelle tre forme che abbiamo incontrato finora:*

$$z = x + iy \text{ (forma algebrica)}$$
$$z = (x, y) \text{ (coppie ordinate)}$$
$$z = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta)) \text{ (forma trigonometrica)}$$

ecco come si comporta la moltiplicazione per i *in ciascuna di queste forme:*

$$iz = i(x + iy) = ix + i^2 y = -y + ix \text{ (forma algebrica)}$$
$$iz = (0, 1)(x, y) = (-y, x) \text{ (coppie ordinate)}$$
$$iz = 1 \cdot r(\cos(\frac{\pi}{2} + \theta) + i\sin(\frac{\pi}{2} + \theta)) \text{ (forma trigonometrica)}$$

Graficamente questi risultati si possono interpretare come rotazioni di z *di* $90°$ *in senso antiorario del piano di Gauss.*

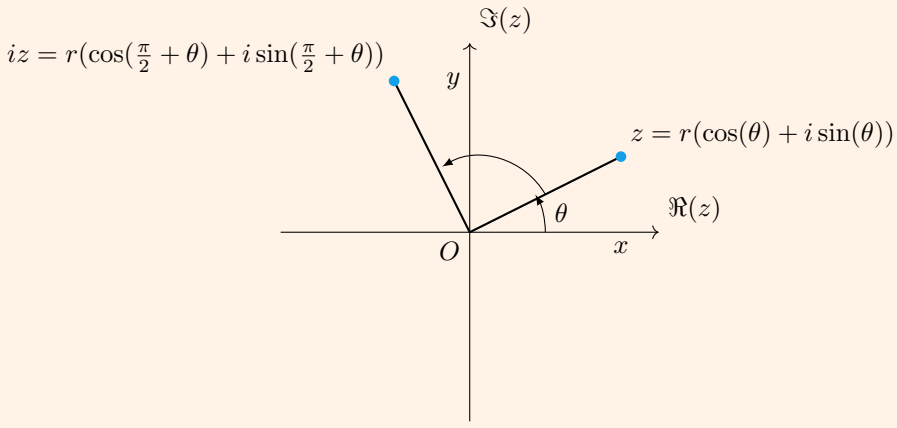


Figura 3.12: Rotazione di z di $90°$ in senso antiorario del piano di Gauss

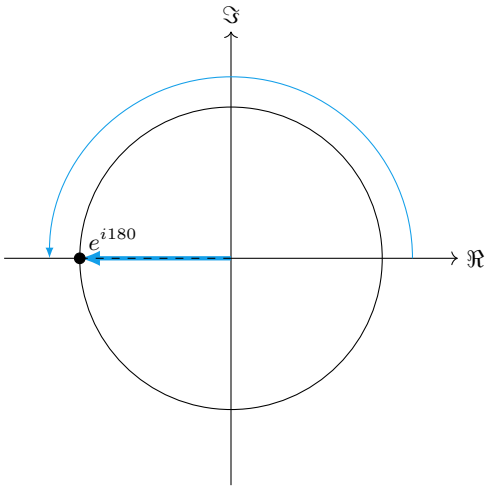
3.4.6 Notazione esponenziale

Definizione 34 (Notazione esponenziale)**.** *Un numero complesso z può essere scritto nella* ***forma esponenziale*** *come*

$$z = re^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Osservazioni e Proprietà:

- $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ *è detta* ***formula di Eulero***
- $e^{i\pi} + 1 = 0$ *è detta* ***identità di Eulero***



$$e^{i180} = \cos 180 + i\sin 180 = -1.0 + i(0.0)$$

$$exp(i180) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(i180)^n}{n!} = 1 + i180 + \frac{(i180)^2}{2!} + ... + \frac{(i180)^n}{n!}$$

$$\theta = 180^\circ$$

Figura 3.13: Identità di Eulero

Curiosità 4 (che significa $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$?)**.** *La formula di Eulero è una delle più belle formule della matematica, in quanto mette in relazione cinque numeri fondamentali della matematica:* 0, 1, π, i *e* e.

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Per tentare di capirla prima cosa sia e^x *non si tratta di* $e \cdot e \cdot ... \cdot e$ x *volte, ma di*

$$e^x = \exp(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + ... + \frac{x^n}{n!}$$

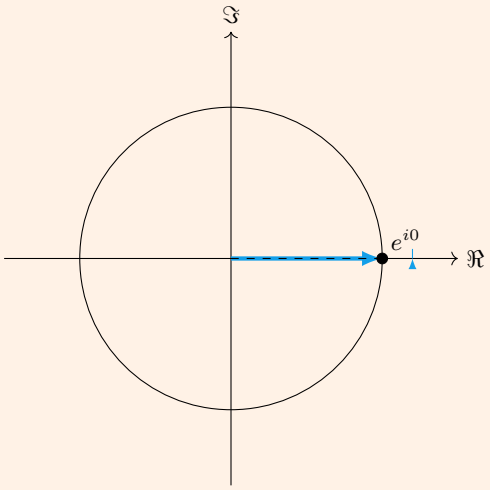
che se $x = i\theta$ *diventa*

$$e^{i\theta} = \exp(i\theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + ... + \frac{(i\theta)^n}{n!}$$

nella pratica se noi pnessimo $\theta = 1$ *risulterebbe*

$$e^i = \exp(i) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n}{n!} = 1 + i + \frac{i^2}{2!} + ... + \frac{i^n}{n!}$$

ma cosa vuol dire elevare i^n*? semplicemente come abbiamo visto prima risulta in un a rotazione di* 90° *in senso antiorario del piano di Gauss. visualemnte si può vedere come.*



$$e^{i0} = \cos 0 + i\sin 0 = 1.0 + i(0.0)$$

$$exp(i0) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(i0)^n}{n!} = 1 + i0 + \frac{(i0)^2}{2!} + ... + \frac{(i0)^n}{n!}$$

$$\theta = 0°$$

Figura 3.14: Rotazione di $e^{i\theta}$ di θ in senso antiorario del piano di Gauss

Teorema 23 (Prodotto di due numeri complessi)**.** *Dati due numeri complessi* $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ *e* $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$*, il loro* ***prodotto*** *è il numero complesso*

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

Teorema 24 (Quoziente di due numeri complessi)**.** *Dati due numeri complessi* $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ *e* $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$*, il loro* ***quoziente*** *è il numero complesso*

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

Teorema 25 (Potenza di un numero complesso)**.** *Dato un numero complesso* $z = re^{i\theta}$*, la sua* ***potenza*** *è il numero complesso*

$$z^n = r^n e^{in\theta}.$$

Teorema 26 (Radice di un numero complesso)**.** *Dato un numero complesso* $z = re^{i\theta}$*, la sua* ***radice*** *è il numero complesso*

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta + 2k\pi}{n}},$$

dove $k = 0, 1, 2, ..., n-1$*.*

Teorema 27 (Formula di De Moivre)**.** *Dato un numero complesso* $z = re^{i\theta}$*, la sua* ***potenza*** *è il numero complesso*

$$z^n = r^n e^{in\theta}.$$

Definizione 35 (Esponenziale di un qualunque numero complesso)**.** *Dato un numero complesso* $z = x + iy$*, la sua* ***esponenziale*** *è il numero complesso*

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y).$$

Capitolo 4

Limiti e continuità

4.1 Intorni

Nel definire i concetti di limite e di continuità, siamo condotti a considerare numeri reali 'vicini' a un certo numero reale fissato, o, con linguaggio geometrico equivalente, punti della retta 'vicini' a un punto fissato. Pertanto, iniziamo con il precisare il concetto matematico di intorno di un punto.

Definizione 36 (**Intorno di un punto**). *Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ e sia $r > 0$. Si chiama* ***intorno*** *di a di raggio r l'insieme*

$$I_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\}$$

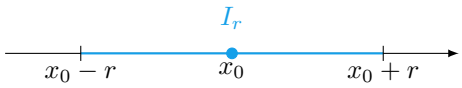


Figura 4.1: Intorno di un punto

Definizione 37 (**Intorno di $\pm\infty$**). *Sia $r > 0$. Si chiama* ***intorno*** *di $+\infty$ di* ***estremo inferiore*** *r l'insieme*

$$I_r(+\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > r\}$$

e si chiama ***intorno*** *di $-\infty$ di* ***estremo superiore*** *$-r$ l'insieme*

$$I_r(-\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x < -r\}$$

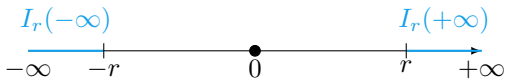


Figura 4.2: Intorno di $\pm\infty$

Definizione 38 (**Punto di accumulazione di un insieme**). *Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Si dice che x_0 è un* ***punto di accumulazione*** *per A se ogni intorno di x_0 contiene almeno un punto di A diverso da x_0. In simboli:*

$$\forall r > 0, I_r(x_0) \cap (A \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$$

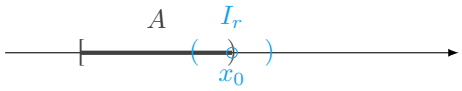


Figura 4.3: Punto di accumulazione

Esempio 4 (**Punto di accumulazione for dummies**). *Immagina una folla di persone che si radunano intorno a un famoso musicista in un parco. Il musicista è come un punto di accumulazione: non importa quanto ti avvicini, ci saranno sempre persone (punti) che si raccolgono intorno a lui, sempre più vicine. Ora, il bello è che il musicista potrebbe o non potrebbe essere parte di quella folla (l'insieme di persone): è possibile che sia al centro dell'attenzione, oppure che non sia neanche lì, magari è solo il posto dove si è esibito poco fa. In entrambi i casi, lui è il punto verso cui tutti si stanno avvicinando.*

Definizione 39 (**Derivato**). *Si dice* ***derivato*** *di un un insieme A, l'insieme dei punti di accumulazione di A. In simboli:*

$$D(A) = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ è un punto di accumulazione di } A\}$$

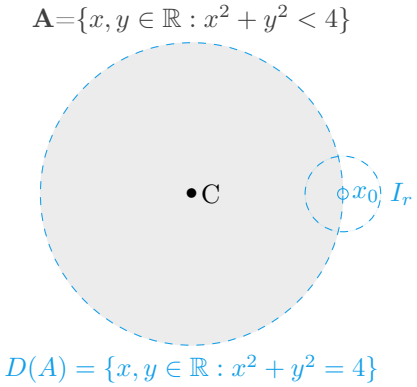


Figura 4.4: Derivato di un insieme

Teorema 28 (**Teorema di Bolzano - Weierstrass**). *Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ finito e illimitato, allora A ha almeno un punto di accumulazione, ossia $D(A) \neq \varnothing$*

Definizione 40 (**Punto isolato**). *Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in A$. Si dice che x_0 è un* ***punto isolato*** *per A se esiste un intorno di x_0 che non contiene altri punti di A. In simboli:*

$$\exists r > 0 : I_r(x_0) \cap (A \setminus \{x_0\}) = \emptyset$$

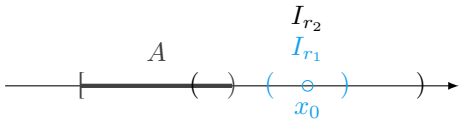


Figura 4.5: Punto isolato
Anche se I_{r_2} soddisfa la definizione di punto di accumulazione, x_0 non è un punto isolato perché I_{r_1} non contiene altri punti di A oltre a x_0.

Definizione 41 (**Punto aderente**). *Dato un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$, si dice che $x_0 \in \mathbb{R}$ è un **punto aderente** per A se ogni intorno di x_0 contiene almeno un punto di A. In simboli:*

$$\forall r > 0, I_r(x_0) \cap A \neq \emptyset$$

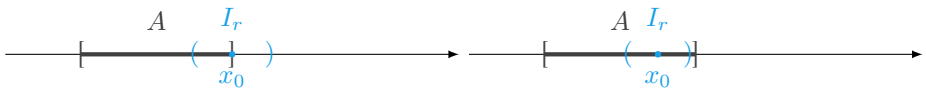


Figura 4.6: Punto aderente

Curiosità 5 (Punto di accumulazione vs punto aderente). *Vi è una differenza tra punto di accumulazione e punto aderente: il primo deve contenere almeno un punto di A diverso da x_0, mentre il secondo può contenere anche x_0.*

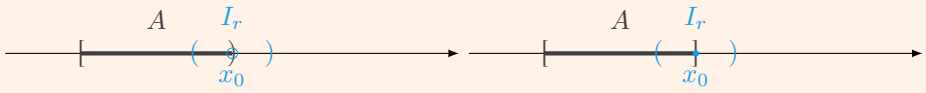


Figura 4.7: Punto di accumulazione vs punto aderente

Definizione 42 (**Chiusura**). *Si dice **chiusura** di un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ l'insieme dei punti aderenti ad A. In simboli:*

$$\overline{A} = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ è un punto aderente di } A\} = A \cup D(A)$$

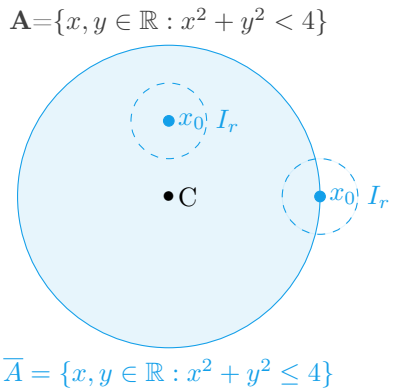


Figura 4.8: Chiusura di un insieme

Curiosità 6 (Derivato vs chiusura). *Vi è una differenza tra derivato e chiusura: il primo è l'insieme dei punti di accumulazione, mentre il secondo è l'insieme dei punti aderenti.*

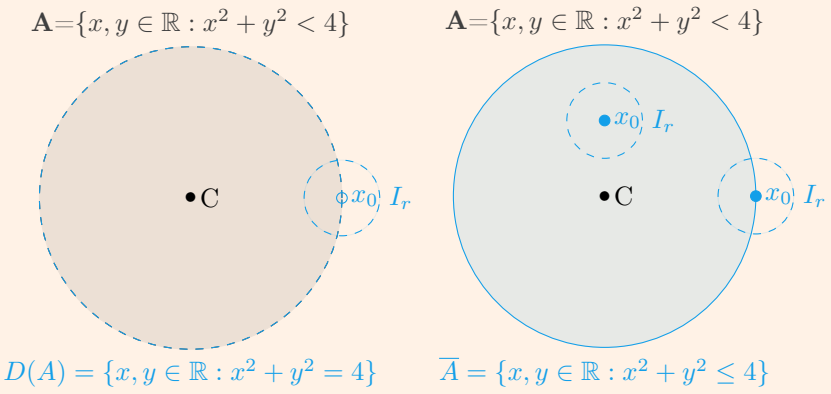


Figura 4.9: Derivato vs chiusura

Definizione 43 (**Punto di frontiera**). *Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Si dice che x_0 è un **punto di frontiera** per A se ogni intorno di x_0 contiene almeno un punto di A e almeno un punto di $\mathbb{R} \setminus A$. In simboli:*

$$\forall r > 0, I_r(x_0) \cap A \neq \emptyset \wedge I_r(x_0) \cap (\mathbb{R} \setminus A) \neq \emptyset$$

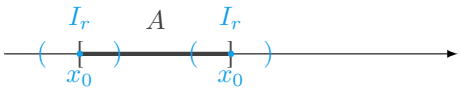


Figura 4.10: Punto di frontiera

Definizione 44 (**Frontiera**). *Si dice **frontiera** di un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ l'insieme dei punti di frontiera di A. In simboli:*

$$FrA = \partial A = \{x \in \mathbb{R} : x \text{ è un punto di frontiera di } A\}$$

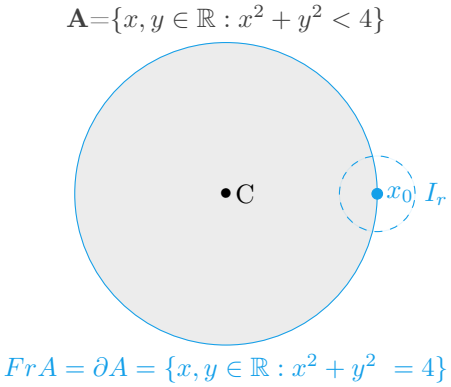


Figura 4.11: Frontiera di un insieme

4.2 Limiti di successioni

Definizione 45 (**Successione**). *Si dice **successione** una funzione $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, ossia una funzione che associa ad ogni numero naturale un numero reale. In simboli:*

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R} \quad \textit{oppure} \quad \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \quad \textit{oppure} \quad a : n \mapsto a_n$$

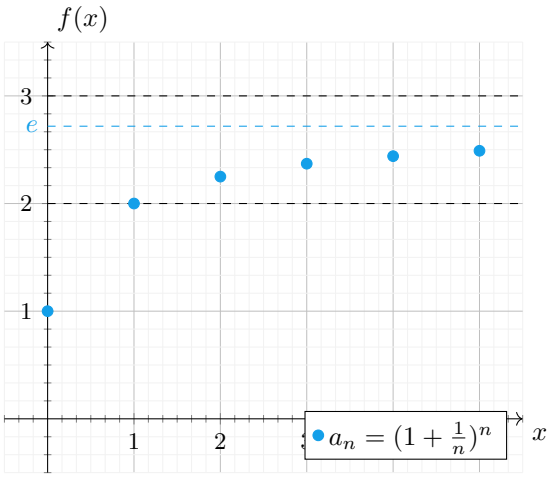


Figura 4.12: Successione

Definizione 46 (**Limite convergente di una successione**). *Si dice che la successione* $a : n \mapsto a_n$ ***tende al limite*** $l \in \mathbb{R}$ *(oppure* ***converge*** *a* l*, oppure* ***ha limite*** l*), e si scrive*

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = l$$

se

$$\begin{cases} \forall \varepsilon > 0, \text{esiste un intero } n_\varepsilon \text{ tale che} \\ \forall n \geq n_0, \quad n > n_\varepsilon \implies |a_n - l| < \varepsilon \end{cases}$$

in simboli:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_\varepsilon, n > n_\varepsilon \implies |a_n - l| < \varepsilon$$

Curiosità 7 (Estensione a $\pm\infty$). *Con la terminologia degli intorni la condizione precedente si può scrivere come* $n \in I_\varepsilon(+\infty)$*, mentre* $|a_n - l| < \varepsilon$ *equivale a* $a_n \in I_\varepsilon(l)$*. Pertanto, la definizione di limite può essere riscritta come*

$$\forall I_\varepsilon(l), \exists I_{n_\varepsilon}(+\infty) : \forall n \geq n_\varepsilon, n \in I_\varepsilon(+\infty) \implies a_n \in I_\varepsilon(l)$$

Definizione 47 (**Limite divergente di una successione**). *Si dice che la successione* $a : n \mapsto a_n$ ***tende al limite*** $+\infty$ *(oppure* ***diverge a*** $+\infty$*), e si scrive*

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = +\infty$$

se

$$\begin{cases} \forall \text{ numero reale } A > 0, \text{esiste un intero } n_A \text{ tale che} \\ \forall n \geq n_0, \quad n > n_A \implies a_n > A \end{cases}$$

in simboli:

$$\forall I_A(l), \exists I_{n_A}(+\infty) : \forall n \geq n_0, n \in I_A(+\infty) \implies a_n \in I_A(l)$$

Proposizione 3. *Una successione può essere* ***convergente*** *o* ***divergente*** *a* $\pm\infty$*, se non è né convergente né divergente allora è* ***indeterminata*** *o* ***oscillante****.*

Teorema 29 (**Condizione sufficiente per escludere il comportamento indeterminato di una successione è la monotonia**). *Sia a_n una successione monotona. Allora essa è convergente oppure divergente a $\pm\infty$. Precisamente, nel caso in cui la successione sia crescente si ha:*

- *se a_n è limitata superiormente, allora converge al $\sup a_n$*
- *se a_n non è limitata superiormente, allora diverge a $+\infty$*

Se invece la successione è decrescente la definizione si modifica in modo ovvio.

4.2.1 Il numero di Nepero o Eulero e

Teorema 30 (a_n è crescente e limitata superiormente). *Sia $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$. Allora:*

1. *a_n è crescente*
2. *a_n è limitata superiormente*

Dimostrazione *Per verificare che la successione $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$ sia crescente e limitata bisogna prima introdurre:*

- *il **binomio di Newton**:*
$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$
- *il **coefficiente binomiale**:*
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$
- *la **Disuguaglianza di Bernoulli**:*
$$(1+x)^n \geq 1 + nx \quad \forall x \geq -1$$

1. *Per dimostrare che a_n è monotona strettamente crescente, dobbiamo mostrare che $a_n < a_{n+1}$ per ogni n, è però più conveniente dimostrare che $a_{n-1} < a_n$ che è la stessa cosa.*
2. *Per poi dimostrare che a_n è limitata superiormente, dobbiamo mostrare che $a_n < 3$ per ogni n.*

4.3 Limiti di funzioni

4.3.1 Limiti finiti

Caso $x_0 \in \mathbb{R}$, $L \in \mathbb{R}$

Definizione 48 (Caso $x_0 \in \mathbb{R}$, $l \in \mathbb{R}$).
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l$$
se
$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \ : \ |f(x) - l| < \varepsilon, \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$$
Osservazioni
x_0 *è un punto di accumulazione per $domf$, dunque x_0 non è necessariamente in $domf$.*

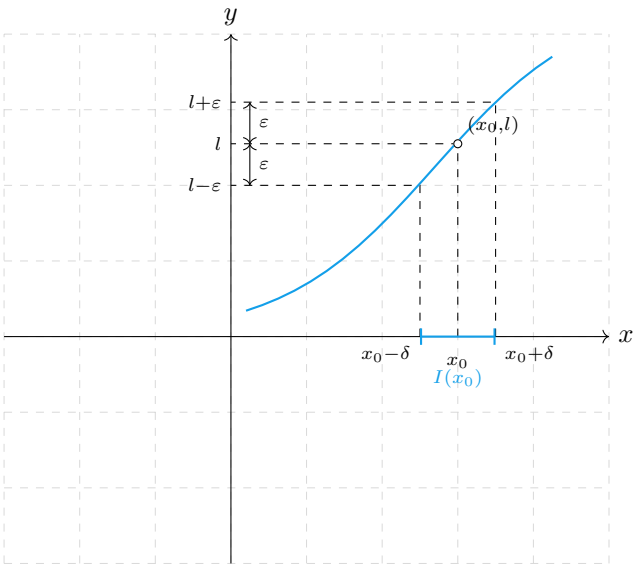


Figura 4.13: Limite finito per x che tende a x_0

Caso $x_0 = \pm\infty$, $L \in \mathbb{R}$

Definizione 49 (Caso $x_0 = \pm\infty$, $l \in \mathbb{R}$)**.**

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = l$$

se

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists M > 0\ :\ |f(x) - l| < \varepsilon, \forall x > M\ \ (per\ x_0 = +\infty)\ \ o\ \forall x < -M\ \ (per\ x_0 = -\infty)$$

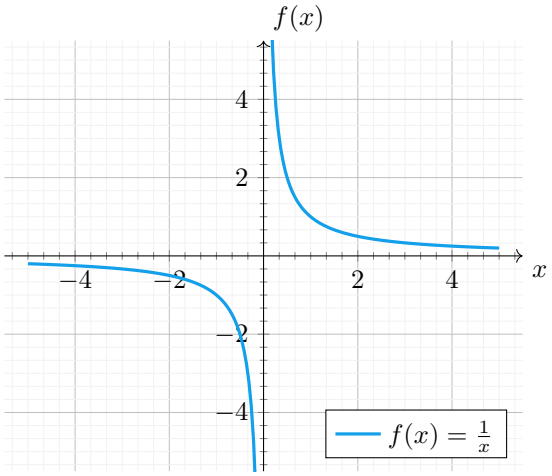


Figura 4.14: Limite finito per x che tende a $+\infty$

In questo caso 4.14 $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$.

Curiosità 8. *In generale, il fatto che una funzione abbia limite finito in un punto x_0 non implica che la funzione sia definita in x_0. Sono possibili i seguenti casi:*

- $\exists \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = l \quad e \quad l = f(x_0)$
- $\exists \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = l \quad e \quad l \neq f(x_0)$
- $\exists \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = l \quad e \quad \nexists \quad f(x_0)$

4.3.2 Limiti infiniti

Caso $x_0 \in \mathbb{R}$, $L = \pm\infty$

Definizione 50 (Caso $x_0 \in \mathbb{R}$, $L = \pm\infty$)**.**

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L$$

se

$$\forall A > 0, \exists \delta > 0 \ : \ (se\ L = +\infty,\ f(x) > A\ o\ se\ L = -\infty,\ f(x) < -A), \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$$

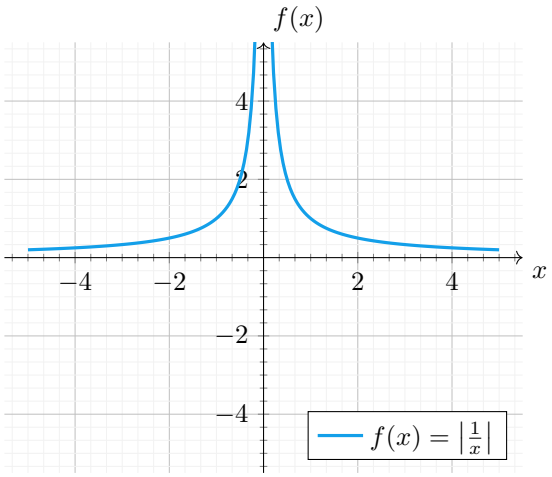


Figura 4.15: Limite infinito per x che tende a x_0

In questo caso 4.15 $\lim_{x \to 0} f(x) = +\infty$, ma $f(0)$ non è definita.

Caso $x_0 = \pm\infty$, $L = \pm\infty$

Definizione 51 (Caso $x_0 = \pm\infty$, $L = \pm\infty$)**.**

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = L$$

se

$$\forall A > 0, \exists M > 0 \ : \ (se\ L = +\infty,\ f(x) > A\ o\ se\ L = -\infty,\ f(x) < -A), \forall x \ : \ |x| > M$$

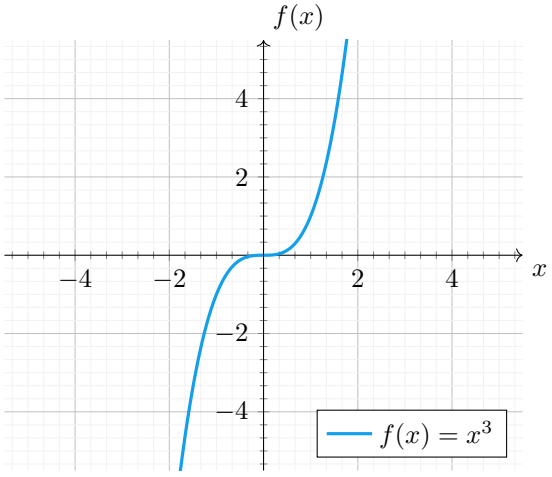


Figura 4.16: Limite infinito per x che tende a $\pm\infty$

In questo caso 4.16 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

4.4 Continuità di una funzione

Definizione 52 (**Funzione continua in** x_0)**.** *Una f(x) è* ***continua*** *in* x_0 *se*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$$

ovvero

$$\lim_{x\to x_{0-}} f(x) = \lim_{x\to x_{0+}} f(x) = f(x_0)$$

Definizione 53 (**Funzione continua in un intervallo**)**.** *Una funzione* $f(x)$ *è* ***continua*** *in un intervallo* $[a, b]$ *se è continua in ogni punto di* $[a, b]$*.*

Proposizione 4. *Tutte le* ***funzioni elementari*** *(polinomi e funzioni razionali, funzioni elevamento a potenza, funzioni trigonometriche, funzioni esponenziali e le loro funzioni inverse)* ***sono continue*** *in tutto il loro dominio.*

4.4.1 Tipologie di discontinuità

Definizione 54 (**Discontinuità di prima specie**)**.** *Sia* $f(x)$ *definita in un intorno di* x_0*. Allora* $f(x)$ *è* ***discontinua di prima specie*** *in* x_0 *se*

$$\lim_{x\to x_{0-}} f(x) \neq \lim_{x\to x_{0+}} f(x)$$

Tale discontinuità è detta anche ***a salto****, la lunghezza di tale salto è:*

$$s = |l - m|$$

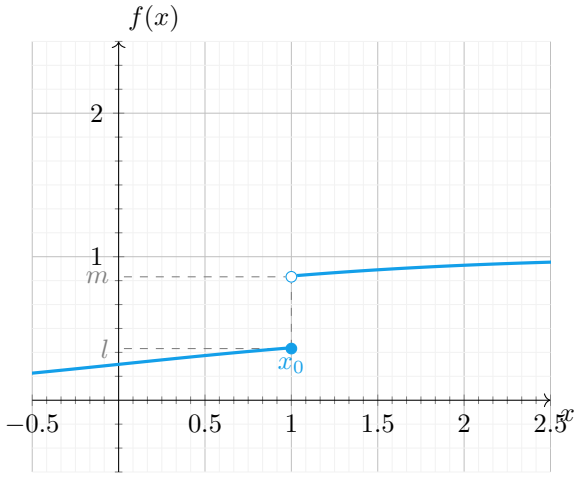


Figura 4.17: Discontinuità di prima specie

Definizione 55 (**Discontinuità di seconda specie**)**.** *Sia* $f(x)$ *definita in un intorno di* x_0*. Allora* $f(x)$ *è* ***discontinua di seconda specie*** *in* x_0 *se*

$$\lim_{x\to x_{0-}} f(x) = \pm\infty \ \vee \ \nexists \quad \vee \quad \lim_{x\to x_{0+}} f(x) = \pm\infty \ \vee \ \nexists$$

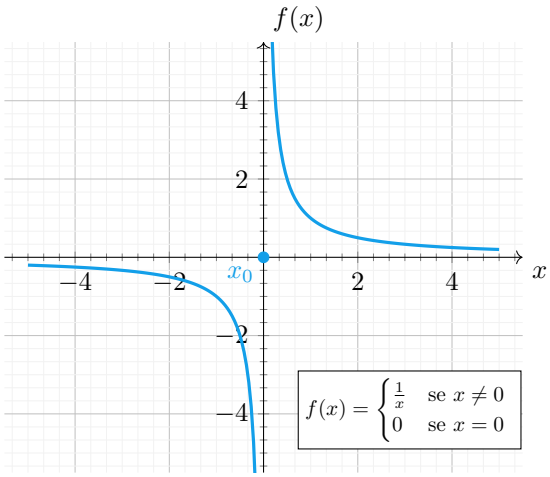


Figura 4.18: Discontinuità di seconda specie

Definizione 56 (Discontinuità di terza specie). *Sia $f(x)$ definita in un intorno di x_0. Allora $f(x)$ è **discontinua di terza specie** in x_0 se*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = l \quad f(x_0) \neq l$$

*Tale discontinuità è anche detta **eliminabile**.*

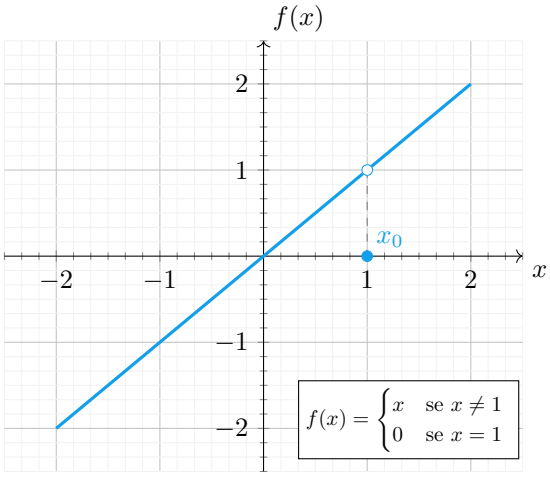


Figura 4.19: Discontinuità di terza specie

4.4.2 Teoremi sulle funzioni continue

Teorema 31 (Teorema dei valori intermedi). *Sia $f(x)$ continua in $[a, b]$. Allora $f(x)$ assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ e $f(b)$.*

Teorema 32 (Teorema della composizione di funzioni continue). *Siano $f(x)$ continua in x_0 e $g(x)$ continua in $f(x_0)$. Allora $g \circ f$ è continua in x_0.*

Teorema 33 (**Teorema della somma di funzioni continue**). *Siano $f(x)$ e $g(x)$ continue in x_0. Allora $f(x) + g(x)$ è continua in x_0.*

Teorema 34 (**Teorema del prodotto di funzioni continue**). *Siano $f(x)$ e $g(x)$ continue in x_0. Allora $f(x) \cdot g(x)$ è continua in x_0.*

Teorema 35 (**Teorema di Weierstrass**). *Sia $f(x)$ continua in $[a, b]$. Allora $f(x)$ è limitata e ammette massimo e minimo in $[a, b]$.*

Teorema 36 (**Teorema di Bolzano-Weierstrass**). *Sia $f(x)$ continua in $[a, b]$. Allora $f(x)$ assume il massimo e il minimo in $[a, b]$.*

Capitolo 5

Proprietà e calcolo di limiti

5.1 Teorema di unicità del limite e permanenza del segno

Teorema 37 (**Teorema di unicità del limite**). *Sia $f(x)$ definita in un intorno di x_0. Se $\exists \lim_{x\to x_0} f(x) = l$ allora l è unico.*

Teorema 38 (**Teorema di permanenza del segno**). *Supponiamo che f ammetta limite L (finito o infinito) per x tendente a c. Se $L > 0$ oppure $L = +\infty$, esiste un intorno $I(c)$ di c tale che f è strettamente positiva in $I(c) \setminus \{c\}$. Un risultato analogo vale per il segno negativo.*

Osservazione *Vale anche il contrario, se f è strettamente positiva in un intorno di c, allora $\lim_{x\to c} f(x) \geq 0$.*

Teorema 39 (**Teorema di Limitatezza Locale**). *Se una funzione f ammette limite finito per $x \to c$, allora esiste un intorno $I(c)$ di c e una costante $M > 0$ tale che, per ogni x in $\operatorname{dom} f \cap I(c) \setminus \{c\}$, si ha $|f(x)| < M$.*

Considerazione

I tre teoremi presentati, pur trattando aspetti differenti dei limiti, sono strettamente interconnessi e offrono una visione completa del comportamento di una funzione vicino a un punto di interesse. Il Teorema di unicità del limite assicura che, quando un limite esiste in un punto, questo sia l'unico valore a cui la funzione tende, eliminando ambiguità e fornendo coerenza matematica. Il Teorema di permanenza del segno e il Teorema di Limitatezza Locale, invece, offrono informazioni preziose sul comportamento della funzione nell'intorno del punto: il primo garantisce la coerenza del segno della funzione con il segno del suo limite, mentre il secondo fornisce una garanzia di limitatezza, assicurando che i valori della funzione non diventino arbitrariamente grandi o piccoli. Insieme, questi teoremi formano un quadro potente per comprendere e analizzare il comportamento delle funzioni in prossimità dei loro punti di limite.

5.2 Teorema del confronto

Teorema 40 (**Primo Teorema del confronto**). *Supponiamo che, per x tendente a c, la funzione f abbia limite l mentre la funzione g abbia limite m (entrambi finiti o infiniti). Se esiste un intorno $I(c)$ di c tale che $f(x) < g(x)$ in $I(c) \setminus \{c\}$, allora $\ell < m$.*

Teorema 41 (Secondo Teorema del Confronto - Caso Finito). *Siano date tre funzioni f, g, h; supponiamo che f e h abbiano lo stesso limite finito per x tendente a c:*

$$\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c} h(x) = L.$$

Se esiste un intorno $I(c)$ di c nel quale siano definite le tre funzioni (tranne al più nel punto c) e tale che

$$f(x) \le g(x) \le h(x), \forall x \in I(c) \setminus \{c\},$$

allora si ha anche

$$\lim_{x\to c} g(x) = L.$$

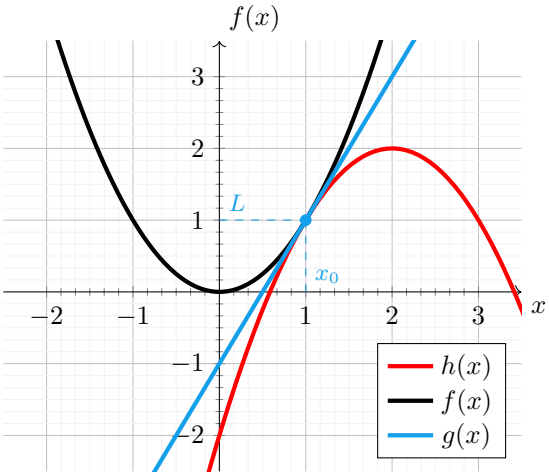


Figura 5.1: Esempio di funzioni che soddisfano le ipotesi del secondo teorema del confronto.

Esempio notevole

Il limite della funzione $y = \frac{sinx}{x}$ per $x \to 0$ non può essere calcolato direttamente. Tuttavia è possibile dimostrare direttamente il limite fondamentale

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

1. Determinazione Diretta del Limite Il limite della funzione $y = \frac{\sin x}{x}$ per $x \to 0$ non può essere determinato applicando il Teorema 5.5, in quanto sia il numeratore sia il denominatore tendono a 0. Tuttavia, possiamo dimostrare il limite fondamentale direttamente. Osserviamo che

   $$y = \frac{\sin x}{x} \quad \text{e pari, infatti} \quad \frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}.$$

   Dunque, è sufficiente far tendere x a 0 per valori positivi.

   Ricordando una disuguaglianza trigonometrica fondamentale, per ogni $x > 0$ si ha $\sin x < x$, cioè

   $$\frac{\sin x}{x} < 1.$$

2. Limitazione Inferiore e Superiore Per ottenere una limitazione inferiore, supponiamo $x < \frac{\pi}{2}$ e consideriamo sulla circonferenza trigonometrica il punto A di coordinate $(1, 0)$, il punto P di coordinate $(\cos x, \sin x)$ e il punto Q di coordinate $(1, \tan x)$. Il settore circolare OAP è strettamente contenuto nel triangolo OAQ, dunque

   $$\text{area } OAP < \text{area } OAQ.$$

   Essendo

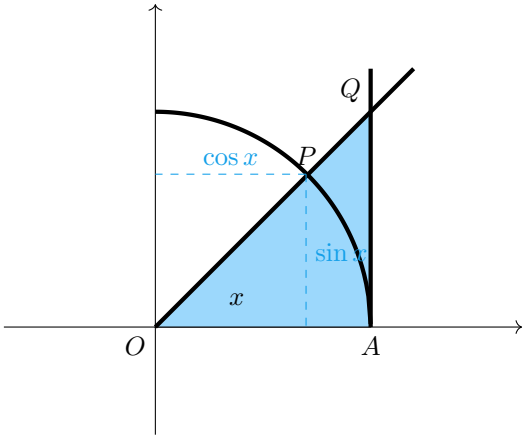
   $$\text{area } OAP = \frac{1}{2}x \quad \text{e} \quad \text{area } OAQ = \frac{1}{2}\tan x,$$

si ha

$$\frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x, \quad \text{cioè} \quad \cos x < \frac{\sin x}{x}.$$

In conclusione, per $0 < x < \frac{\pi}{2}$, abbiamo

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$



La continuità della funzione coseno assicura che $\lim_{x\to 0^+} \cos x = 1$. Pertanto, applicando il secondo Teorema del Confronto, otteniamo la tesi.

3. Studio del Comportamento Limite per $x \to +\infty$ Vogliamo ora studiare il comportamento limite della funzione $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ per x tendente a $+\infty$. Ricordiamo che per ogni x reale si ha

$$-1 \leq \sin x \leq 1.$$

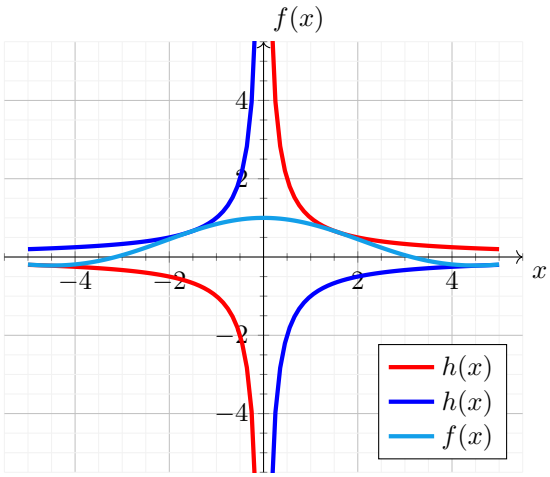
Dividendo ciascun termine per $x > 0$, le disuguaglianze si conservano; pertanto, in ogni intorno $I(c)$ di $+\infty$ si ha

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Posto $f(x) = -\frac{1}{x}$, $h(x) = \frac{1}{x}$ e osservato che $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$, deduciamo dal teorema precedente che

$$0 \leq \frac{\sin x}{x} \leq 0.$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$



Teorema 42 (**Secondo Teorema del Confronto - Caso Infinito**). *Siano date due funzioni f e g ed esista il limite*

$$\lim_{x\to c} f(x) = +\infty.$$

Se esiste un intorno $I(c)$ di c nel quale siano definite entrambe le funzioni (tranne al più nel punto c) e tale che

$$f(x) \leq g(x), \forall x \in I(c) \setminus \{c\},$$

allora si ha anche

$$\lim_{x\to c} g(x) = +\infty.$$

Un risultato analogo vale nel caso del limite $-\infty$.

Considerazione sui Teoremi del Confronto

I Teoremi del Confronto, nella loro varietà, offrono una visione profonda e versatile nel campo dell'analisi dei limiti. Questi teoremi sono essenziali per determinare il comportamento asintotico delle funzioni in punti critici, senza la necessità di calcolare direttamente i limiti, che possono talvolta essere complessi o irrisolvibili con metodi standard.

Il **Primo Teorema del Confronto** stabilisce una relazione diretta tra i limiti di due funzioni: se una funzione è sistematicamente inferiore a un'altra in un intorno di un punto e entrambe tendono a un limite, allora il limite della funzione inferiore è al massimo uguale a quello della funzione superiore. Questo principio è fondamentale per comprendere come il comportamento di una funzione sia influenzato dalla sua "posizione" relativa rispetto ad altre funzioni.

Il **Secondo Teorema del Confronto - Caso Finito** amplia questa idea al caso di tre funzioni, permettendo di dedurre il limite di una funzione intermedia quando è "schiacciata" tra due funzioni con lo stesso limite noto. Questo teorema è particolarmente utile per stabilire limiti in situazioni in cui il calcolo diretto è complesso, utilizzando invece funzioni ausiliarie più gestibili.

Infine, il **Secondo Teorema del Confronto - Caso Infinito** si occupa di situazioni in cui almeno una delle funzioni tende all'infinito. Questo teorema è cruciale per stabilire il comportamento asintotico delle funzioni che esibiscono crescita o decrescita illimitate, fornendo un metodo per trattare limiti altrimenti difficili da affrontare.

In conclusione, i Teoremi del Confronto sono strumenti indispensabili nell'analisi dei limiti, fornendo un metodo potente e flessibile per esplorare e comprendere il comportamento delle funzioni in prossimità di punti critici. La loro applicazione spazia dall'analisi reale all'ingegneria, dimostrando ancora una volta l'importanza fondamentale dei concetti di limite e confronto nell'ambito matematico.

5.3 Algebra dei Limiti

Proposizione 5 (**Operazioni definite**).

$$\begin{aligned}
+\infty + s &= +\infty && (\text{se } s \in \mathbb{R} \text{ oppure } s = +\infty)\\
-\infty + s &= -\infty && (\text{se } s \in \mathbb{R} \text{ oppure } s = -\infty)\\
\pm\infty \cdot s &= \pm\infty && (\text{se } s > 0 \text{ oppure } s = +\infty)\\
\pm\infty \cdot s &= \mp\infty && (\text{se } s < 0 \text{ oppure } s = -\infty)\\
\frac{\pm\infty}{s} &= \pm\infty && (\text{se } s > 0)\\
\frac{\pm\infty}{s} &= \mp\infty && (\text{se } s < 0)\\
\frac{s}{0} &= \infty && (\text{se } s \in \mathbb{R}\setminus\{0\} \text{ oppure } s = \pm\infty)\\
\frac{s}{\pm\infty} &= 0 && (\text{se } s \in \mathbb{R})
\end{aligned}$$

Proposizione 6 (**Operazioni indefinite**).

$$\begin{aligned} \infty - \infty &= \textit{indeterminato} \\ \frac{\infty}{\infty} &= \textit{indeterminato} \\ \frac{0}{0} &= \textit{indeterminato} \\ 0 \cdot \infty &= \textit{indeterminato} \end{aligned}$$

Teorema 43 (**Algebra dei limiti**). *Supponiamo che, per x tendente a c, la funzione f ammetta limite ℓ (finito o infinito) e la funzione g ammetta limite m (anch'esso finito o infinito). Allora, ogniqualvolta l'espressione al secondo membro è definita, si ha*

$$\begin{aligned} \lim_{x\to c}(f(x) \pm g(x)) &= \ell \pm m, \\ \lim_{x\to c}(f(x)g(x)) &= \ell m, \\ \lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{\ell}{m} \end{aligned}$$

[a]

[a] in quest'ultimo caso supponiamo inoltre che $g(x) \neq 0$ in un intorno di c escluso al più il punto c.

Proposizione 7 (**Limiti di funzioni elementari**). *i limiti più significativi delle principali funzioni elementari:*

$$\lim_{x\to+\infty} x^a = 0 \qquad \text{se } a > 0$$

$$\lim_{x\to0^+} x^a = 0, \ \lim_{x\to0^+} x^a = +\infty \qquad \text{se } a < 0$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \ldots + b_1 x + b_0}$$

$$= \infty \qquad \text{se } n > m$$

$$= \tfrac{a_n}{b_m} \qquad \text{se } n = m$$

$$= 0 \qquad \text{se } n < m$$

$$\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty, \ \lim_{x\to+\infty} a^x = 0 \qquad \text{se } a > 1$$

$$\lim_{x\to+\infty} a^x = 0, \ \lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty \qquad \text{se } a < 1$$

$$\lim_{x\to0^+} \log_a x = +\infty, \ \lim_{x\to0^+} \log_a x = -\infty \qquad \text{se } a > 1$$

$$\lim_{x\to0^+} \log_a x = -\infty, \ \lim_{x\to0^+} \log_a x = +\infty \qquad \text{se } a < 1$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} \sin x, \ \lim_{x\to\pm\infty} \cos x, \ \lim_{x\to\pm\infty} \tan x \qquad \text{non esistono}$$

$$\lim_{x\to(k+\frac{1}{2})\pi\pm0} \tan x \qquad = \pm\infty, \forall k \in \mathbb{Z}$$

$$\lim_{x\to\pm1} \arcsin x \qquad = \pm\tfrac{\pi}{2} = \arcsin(\pm1)$$

$$\lim_{x\to+1} \arccos x = 0 \qquad = \arccos 1, \ \lim_{x\to-1} \arccos x = \pi = \arccos(-1)$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} \arctan x \qquad = \pm\tfrac{\pi}{2}$$

5.4 Teorema di sostiuzione

Teorema 44 (**Teorema di Sostituzione**). *Supponiamo che esista (finito o infinito)*

$$\lim_{x\to c} f(x) = \ell.$$

Sia poi g una funzione definita in un intorno di ℓ, (escluso al più il punto ℓ) e tale che:

1. *se $\ell \in \mathbb{R}$, g è continua in ℓ;*
2. *se $\ell = +\infty$ oppure $\ell = -\infty$, esiste (finito o infinito) $\lim_{y\to\ell} g(y)$.*

Allora, esiste il limite per x tendente a c della funzione composta $g \circ f$ e si ha

$$\lim_{x\to c} (g \circ f)(x) = \lim_{y\to\ell} g(y).$$

Considerazione

In pratica, nel calcolo del limite della funzione $g(f(x))$, il Teorema di Sostituzione ci permette di effettuare la sostituzione $y = f(x)$ e successivamente studiare il comportamento limite della funzione $g(y)$. Questo approccio semplifica l'analisi, in particolare quando la funzione composta $g(f(x))$ presenta una struttura complicata o non

immediatamente evidente. Analizzando il comportamento di $g(y)$ mentre y tende al limite di $f(x)$, possiamo determinare il limite della funzione composta.

5.5 Limiti notevoli

Proposizione 8. *Vale il seguente risultato*

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

Proposizione 9 (**Limiti Notevoli**)**.** *I limiti notevoli delle principali funzioni elementari:*

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)}{x} = \textit{indeterminato}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\cos(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^x = e^a \qquad \textit{con } a\in\mathbb{R}$$

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\log(a)} \qquad \textit{con } a>0 \textit{ e } a\neq 1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x} = 1 \qquad \textit{(logaritmo naturale)}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \log(a) \qquad \textit{con } a>0$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1 \qquad \textit{(base dei logaritmi naturali)}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x} = \alpha \qquad \textit{con } \alpha\in\mathbb{R}$$

5.6 Forme indeterminate di tipo esponenziale

Proposizione 10 (Identità Fondamentale)**.** *Per ogni $x>0$, abbiamo che*

$$f(x) = x = e^{\log(x)}$$

Questo perché $\log(x)$ è il logaritmo naturale di x, e e è la base del logaritmo naturale, quindi le due operazioni si annullano a vicenda.

5.6.1 Analisi dei Limiti con Funzioni Esponenziali e Logaritmiche

Proposizione 11 (**Trasformazione di una funzione in una forma esponenziale**). *Supponiamo di avere una funzione esponenziale che vogliamo analizzare.*

$$h(x) = [f(x)]^{g(x)}$$

Possiamo trasformarla in una forma che coinvolge esponenti e logaritmi, ovvero

$$h(x) = e^{g(x)\log(f(x))}$$

dove $g(x)$ e $f(x)$ sono altre funzioni che dipendono da x.

Proposizione 12 (Trasformazione di una funzione in forma esponenziale per calcolo limit). *Vale la seguente proprietà*

$$\begin{aligned}\lim_{x\to c} h(x) &= \lim_{x\to c}[f(x)]^{g(x)} \\ &= \lim_{x\to c} e^{g(x)\log(f(x))} \\ &= \exp\left[\lim_{x\to c} g(x)\log(f(x))\right] \\ &= e^{\lim_{x\to c} g(x)\log(f(x))}\end{aligned}$$

Proposizione 13 (Forme indeterminate connesse a funzioni Esponenziali).

$$0\cdot\infty$$

$$0^0$$

$$\infty^0$$

Capitolo 6

Confronto locale di funzioni

6.1 Simboli di Landau

Come fatto nel capitolo precedentemente indichiamo con c uno dei simboli x_0, x_0^+, x_0^-, $+\infty$, $-\infty$. Per 'intorno di c', intenderemo un intorno di tali simboli.

Siano dunque f e g due funzioni definite in un intorno di c, tranne forse in c stesso; inoltre sia $g(x) \neq 0$ per $x \neq c$. Supponiamo che esista, finito o infinito, il limite

$$\lim_{x \to c} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

Quando studiamo le funzioni matematiche e ci interessa capire come si comportano vicino a certi punti, utilizziamo dei simboli speciali noti come simboli di Landau. Questi simboli ci aiutano a descrivere la relazione tra due funzioni in termini di loro crescita o diminuzione vicino a un punto specifico. Vediamo insieme alcuni di questi simboli e cosa rappresentano:

Definizione 57. 6.1.1 O grande (Big O notation)

Se $l \in \mathbb{R}$ allora

$$f = O(g) \quad \textit{per } x \to c$$

*Diciamo che f è **O grande** di g, se mentre ci avviciniamo a un punto c, la crescita di f non supera quella di g moltiplacata per una costante.*

Definizione 58. 6.1.2 Equigrande

se $l \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ allora

$$f \asymp g \quad \textit{per } x \to c$$

*Diciamo che f è **equigrande** con g, se mentre ci avviciniamo a un punto c, la crescita di f non supera quella di g moltiplacata per una costante.*

Definizione 59. 6.1.3 Equivalente

se $l = 1$ allora

$$f \sim g \quad \textit{per } x \to c$$

*Diciamo che f è **equivalente** a g, se mentre ci avviciniamo a un punto c, le due funzioni si comportano quasi allo stesso modo.*

Definizione 60. 6.1.4 O piccolo (Little O notation)

se $l = 0$ *allora*

$$f = o(g) \quad per\ x \to c$$

Diciamo che f *è* ***O piccolo*** *di* g*, se mentre ci avviciniamo a un punto* c*, la crescita di* f *è molto più piccola di quella di* g*.*

Definizione 61. 6.1.5 caso L inifnito

se $l = \pm\infty$ *allora*

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = l \iff f = O(g) \quad per\ x \to c$$
$$\lim_{x\to c} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{l} \iff g = o(f) \quad per\ x \to c$$

Diciamo che f *è* ***O grande*** *di* g*, se mentre ci avviciniamo a un punto* c*, la crescita di* f *è molto più grande di quella di* g*.*

Esempio 5 (Esempi di simboli di Landau)**.** *Possiamo ripensare i limiti notevoli in questa ottica:*

i. Considerando

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Quindi

$$\sin x \sim x \quad per\ x \to 0$$

ii. Considerando

$$\lim_{x\to +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

Quindi

$$\sin x = o(x) \quad per\ x \to +\infty$$

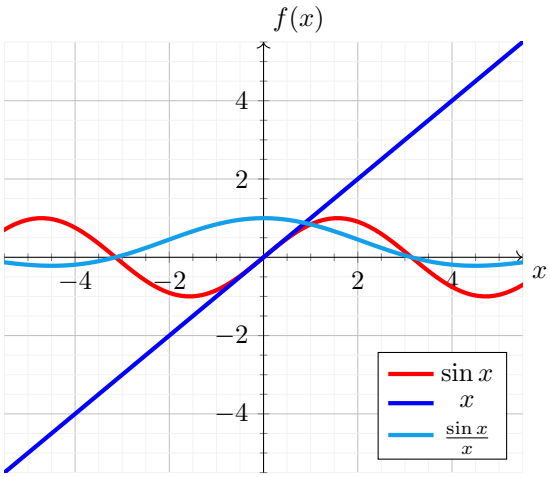


Figura 6.1: Grafico di $\sin x$, x e $\frac{\sin x}{x}$

6.1.6 Proprietà dei simboli di Landau e loro utilità

Proposizione 14. Proprietà dei simboli di Landau

Valgono le seguenti proprietà:

i simboli $\asymp$, $\sim$ o sono casi particolari di O, ovvero per $x \to c$ vale

$$f \asymp g \iff f = O(g)$$
$$f \sim g \iff f \asymp g \iff f = O(g)$$
$$f = o(g) \iff f = O(g)$$

ii. Se $f \asymp g$, allora si

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = l \iff \lim_{x\to c} \frac{f(x)}{l\ g(x)} = 1$$
$$f \asymp g \iff f \sim lg$$

iii. É utile la proprietà

$$f \sim g \iff f = g + o(g)$$

*In sostanza, questa proprietà ci dice che se due funzioni sono **equivalenti**, possiamo pensare a una di esse come all'altra più un piccolo extra. Questo "piccolo extra" diventa sempre meno importante man mano che ci avviciniamo a c.*

iv. Una semplificazione nei calcoli, se $\lambda \neq 0$ allora:

$$o(\lambda f) = o(f) \quad e \quad \lambda(o(f)) = o(f)$$

v. Notiamo che

$$f = o(1) \iff \lim_{x\to c} \frac{f(x)}{1} = 0$$

vi. La condizione di continuità di una funzione f in un punto x_0 può essere scritta mediante il simbolo o.

$$f(x) = f(x_0) + o(1) \quad per\ x \to x_0$$

Infatti

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \iff \lim_{x\to x_0} f(x) - f(x_0) = 0$$
$$\iff f(x) - f(x_0) = o(1) \quad per\ x \to x_0$$

Proposizione 15.

6.1.7 Algebra degli 'o'

Algebra degli 'o' per $x \to 0$

$$o(x^n) \pm o(x^n) = o(x^n)$$
$$o(x^n) \pm o(x^m) = o(x^{\min\{n,m\}})$$
$$o(\lambda x^n) = o(x^n), \lambda \neq 0$$
$$\varphi(x)o(x^n) = o(x^n)\ ,\ se\ \varphi\ limitata\ in\ I\ di\ x{=}0$$
$$x^n \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$$
$$o(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$$
$$[o(x^n)]^k = o(x^{nk})$$

i. Per $x \to 0$, tra due potenze di x è trascurabile quella di esponente maggiore

$$x^a = o(x^b) \quad \text{per } x \to 0 \quad \text{se } a > b$$

infatti

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^a}{x^b} = \lim_{x\to 0} x^{a-b} = 0 \iff a - b > 0$$

ii. Per $x \to \infty$, tra due potenze di x è trascurabile quella di esponente minore

$$x^a = O(x^b) \quad \text{per } x \to \infty \quad \text{se } a < b$$

infatti

$$\lim_{x\to \infty} \frac{x^a}{x^b} = \lim_{x\to \infty} x^{a-b} = 0 \iff a - b < 0$$

Proposizione 16. 6.1.8 Limiti notevoli con simboli di Landau

I limiti fondamentali possono essere riformulati in termini di simboli di Landau:

$$\begin{aligned}
&\sin x \sim x && \textit{per } x \to 0\\
&1 - cosx \asymp x^2 && \textit{per } x \to 0\\
&1 - cosx \sim \frac{1}{2}x^2 && \textit{per } x \to 0\\
&\log(1+x) \sim x && \textit{per } x \to 0\\
&\log(x) \sim x - 1 && \textit{per } x \to 1\\
&e^x - 1 \sim x && \textit{per } x \to 0\\
&e^x \sim 1 + x && \textit{per } x \to 0\\
&(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha\ x && \textit{per } x \to 0\\
&(1+x)^\alpha \sim 1 + \alpha\ x && \textit{per } x \to 0
\end{aligned}$$

Applicando

$$f \sim g \iff f = g + o(g)$$

possiamo riformulare i limiti fondamentali come

$$\begin{aligned}
&\sin x = x + o(x) && \textit{per } x \to 0\\
&1 - cosx = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) && \textit{per } x \to 0\\
&cosx = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) && \textit{per } x \to 0\\
&\log(1+x) = x + o(x) && \textit{per } x \to 0\\
&e^x = 1 + x + o(x) && \textit{per } x \to 0\\
&(1+x)^\alpha = 1 + \alpha\ x + o(x) && \textit{per } x \to 0
\end{aligned}$$

E in piú definiamo

$$\begin{aligned}
&x^\alpha = o(e^x) && \textit{per } x \to +\infty \quad \forall \alpha \in \mathbf{R} && (6.1)\\
&e^x = o(|x|^\alpha) && \textit{per } x \to -\infty \quad \forall \alpha \in \mathbf{R} && (6.2)\\
&\log(x) = o(x^\alpha) && \textit{per } x \to +\infty \quad \forall \alpha > 0 && (6.3)\\
&\log(x) = o\left(\frac{1}{x^\alpha}\right) && \textit{per } x \to +0^+ \quad \forall \alpha < 0 && (6.4)
\end{aligned}$$

Grafici

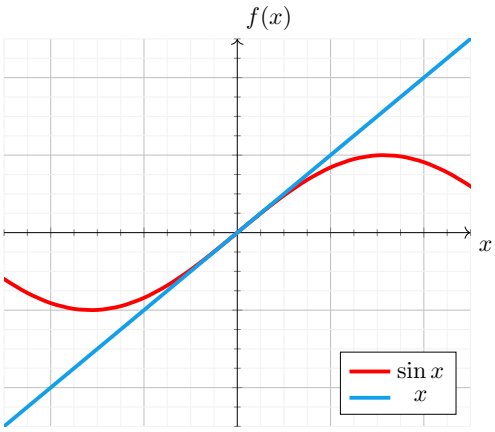


Grafico di $\sin x \sim x$ per $x \to 0$

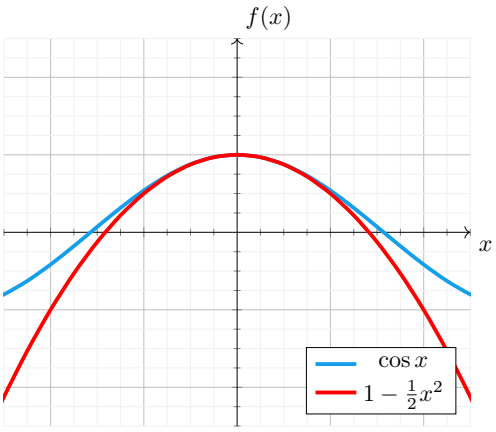


Grafico di $\cos x \sim 1 - \frac{1}{2}x^2$ per $x \to 0$

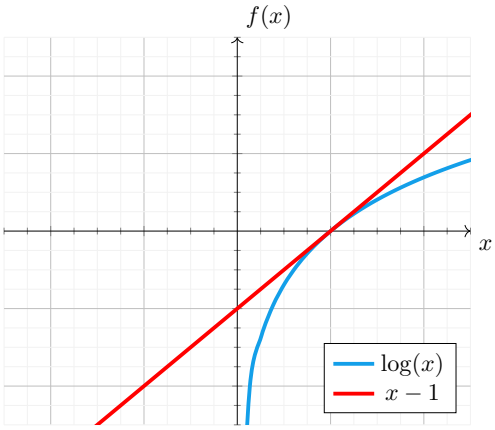


Grafico di $\log(x) \sim x - 1$ per $x \to 1$

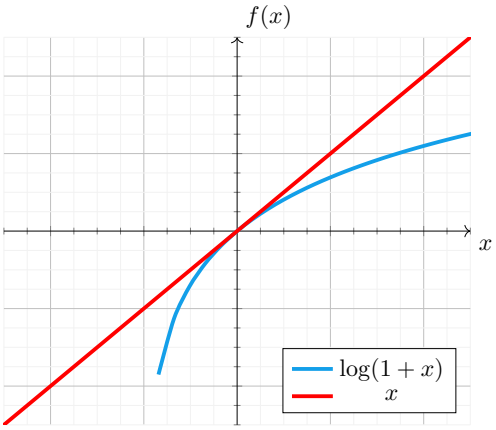


Grafico di $\log(1 + x) \sim x$ per $x \to 0$

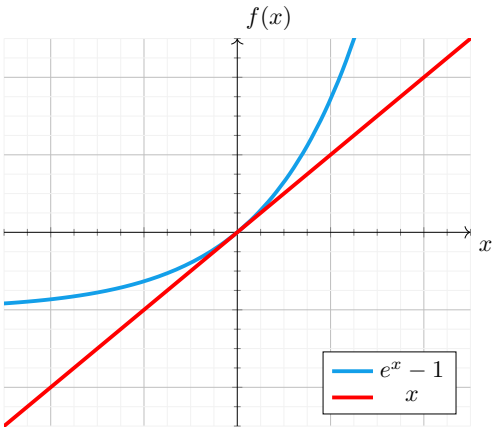


Grafico di $e^x - 1 \sim x$ per $x \to 0$

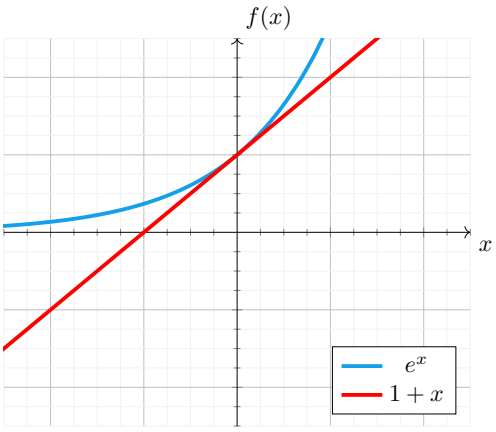


Grafico di $e^x \sim 1 + x$ per $x \to 0$

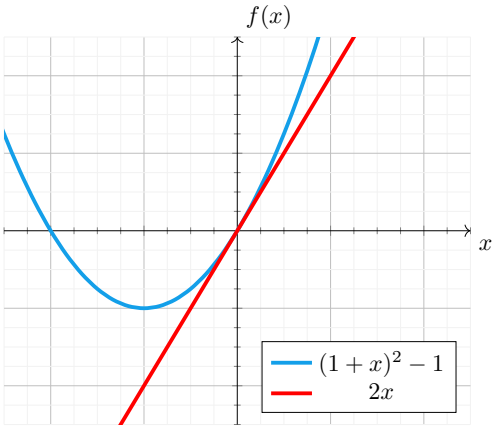


Grafico di $(1 + x)^2 - 1 \sim 2x$ per $x \to 0$

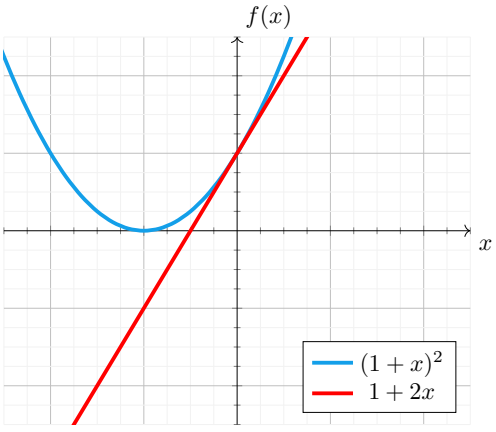


Grafico di $(1 + x)^2 \sim 1 + 2x$ per $x \to 0$

Proposizione 17. 6.1.9 Utilizzo dei simboli di Landau nel calcolo di limiti

Sono importanti le seguenti proprietà:
Si vogliono studiare i limiti:

$$\lim_{x\to c} f(x)g(x) \text{ oppure } \lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)}$$

Se $\tilde{f}$ e $\tilde{g}$ sono funzioni tali che $\tilde{f}\sim f$ e $\tilde{g}\sim g$ per $x\to c$, allora

$$\lim_{x\to c} f(x)g(x) = \lim_{x\to c}\tilde{f}(x)\tilde{g}(x)\lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c}\frac{\tilde{f}(x)}{\tilde{g}(x)}$$

ii. Si vogliono studiare i limiti:

$$\lim_{x\to c}[(f(x)+f_1(x))(g(x)+g_1(x))] \text{ oppure } \lim_{x\to c}\frac{(f(x)+f_1(x))}{(g(x)+g_1(x))}$$

Se $f_1 = o(f)$ e $g_1 = o(g)$ per $x\to c$, allora

$$\lim_{x\to c}[(f(x)+f_1(x))(g(x)+g_1(x))] = \lim_{x\to c} f(x)g(x)$$
$$\lim_{x\to c}\frac{(f(x)+f_1(x))}{(g(x)+g_1(x))} = \lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)}$$

Le precedenti regole di 'semplificazione' nel calcolo dei limiti valgono soltanto nel caso di prodotti o quozienti. Non è lecito applicare tali regole nel calcolo del limite di una somma o differenza di funzioni

6.2 Infinitesimi e infiniti

Definizione 62. 6.2.1 Infinitesimo

*Sia f una funzione definita in un intorno di c, tranne forse in c stesso. Diciamo che f è un **infinitesimo** per $x\to c$ se*

$$\lim_{x\to c} f(x) = 0$$

Definizione 63. 6.2.2 Infinito

*Sia f una funzione definita in un intorno di c, tranne forse in c stesso. Diciamo che f è un **infinito** per $x\to c$ se*

$$\lim_{x\to c} f(x) = \pm\infty$$

Proposizione 18. 6.2.3 Confronto tra infinitesimi

Siano f e g due infinitesimi per $x \to c$. Allora

Se $f \asymp g$ allora f e g si dicono ***infinitesimi dello stesso ordine****.*
Se $f = o(g)$ allora f dicesi ***infinitesimo di ordine superiore*** *rispetto a g.*
Se $g = o(f)$ allora f dicesi ***infinitesimo di ordine inferiore*** *rispetto a g.*
Se nessuna delle tre, allora f e g sono infinitesimi ***non confrontabili****.*

Proposizione 19. 6.2.4 Confronto tra infiniti

Siano f e g due infiniti per $x \to c$. Allora

Se $f \asymp g$ allora f e g si dicono ***infiniti dello stesso ordine****.*
Se $f = o(g)$ allora f dicesi ***infinito di ordine inferiore*** *rispetto a g.*
Se $g = o(f)$ allora f dicesi ***infinito di ordine superiore*** *rispetto a g.*
Se nessuna delle tre, allora f e g sono infiniti ***non confrontabili****.*

Teorema 45. 6.2.5 Gerarchia degli infiniti

Per $x \to +\infty$, valgono le seguenti relazioni:

$$\log_a x < x^\alpha < x^\beta < b^x < x! < x^x$$

con $a > 0 \vee a \neq 1$, $0 < \alpha < \beta$, $b > 1$, $x > 0$.

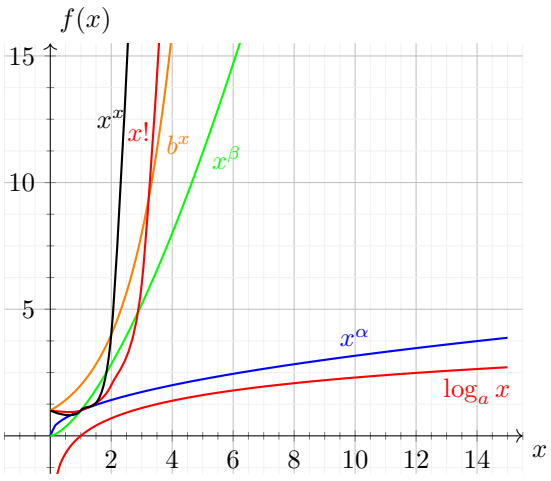


Figura 6.2: Gerarchia degli infiniti

6.3 Asintoti

Definizione 64. 6.3.1 Asintoto verticale

Sia f una funzione definita in un intorno di c, tranne forse in c stesso. Diciamo che $x = c$ è un ***asintoto verticale*** *per $x \to c$ se*

$$\lim_{x\to c} f(x) = \pm\infty$$

Definizione 65. 6.3.2 Asintoto orizzontale

Sia f una funzione definita in un intorno di c, tranne forse in c stesso. Diciamo che $y = l$ è un ***asintoto orizzontale*** *per $x \to c$ se*

$$\lim_{x\to c} f(x) = l$$

Definizione 66. 6.3.3 Asintoto obliquo

Sia f una funzione definita in un intorno di c, tranne forse in c stesso. Diciamo che $y = mx + q$ è un ***asintoto obliquo*** *per $x \to c$ se*

$$\lim_{x\to c}[f(x) - (mx + q)] = 0$$

Proposizione 20.

$$m = \lim_{x\to c} \frac{f(x)}{x} \quad e \quad q = \lim_{x\to c}[f(x) - mx]$$

Esempio 6. *Sia $f(x) = \sqrt{1+x^2}$. Studiamo gli asintoti di f.*

1. *Nessun punto di discontinuità, quindi nessun asintoto verticale.*
2. *Cerchiamo asintoti orizzontali calcolando il limite per $x \to \pm\infty$*

$$\lim_{x\to\pm\infty} \sqrt{1+x^2} = \pm\infty \implies \textit{nessun asintoto orizzontale}$$

3. *Cerchiamo asintoti obliqui*

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{|x|\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \begin{cases} \lim_{x\to+\infty} \frac{x\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}}{x} = +1 \\ \lim_{x\to-\infty} \frac{-x\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}}{x} = -1 \end{cases}$$

$$q = \lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x\to\pm\infty} \sqrt{1+x^2} - x = \begin{cases} \lim_{x\to+\infty} \sqrt{1+x^2} - x = 0 \\ \lim_{x\to-\infty} \sqrt{1+x^2} - x = 0 \end{cases}$$

Abbiamo quindi due asintoti obliqui:

$$y = x \quad \textit{per } x \to +\infty$$
$$y = -x \quad \textit{per } x \to -\infty$$

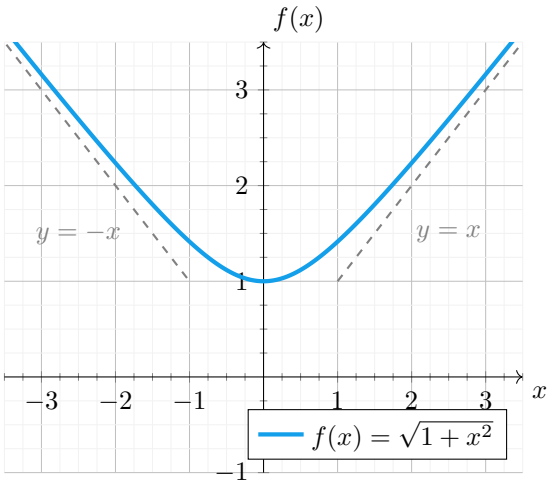


Figura 6.3: Asintoti obliqui

Capitolo 7

Proprietà globali delle funzioni continue

7.1 Teorema di esistenza degli zeri

Definizione 67. 7.1.1 Zero di una funzione

Data una funzione reale f, chiamiamo ***zero*** *di f ogni punto $x_0 \in domf$ tale che*

$$f(x_0) = 0$$

Teorema 46. 7.1.2 T. di esistenza degli zeri

Sia $\mathbf{f}$ *una funzione* ***continua*** *in* $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ *tale che* $\mathbf{f(a) \cdot f(b) < 0}$. *Allora esiste* ***almeno un*** *punto* $\mathbf{x_0} \in (\mathbf{a}, \mathbf{b})$ *tale che* $\mathbf{f(x_0) = 0}$.
Ovvero se una funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato e assume valori di segno opposto agli estremi, allora esiste almeno un punto in cui la funzione si annulla.

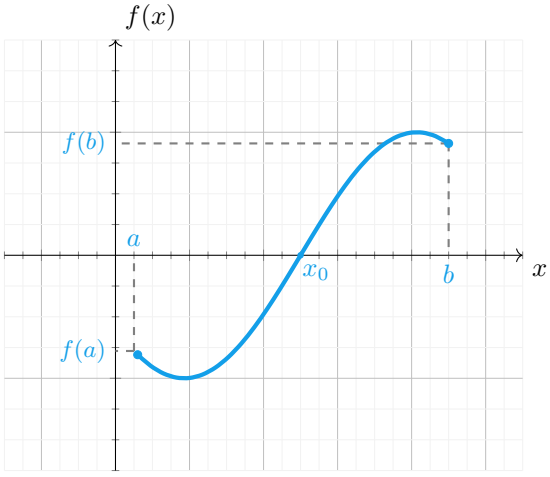


Figura 7.1: Grafico di una funzione f che soddisfa le ipotesi del teorema.

Teorema 47 (Corollario 1 Unicità dello zero). *Se f è una funzione* ***continua e monotona*** *in $[a, b]$, e* $\mathbf{f(a) \cdot f(b) < 0}$, *allora esiste un* ***unico*** *punto $x_0 \in (a, b)$ tale che $f(x_0) = 0$.*

Teorema 48 (Corollario 2, Intersezione tra due funzioni). *Siano f, g due funzioni* ***continue*** *in $[a, b]$ tali che* $\mathbf{f(a) < g(a)}$ *e* $\mathbf{f(b) > g(b)}$*, allora esiste almeno un punto $x_0 \in (a, b)$ tale che $f(x_0) = g(x_0)$.*

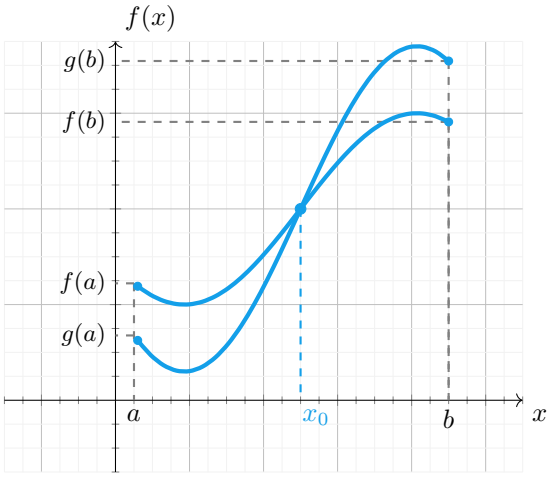


Figura 7.2: Grafico di due funzioni f e g che soddisfano le ipotesi del teorema.

7.2 Immagini di funzioni continue definite su intervalli

In questo paragrafo studiamo l'immagine di una funzione continua definita su un intervallo della retta reale.

Teorema 49. 7.2.1 Teorema dei valori intermedi

Sia $\mathbf{f}$ *una funzione* ***continua*** *in* $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$*, chiuso e limitato allora* $\mathbf{f}$ *assume tutti i valori compresi tra* $\mathbf{f(a)}$ *e* $\mathbf{f(b)}$.

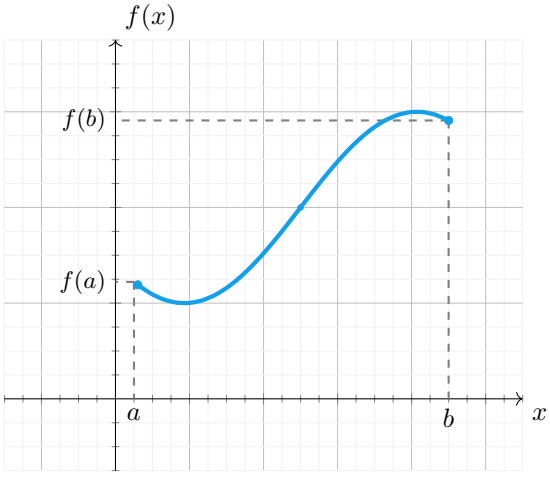


Figura 7.3: Grafico di una funzione f che soddisfa le ipotesi del teorema.

Teorema 50 (Corollario 1-Ponte da T. dei valori intermedi a T. di Weierstrass). *Se f è una funzione continua definita su un intervallo I, allora l'insieme dei valori che f assume su I forma un intervallo che va da $\inf_{x\in I} f(x)$ a $\sup_{x\in I} f(x)$.*

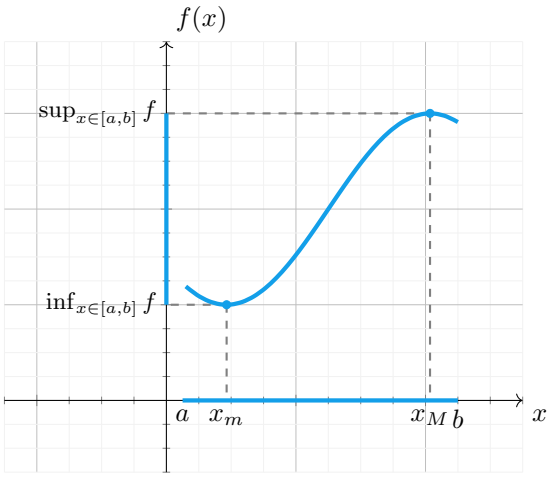


Figura 7.4: Grafico di una funzione f che soddisfa le ipotesi del teorema.

Teorema 51. 7.2.2 Teorema di Weierstrass

Sia **f** *una funzione* ***continua*** *in* **[a, b]**, *chiuso e limitato allora* **f** *è limitata e ivi assume valori* ***minimo*** *e* ***massimo***.

$$m = min_{x\in[a,b]} f(x) \quad e \quad M = max_{x\in[a,b]} f(x)$$

dunque

$$f[a,b] = [m, M]$$

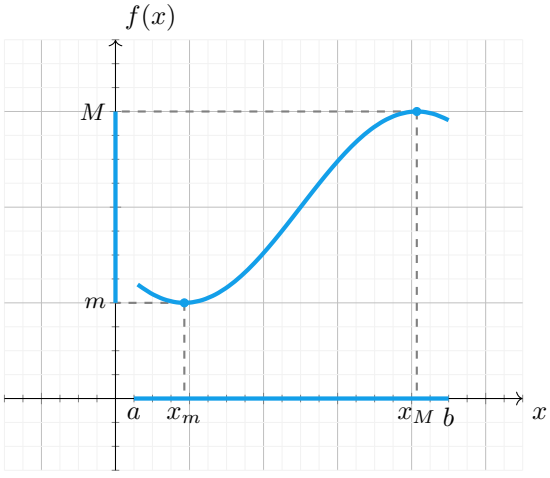


Figura 7.5: Grafico di una funzione f che soddisfa le ipotesi del teorema di Weierstrass.

7.3 Invertibilità delle funzioni continue

Nel capitolo 2 abbiamo visto che una funzione f è invertibile se è **biettiva**, ovvero se è **iniettiva** e **suriettiva**. In questo paragrafo studiamo le condizioni che permettono di affermare che una funzione continua è invertibile.

Proposizione 21. *Sia f* ***continua*** *e* ***invertibile*** *su un intervallo I, presi tre punti qualsiasi tali che $x_1 < x_2 < x_3, \in I$, si verifica o una o l'altra delle seguenti relazioni:*

1. $f(x_1) < f(x_2) < f(x_3)$
2. $f(x_1) > f(x_2) > f(x_3)$

Ciò deriva dalla proposizione che se f è invertibile allora è ***monotona****.*

7.4 Funzioni Lipschitziane

Le funzioni Lipschitziane sono funzioni che soddisfano una proprietà di **continuità** più forte rispetto a quella classica.

Definizione 68. 7.4.1 Funzione Lipschitziana

Sia f una funzione definita su un intervallo I, diciamo che f è ***Lipschitziana*** *su I se esiste una costante $k > 0$ tale che*

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq k|x_1 - x_2| \quad \forall x_1, x_2 \in I$$

La costante k è detta ***costante di Lipschitz*** *di f.*

Interpretazione: Una funzione Lipschitziana è una funzione che non cambia troppo rapidamente. Se sposti di un po' il punto su cui la stai calcolando, il suo valore non può aumentare o diminuire più di una certa quantità, che dipende dalla costante di Lipschitz.
Applicazioni: Questo tipo di funzione è molto utile in matematica perché il suo comportamento è prevedibile e non presenta variazioni troppo drastiche. È spesso usata in campi come l'analisi numerica e le equazioni differenziali, dove la stabilità e la prevedibilità sono importanti.

Proposizione 22. *Sia f una funzione* ***Lipschitziana*** *su un intervallo I, allora f è* ***uniformemente continua*** *su I.*

Uniformemente continua: Questo significa che la funzione non ha punti in cui cambia improvvisamente o drasticamente il suo comportamento. La continuità uniforme è una proprietà più forte della semplice continuità, poiché implica un tipo di regolarità e prevedibilità in tutto l'intervallo su cui la funzione è definita.

Teorema 52. 7.4.2 Teorema di Heine-Cantor

Sia f una funzione ***continua*** *su un intervallo* ***chiuso e limitato*** *I, allora f è* ***uniformemente continua*** *su I.*

Capitolo 8

Calcolo differenziale

Nell'analisi di una funzione, il focus è sulle sue variazioni rispetto alla variabile indipendente. Il tasso di variazione, ovvero la variazione della funzione per unità di variazione della variabile, è particolarmente rivelatore. Questo concetto è fondamentale in diversi ambiti, come la fisica (per esempio, la velocità di un oggetto in movimento) o l'economia (variazioni di un indice economico).

La derivata di una funzione in un punto specifico fornisce una misura istantanea di questo tasso di variazione. Geometricamente, corrisponde al coefficiente angolare della tangente al grafico della funzione in quel punto. Il significato della derivata può variare a seconda del contesto: ad esempio, in fisica può rappresentare la velocità, mentre in economia può indicare l'utilità marginale.

Il concetto di derivata fu sviluppato in modo significativo da matematici come Leibniz e Newton, e successivamente perfezionato da Lagrange, Cauchy e Weierstrass. Il loro lavoro ha trasformato il Calcolo differenziale in uno strumento potente, utilizzato in una vasta gamma di discipline scientifiche e tecnologiche. In particolare, le equazioni differenziali, che esprimono relazioni tra le derivate di funzioni, sono fondamentali nella modellizzazione matematica di fenomeni reali.

Nel nostro studio delle derivate, affronteremo vari teoremi fondamentali del Calcolo differenziale, tra cui i teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy e de l'Hôpital, esplorando le loro applicazioni. Questi teoremi aiutano a comprendere le proprietà di monotonia e i punti di estremo locale delle funzioni, nonché le relazioni tra le derivate di ordine superiore e la convessità o concavità dei grafici delle funzioni.

8.1 La derivata

Definizione 69. 8.1.1 Rapporto incrementale

Iniziamo introducendo il concetto di derivata di una funzione. Sia $f : domf \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *una funzione reale di variabile reale; sia* $x_0 \in domf$ *e supponiamo che* f *sia definita in tutto un intorno* $I_r(x_0)$ *di* x_0*. Fissato* $x \in I_r(x_0)$*,* $x \neq x_0$*, indichiamo con*

$$\Delta x = x - x_0$$

l'incremento (positivo o negativo) della variabile indipendente tra x_0 *e* x*, e con*

$$\Delta f = f(x) - f(x_0)$$

il corrispondente incremento della variabile dipendente. Notiamo che, dalle definizioni, segue immediatamente che $x = x_0 + \Delta x$ *e* $f(x) = f(x_0) + \Delta f$*. Il quoziente*

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \tag{8.1}$$

dicesi ***rapporto incrementale*** *della funzione* f *tra* x_0 *e* x*.*

Incremento assoluto della variabile dipendente

La quantità

$$\Delta f$$

rappresenta l'incremento assoluto della variabile dipendente f nel passaggio da x_0 a $x_0 + \Delta x$.

Tasso di incremento della variabile dipendente

Il rapporto incrementale

$$\frac{\Delta f}{\Delta x}$$

rappresenta il tasso di incremento.

Incremento relativo della variabile dipendente

Inoltre, la quantità

$$\frac{\Delta f}{f}$$

rappresenta l'incremento relativo di f.

Tasso di incremento percentuale della variabile dipendente

Se moltiplichiamo per 100 il rapporto incrementale, otteniamo il cosiddetto tasso di incremento percentuale.

Retta secante

Dal punto di vista geometrico, il rapporto incrementale è il coefficiente angolare della retta secante al grafico di f passante per i punti $P_0(x_0, f(x_0))$ e $P(x, f(x))$.

$$y = s(x) = f(x_0) + \frac{\Delta f}{\Delta x}(x - x_0)$$

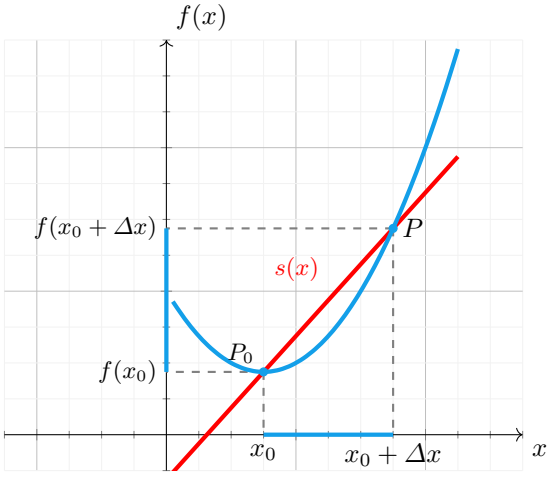


Figura 8.1: Retta secante

Definizione 70. 8.1.2 Derivata

Sia $f : domf \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione reale di variabile reale; sia $x_0 \in domf$ e supponiamo che f sia definita in tutto un intorno $I_r(x_0)$ di x_0. Se esiste il limite

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \tag{8.2}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \tag{8.3}$$

*esso si dice **derivata (prima)** di f nel punto x_0 e si indica con*

$$f'(x_0) \quad y'(x_0) \quad \frac{df}{dx}(x_0) \quad \frac{dy}{dx}(x_0) \quad \frac{d}{dx}f(x_0) \quad \frac{d}{dx}y(x_0) \quad Df(x_0) \quad Dy(x_0) \tag{8.4}$$

Retta tangente

Dal punto di vista geometrico, la derivata è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di f nel punto $P_0(x_0, f(x_0))$.

$$y = t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

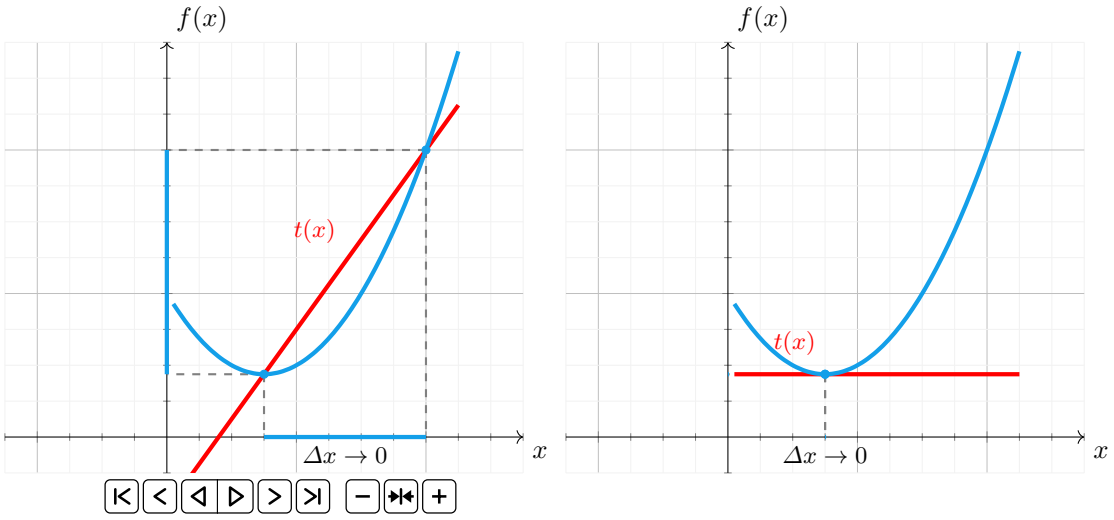


Figura 8.2: Retta tangente

Definizione 71. 8.1.3 Derivabilità

*Sia $f : domf \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione reale di variabile reale; sia $x_0 \in domf$ e supponiamo che f sia definita in tutto un intorno $I_r(x_0)$ di x_0. Se esiste il limite (finito) del rapporto incrementale per $\Delta x \to 0$, allora f si dice **derivabile** nel punto x_0.*

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

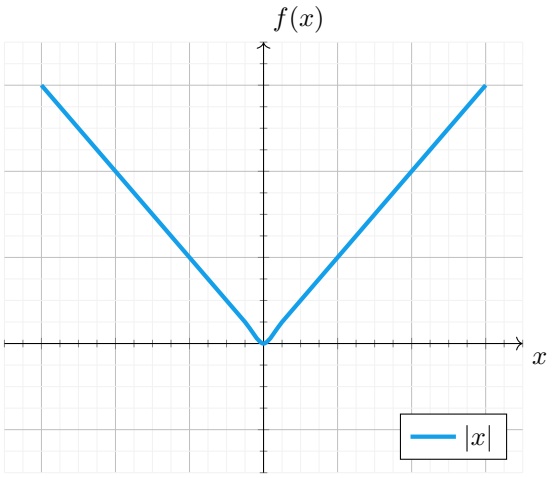
Esiste il limite se e solo se esistono i limiti destro e sinistro e sono uguali.

Proposizione 23. 8.1.4 Derivabilità implica continuità

Se f è derivabile in x_0, allora f è continua in x_0.

Proposizione 24. 8.1.5 Continuità non implica derivabilità

La funzione $f(x) = |x|$ è continua in $x_0 = 0$, ma non è derivabile in $x_0 = 0$.



La funzione è definita a tratti, in questo modo:

$$f(x) = |x| \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

La sua derivata in $x_0 = 0$ è:

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \to 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$
$$\lim_{x \to 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \to 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

Dunque i limiti destro e sinistro non coincidono, quindi la derivata non esiste.

8.2 Regole di derivazione

Teorema 53. 8.2.1 Algebra delle derivate

Di seguito l'algebra delle derivate. Siano f e g due funzioni derivabili in $x_0 \in \mathbb{R}$ Allora sono derivabili anche le funzioni:

$$D[f(x) \pm g(x)] = D[f(x)] \pm D[g(x)]$$

$$D[f(x) \cdot g(x)] = f(x)D[g(x)] + g(x)D[f(x)]$$

$$D\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)D[f(x)] - f(x)D[g(x)]}{g(x)^2} \quad \text{se } g(x_0) \neq 0$$

$$D[\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha D[f(x)] + \beta D[g(x)] \quad \textit{(Linearità della derivata)}$$

$$D[f(g(x))] = f'(g(x))D[g(x)] \quad \textit{(Regola della catena)}$$

Teorema 54. 8.2.2 Derivate delle funzioni elementari

Di seguito le derivate delle funzioni elementari.

$$D[c] = 0 \text{ (dove } c \in \mathbb{R} \text{ è una costante)} \qquad D[\alpha f(x)] = \alpha D[f(x)]$$

$$D[f(x) + g(x)] = D[f(x)] + D[g(x)] \qquad D[f(x)g(x)] = f(x)D[g(x)] + g(x)D[f(x)]$$

$$D[f(g(x))] = f'(g(x))g'(x) \qquad D\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)D[f(x)] - f(x)D[g(x)]}{g(x)^2}$$

$$D[x] = 1 \qquad D[f(x)^{g(x)}] = f(x)^{g(x)}\left[g'(x)\ln(f(x)) + \frac{g(x)f'(x)}{f(x)}\right]$$

$$D[x^\alpha] = \alpha x^{\alpha-1} \qquad D[g(x)^\alpha] = \alpha g(x)^{\alpha-1}D[g(x)]$$

$$D[a^x] = a^x \ln a \qquad D[a^{g(x)}] = a^{g(x)} \ln a \cdot D[g(x)]$$

$$D[e^x] = e^x \qquad D[e^{g(x)}] = e^{g(x)}D[g(x)]$$

$$D[\ln|x|] = \frac{1}{x\ln(e)} = \frac{1}{x} \qquad D[\ln g(x)] = \frac{1}{g(x)}D[g(x)]$$

$$D[\log_a|x|] = \frac{1}{x\ln(a)} (\forall a > 0, a \neq 0) \qquad D[\log_a g(x)] = \frac{1}{g(x)\ln a}D[g(x)]$$

$$D[\sin x] = \cos x \qquad D[\sin g(x)] = \cos g(x)D[g(x)]$$

$$D[\cos x] = -\sin x \qquad D[\cos g(x)] = -\sin g(x)D[g(x)]$$

$$D[\tan x] = 1 + \tan^2 x = \sec^2 x = \frac{1}{cos^2 x} \qquad D[\tan g(x)] = \sec^2 g(x)D[g(x)]$$

$$D[\arcsin x] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad D[\arcsin g(x)] = \frac{1}{\sqrt{1-g(x)^2}}D[g(x)]$$

$$D[\arccos x] = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad D[\arccos g(x)] = \frac{-1}{\sqrt{1-g(x)^2}}D[g(x)]$$

$$D[\arctan x] = \frac{1}{1+x^2} \qquad D[\arctan g(x)] = \frac{1}{1+g(x)^2}D[g(x)]$$

$$D[\sinh x] = \cosh x \qquad D[\sinh g(x)] = \cosh g(x)D[g(x)]$$

$$D[\cosh x] = \sinh x \qquad D[\cosh g(x)] = \sinh g(x)D[g(x)]$$

$$D[\tanh x] = sech^2 x \qquad D[\tanh g(x)] = sech^2 g(x)D[g(x)]$$

$$D[sech\, x] = -sech\, x \tanh x \qquad D[sech\, g(x)] = -sech\, g(x) \tanh g(x)D[g(x)]$$

$$D[csch\, x] = -csch\, x \coth x \qquad D[csch\, g(x)] = -csch\, g(x) \coth g(x)D[g(x)]$$

$$D[coth\, x] = -csch^2 x \qquad D[coth\, g(x)] = -csch^2 g(x)D[g(x)]$$

Teorema 55. 8.2.3 Derivate delle funzioni inverse

Sia $f(x)$ una funzione continua e invertibile in un intorno di un punto $x_0 \in \mathbb{R}$; inoltre, sia f derivabile in x_0, con $f'(x_0) \neq 0$. Allora la funzione inversa $f^{-1}(y)$ è derivabile in $y_0 = f(x_0)$ e si ha:

$$D[f^{-1}(y_0)] = \frac{1}{D[f(x_0)]} = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} \tag{8.5}$$

Esempio 7. *Consideriamo la funzione* $y = f(x) = \tan(x)$*. La sua derivata e la funzione inversa sono date da:*

$$f'(x) = 1 + \tan^2(x)$$
$$f^{-1}(y) = \arctan(y)$$

Applicando la formula per la derivata della funzione inversa, otteniamo la derivata di f^{-1}*:*

$$\left(f^{-1}\right)'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{1 + \tan^2(x)}$$

Se ora indichiamo f^{-1} *come* g *e torniamo a usare* x *come variabile indipendente, possiamo scrivere:*

$$g(x) = \arctan(x)$$
$$g'(x) = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan(x))}$$

Poiché $\tan(\arctan(x)) = x$*, la derivata finale di* $g(x) = \arctan(x)$ *diventa:*

$$g'(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

Quindi, la derivata di $q(x) = \arctan(x)$ *è:*

$$q'(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

Definizione 72. 8.2.4 Derivata logaritmica

Se abbiamo una funzione $f(x)$ *che è sempre positiva e che cambia con* x*, possiamo guardare alla sua "derivata logaritmica". Questo è un modo di misurare quanto velocemente cambia* $f(x)$*, ma in termini percentuali. Se definiamo* $g(x) = \log f(x)$*, allora la sua derivata, che è la derivata logaritmica di* f*, si calcola così:*

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

In pratica, questa derivata logaritmica ci dice quanto rapidamente $f(x)$ *sta crescendo o diminuendo, rispetto al suo valore attuale. È particolarmente utile quando* $f(x)$ *varia molto, perché ci dà una visione chiara di quanto grandi siano queste variazioni in proporzione.*

8.3 Punti di non derivabilità

Definizione 73. 8.3.1 Derivabilità

Una funzione f *definita in un intorno di un punto* $x_0 \in \mathbb{R}$ *è derivabile in* x_0 *se e solo se è derivabile da destra e da sinistra in* x_0 *e le derivate destra e sinistra coincidono. In tal caso si ha*

$$f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Tuttavia, per garantire la derivabilità di f *in* x_0*, è necessario verificare anche l'ipotesi di continuità nel punto* x_0*.*

Definizione 74. 8.3.2 Punto angoloso

*Un punto x_0 è detto **angoloso** se la derivata destra e sinistra esistono, ma non coincidono.*

$$f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$$

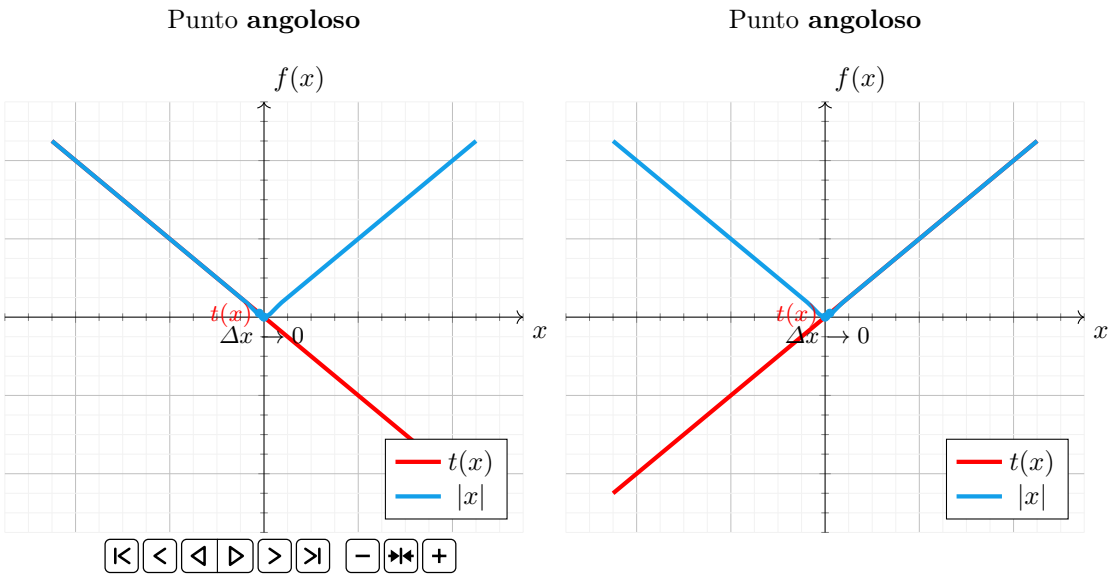


Figura 8.3: Punto angoloso $f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$

Definizione 75. 8.3.3 Punto di cuspide

*Un punto x_0 è detto **di cuspide** se la derivata destra e sinistra esistono, ma non coincidono e sono infinite.*

$$f'_+(x_0) = \pm\infty \quad e \quad f'_-(x_0) = \mp\infty$$

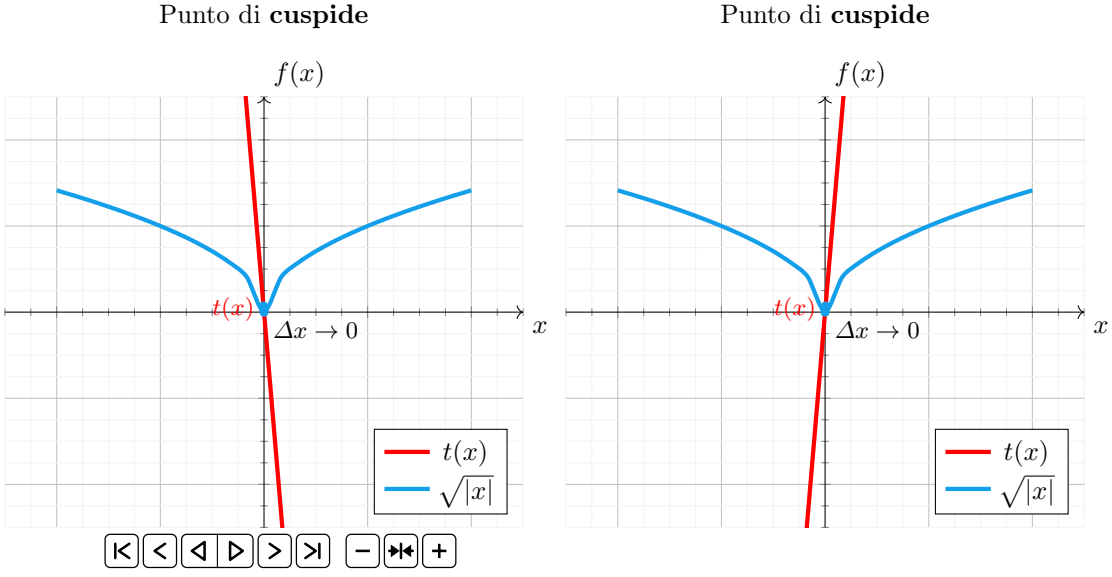


Figura 8.4: Punto di cuspide $f'_+(x_0) = \pm\infty \quad e \quad f'_-(x_0) = \mp\infty$

Definizione 76. 8.3.4 Punto di flesso a tangente verticale

*Un punto x_0 è detto **di flesso a tangente verticale** se la derivata destra e sinistra esistono, coincidono e sono infinite dello stesso segno.*

$$f'_+(x_0) = \pm\infty \quad e \quad f'_-(x_0) = \pm\infty$$

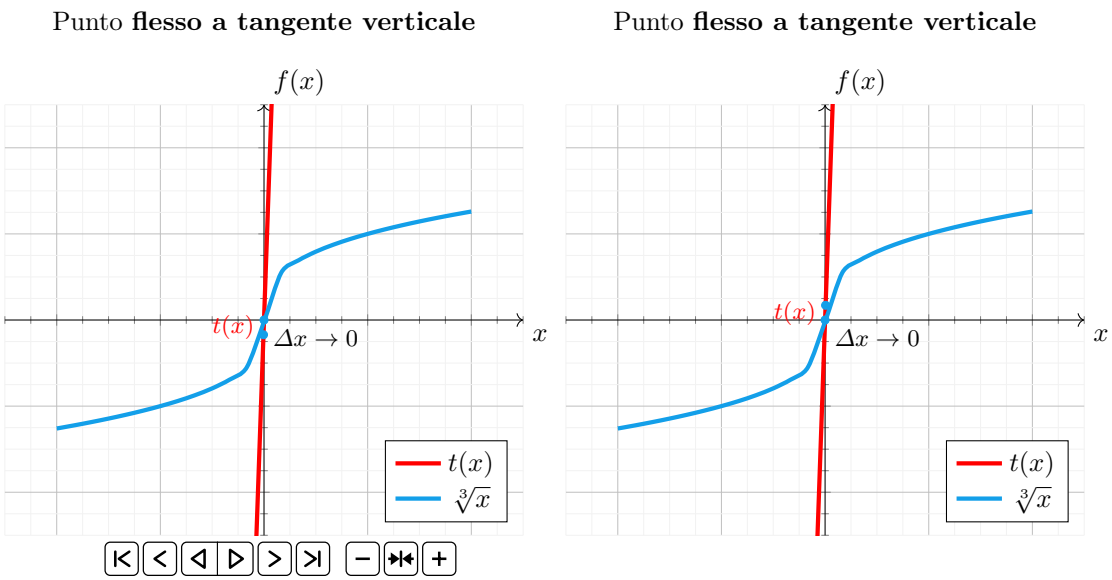


Figura 8.5: Punto di flesso a tangente verticale $f'_+(x_0) = \pm\infty$ e $f'_-(x_0) = \pm\infty$

8.4 Punti di estremo e punti critici di una funzione

Definizione 77. 8.4.1 Punto di Massimo Relativo

*Un punto x_0 è detto **di massimo relativo** per una funzione f se esiste un intorno $I_r(x_0)$ tale che, per ogni $x \in I_r(x_0) \cap dom(f)$, si ha*

$$f(x) \leq f(x_0).$$

Il valore $f(x_0)$ si dice massimo relativo di f.

Definizione 78. 8.4.2 Punto di Massimo Assoluto

*Un punto x_0 è detto **di massimo assoluto** per una funzione f se, per ogni $x \in dom(f)$, si ha*

$$f(x) \leq f(x_0).$$

*Il valore $f(x_0)$ si dice massimo assoluto di f. Il massimo si definisce **stretto** se*

$$f(x) < f(x_0) \quad \text{per ogni } x \neq x_0.$$

Definizione 79. 8.4.3 Punto di critico

*Un punto x_0 si dice **punto critico** (o **stazionario**) di una funzione f se f è derivabile in x_0 e si ha $f'(x_0) = 0$.*

Punti **critici**

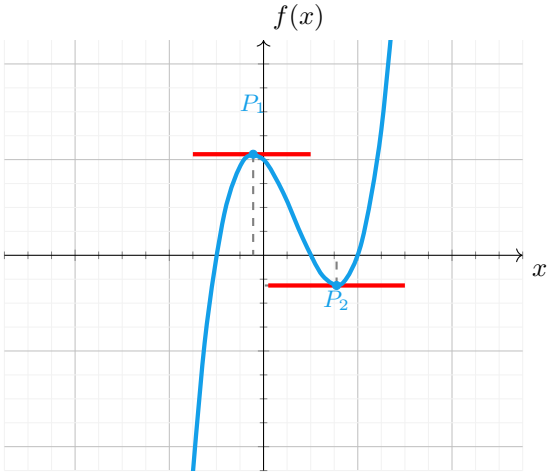


Figura 8.6: Punti critici $f'(x_0) = 0$

Teorema 56. 8.4.4 Teorema di Fermat

Sia f una funzione derivabile in un intorno di un punto x_0. Se x_0 è un punto di massimo o di minimo per f, allora

$$f'(x_0) = 0$$

cioè, x_0 è un punto critico per f.

8.5 I Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy

Teorema 57. 8.5.1 Teorema di Rolle

Sia f definita su $[a,b]$, se:

$$f \text{ è continua in } [a,b]$$
$$f \text{ è derivabile in } (a,b)$$
$$f(a) = f(b)$$

allora esiste ***almeno un punto*** $c \in (a,b)$ *tale che* $f'(c) = 0$.

Teorema di **Rolle**

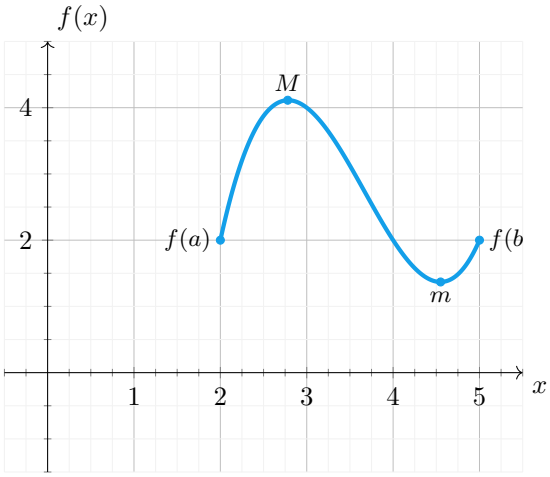


Figura 8.7: Teorema di Rolle

Teorema 58. 8.5.2 Teorema di Lagrange

Sia f definita su $[a,b]$, se:

$$f \text{ è continua in } [a,b]$$
$$f \text{ è derivabile in } (a,b)$$

allora esiste ***almeno un punto*** $c \in (a,b)$ *tale che*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

ovvero la retta tangente in c è parallela alla retta passante per i punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.

Teorema di **Lagrange**

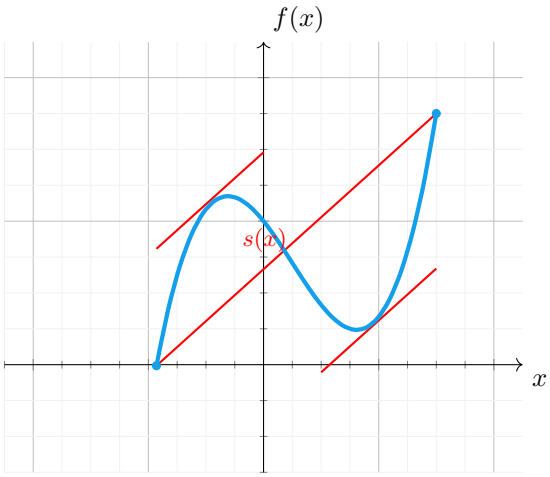


Figura 8.8: Teorema di Lagrange

Teorema 59. 8.5.3 Teorema di Cauchy

Siano f e g definite su $[a,b]$, se:

$$f \text{ e } g \text{ sono continue in } [a,b]$$
$$f \text{ e } g \text{ sono derivabili in } (a,b)$$
$$g'(x) \neq 0 \text{ per ogni } x \in (a,b)$$

allora esiste ***almeno un punto*** $c \in (a,b)$ *tale che*

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

ovvero la retta tangente in c è parallela alla retta passante per i punti $(a,f(a))$ e $(b,f(b))$. É dunque un estensione del teorema di Lagrange.

8.6 Intervalli di monotonia di una funzione

I seguenti teoremi e proposizioni permettono di ricondurre la ricerca dei punti di estremo di f e dei suoi intervalli di monotonia alla ricerca degli zeri di f' e allo studio del suo segno.

Proposizione 25. *Sia I un intervallo e f una funzione derivabile in I. Allora:*

$$\text{se } f'(x) \geq 0 \text{ per ogni } x \in I \text{ allora } f \text{ è crescente in } I$$
$$\text{se } f'(x) \leq 0 \text{ per ogni } x \in I \text{ allora } f \text{ è decrescente in } I$$

Teorema 60. 8.6.1 Massimi e Minimi

Sia f derivabile sull'intervallo I. Sia x_0 un punto critico di f interno a I. Se $f'(x) > 0$ a sinistra di x_0 e $f'(x) < 0$ a destra di x_0, allora x_0 è punto di massimo per f; viceversa, se $f'(x) < 0$ a sinistra di x_0 e $f'(x) > 0$ a destra di x_0, allora x_0 è punto di minimo per f.

8.7 Derivate di ordine superiore

Sia f una funzione derivabile n volte in un intorno di x_0. Si definisce

Definizione 80. 8.7.1 Derivata n-esima

$$f^{(n)}(x_0) = \left(f^{(n-1)}\right)'(x_0)$$

altre notazioni sono

$$y^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) = \frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}(x_0) = \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} f(x_0) = D^n f(x_0)$$

Definizione 81. 8.7.2 Classe di derivabilità

*Si dice che f è di **classe** C^n in un intervallo I se f è derivabile n volte in I e se $f^{(n)}$ è continua in I. Una funzione è di **classe** C^∞ se è di classe C^n per ogni $n \in \mathbb{N}$, ad esempio tutte le funzioni elementari sul loro dominio sono di classe C^∞.*

8.8 Studio di funzione

Proposizione 26. *Quando si studia una funzione f si devono seguire i seguenti passi:*

1. *Dominio di f*
2. *Simmetrie di f*
3. *Intersezioni con gli assi*
4. *Asintoti*
5. *Segno di f*
6. *Monotonia di f*
7. *Punti di massimo e minimo*
8. *Concavità e convessità*
9. *Punti di flesso*
10. *Grafico di f*

8.9 Teorema di de l'Hôpital

Teorema 61. *Siano f e g due funzioni definite in un intorno destro di a, escluso a stesso, e sia $g'(x) \neq 0$ in tale intorno. Se*

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = 0$$

o

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty$$

e se esiste il limite

$$\lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$$

allora esiste anche il limite

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$